

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Лектор: Константинов Р. В.

Для вас техали:
Бадоля Пётр

Оглавление

I. Топологические и метрические пространства.	1
1. Топологические пространства	2
1.1. Топология.	2
1.2. Аксиома счётности (первая).	6
1.3. Сходимость, порождающая топологию.	7
1.4. Метрическая топология.	7
1.5. Базы и предбазы топологии.	9
1.6. Топология поточечной сходимости.	11
1.7. Тихоновская топология.	12
1.8. Метризация счётного произведения метрических пространств.	14
1.9. Декартово произведение семейства топологических пространств.	16
2. Компактность.	17
2.1. Некоторые сведения из теории множеств.	17
2.2. Доказательство теоремы Хаусдорфа (б/д, как я понимаю).	18
2.3. Теорема Тихонова	21
2.4. Аксиомы отделимости.	23
2.5. Счётная компактность.	24
2.6. Limit-point compactness.	24
2.7. Центрированные системы множеств и критерий компактности.	25
2.8. Компактность в метрических пространствах.	27
2.9. Сепарабельность.	28
2.10. Принцип вложенных шаров.	29
II. Функциональный анализ.	31
3. Линейные нормированные пространства.	32
3.1. Критерий полноты нормированного пространства.	33
3.2. Замкнутость конечномерных подпространств.	34
3.3. Эквивалентность норм.	35
3.4. Лемма о почти перпендикуляре.	36
3.5. Линейные функционалы	37
3.6. Немного о проекциях.	38
3.7. Критерий Арцела-Асколи	41
4. Теория линейных операторов в нормированных пространствах	44
4.1. Норма и непрерывность оператора.	44
4.2. Теорема Хана-Банаха.	46
4.3. Сильная операторная топология в $\mathcal{L}(X, Y)$.	49
4.3.1. Теорема Бэра.	50
4.3.2. Теорема Банаха-Штейнгауза.	51

4.4.	Теоремы об обратном операторе и открытом отображении.	52
4.5.	Теорема о замкнутом графике.	54
4.6.	Теорема Хеллингера-Теплица.	55
 III. Задание по функциональному анализу (частично).		56
4.7.	Первое задание.	57
4.7.1.	Топологические пространства.	57
4.7.2.	Метрические пространства.	66
4.8.	Второе задание (неполно).	76
4.8.1.	Компактные множества в топологических пространствах.	76
4.8.2.	Компактные и вполне ограниченные множества в метрических пространствах.	78

Часть I.

**Топологические и метрические
пространства.**

1. Топологические пространства

1.1. Топология.

Определение 1.1.1. Пусть X – некоторое непустое множество, $\tau \subset 2^X$ и справедливы утверждения А1 – А3 про τ :

А1 $\emptyset, X \in \tau$.

А2 Пусть I – произвольное индексное множество. Тогда $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \tau \hookrightarrow \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \tau$ (то есть τ замкнута относительно произвольных объединений).

А3 Пусть $n \in \mathbb{N}$. $\{U_i\}_{i=1}^n \subset \tau \hookrightarrow \bigcap_{i=1}^n U_i \in \tau$ (то есть τ замкнуто относительно конечных пересечений).

Тогда пара (X, τ) называется топологическим пространством, τ – топологией на X , а элементы τ называются открытыми (τ -открытыми в случае если топология может пониматься неоднозначно) множествами.

Определение 1.1.2. Пусть (X, τ) – топологическое пространство и $x \in A \in \tau$. Будем называть A окрестностью точки x (или просто окрестностью) и обозначать как $U(x), V(x), W(x)$.

Примечание. Поскольку $X \in \tau$ то всякая точка имеет хотя бы одну окрестность.

Примеры. На множестве X всегда можно задать несколько топологий:

1. Топология $\tau_{\text{сильн.}} = 2^X$ называется сильной топологией. ¹
2. Топологию $\tau_{\text{слаб.}} = \{\emptyset, X\}$ будем называть слабой топологией. ²

Названия «сильная» и «слабая» топология обусловлены введением на множестве всех топологий частичного порядка по включению.

Определение 1.1.3. В частности, если τ_1 и τ_2 – топологии на X , то будем говорить что τ_1 слабее τ_2 если $\tau_1 \subset \tau_2$. Аналогично, если $\tau_2 \supset \tau_1$, то τ_2 – сильнее τ_1 .

В таких терминах $\tau_{\text{сильн.}}$ – самая сильная топология, а $\tau_{\text{слаб.}}$ – самая слабая топология.

Примечание техникающего. В дальнейшем вместо того, чтобы писать « (X, τ) – топологическое пространство» будет употребляться запись « $(X, \tau) \in \text{Тор}$ » Под **Тор** стоит понимать класс (категорию) всех топологических пространств.

Определение 1.1.4. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$. Рассмотрим семейство множеств $\phi \subset 2^X$:

$$\phi = \{A \subset X \mid X \setminus A \in \tau\}.$$

Элементы ϕ называются (топологически) замкнутыми (τ -замкнутыми, если может пониматься неоднозначно) множествами.

Примечание. Топологическое пространство можно определять не через задание семейства открытых множеств, а через задание семейства замкнутых множеств, то есть такого ϕ , что

¹Может называться дискретной топологией.

²Может называться антидискретной топологией.

1. $\emptyset, X \in \phi$.
2. $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \phi \hookrightarrow \bigcap_{\alpha \in I} U_\alpha \in \phi$.
3. $\{U_i\}_{i=1}^n \subset \phi \hookrightarrow \bigcup_{i=1}^n U_i \in \phi$.

Тогда семейство множеств, состоящее из дополнений множеств из ϕ будет являться топологией на X .

Примечание техающего. Если у нас задано некоторое топологическое пространство (X, τ) , то ϕ будет обозначать семейство его замкнутых множеств.

Если у нас $(X, \tau) \in \text{Тор}$ (и нет других топологических пространств или к топологии X мы явно не обращаемся) будем считать что τ – топология на X (без явного определения) и писать просто $X \in \text{Тор}$.

Определение 1.1.5. Если $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $S \subset X$, то будет называть (топологическим) замыканием (возможно, τ -замыканием) множества S

$$[S]_\tau = \bigcap \{A \mid S \subset A \in \phi\}.$$

Заметим, что $[S]_\tau$ – замкнуто, как пересечение произвольного числа замкнутых.

Поскольку X – замкнуто, то $[S]_\tau$ – корректно определено.

Также, нетрудно заметить, что если $S \in \phi$, то $[S]_\tau = S$.

Определение 1.1.6. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $S \subset X$. Тогда $x \in X$ называется точкой прикосновения множества S если

$$\forall U(x) \in \tau \hookrightarrow U(x) \cap S \neq \emptyset.$$

Лемма 1.1.1. Пусть $X \in \text{Тор}$ и $A \subset X$. Следующие утверждения эквивалентны:

1. $A \in \tau$.
2. Всякая точка A является внутренней, то есть входит в A вместе с некоторой своей окрестностью. Формально:

$$\forall x \in A \exists U(x) \in \tau: U(x) \subset A.$$

Доказательство. Пусть A открыто. Тогда для всякой точки $x \in A$ само множество A является открытой окрестностью и всякая точка является внутренней.

Пусть всякая точка A – внутренняя. Тогда

$$A = \bigcup_{x \in A} \{x\} \subset \bigcup_{x \in A} U(x) \subset A,$$

где $\forall x \in A$ окрестность $U(x)$ вложена в A .

Но тогда A – объединение открытых множеств и, следовательно, открыто. □

Утверждение 1.1.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $S \subset X$. Следующие условия эквивалентны:

1. $S \in \phi$.
2. S содержит все свои точки прикосновения.

Более того, замыкание множества допускает следующее описание:

$$[S]_\tau = \{x \in X \mid x - \text{точка прикосновения } S\}.$$

Доказательство. Пусть $S \in \phi$ и $x \in X$ – его точка прикосновения. Предположим, что $x \notin S$. Тогда $x \in X \setminus S \in \tau$ – и возникает противоречие с определением точки прикосновения, так как $X \setminus S$ – окрестность x , не пересекающаяся с S . Значит S содержит все свои точки прикосновения.

Пусть S содержит все свои точки прикосновения. Рассмотрим точку $x \in X \setminus S$. Заметим, что она является внутренней для $X \setminus S$. И действительно: так как она не является точкой прикосновения S , то существует $U(x) \subset X \setminus S$. Тогда всякая точка $X \setminus S$ – внутренняя и $X \setminus S$ открыто по предыдущей лемме, а значит S является замкнутым по определению.

Покажем справедливость следующего утверждения:

$$[S]_\tau = \{x \in X \mid x \text{ – точка прикосновения } S\}.$$

Заметим, что $S \subset [S]_\tau$. Тогда всякая точка прикосновения S является и точкой прикосновения $[S]_\tau$. Поскольку $[S]_\tau$ – замкнуто, то оно содержит все свои точки прикосновения и, в частности, содержит все точки прикосновения S .

С другой стороны, пусть $x \in [S]_\tau$ не является точкой прикосновения S . Тогда $\exists U(x) \in \tau: U(x) \cap S = \emptyset$, а значит $U(x) \subset X \setminus S$ и $S \subset X \setminus U(x)$. Но $X \setminus U(x)$ – замкнуто и содержит S , а следовательно и $[S]_\tau$ вложено в $X \setminus U(x)$. Приходим к противоречию: с одной стороны $x \in [S]_\tau \subset X \setminus U(x)$, а с другой $x \notin X \setminus U(x)$. Значит x является точкой прикосновения S . $\square$

Определение 1.1.7. Пусть $X \in \text{Тор}$ и $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$ – последовательность элементов X . Будем говорить что $x_n \xrightarrow{\tau} x \in X$ если

$$\forall U(x) \in \tau \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in U(x).$$

Примеры. Заметим, что в $\tau_{\text{слаб}}$ (то есть в слабой топологии) все последовательности сходятся ко всем точкам.

В сильнейшей топологии $\tau_{\text{сильн}}$ сходятся только стационарные последовательности.

Определение 1.1.8. Пусть $X \in \text{Тор}$ и $S \subset X$. Точка $x \in X$ называется секвенциальной точкой прикосновения, если $\exists \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset S$:

$$x_n \xrightarrow{\tau} x, n \rightarrow \infty.$$

Определение 1.1.9. Пусть $X \in \text{Тор}$ и $S \subset X$.

1. Будем говорить что S – секвенциально замкнуто, если оно содержит все свои секвенциальные точки прикосновения.
2. Будем называть секвенциальным замыканием множества S множество всех секвенциальных точек прикосновения множества S и обозначать как $[S]_{\text{seq}}$.

Примечание. Заметим, что всякая секвенциальная точка прикосновения является и (топологической)³ точкой прикосновения.

Следовательно всякое (топологически) замкнутое множество является и секвенциально замкнутым.

Более того, $\forall S \subset X \hookrightarrow [S]_{\text{seq}} \subset [S]_\tau$.

Пример. Рассмотрим $(\mathbb{R}, \tau)$ ⁴, где τ состоит из дополнений счётных множеств и пустого, то есть

$$V \in \tau \iff V = \emptyset \text{ или } |X \setminus V| \leq \aleph_0.$$

Заметим, что в такой топологии τ сходятся только стационарные последовательности. И действительно: если $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$ и $x_n \xrightarrow{\tau} x \in \mathbb{R}$, то так как $W = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \setminus \{x\}$ – не более чем счётно, то его дополнение $X \setminus W$

³По умолчанию под замкнутыми понимаются именно топологически замкнутые множества

⁴Роман Викторович называет эту топологию топологией Зарисского. Строго говоря, это неверно: в топологии Зарисского на $\mathbb{A}^n$ (где $\mathbb{A}^n$ – аффинное пространство над, обычно, алгебраически замкнутым полем K) замкнутыми объявляются множества общих нулей множеств полиномов от n переменных. В случае $\mathbb{R}$ нулями полиномов от одной переменной являются конечные множества и всё $\mathbb{R}$, поэтому таким образом определённая топология не совпадает с топологией Зарисского.

– открыто и является окрестностью x . С другой стороны, если x_n – нестационарна, то в $X \setminus W$ не лежит бесконечное число элементов последовательности и, следовательно, последовательность не может сходиться к x . Значит $\{x_n\}$ – стационарна, и, таким образом, всякое множество является секвенциально замкнутым (а секвенциальным замыканием всякого множества является оно же).

С другой стороны, если мы рассмотрим произвольное континуальное множество F , то его топологическим замыканием будет $\mathbb{R}$. И действительно: все замкнутые в τ множества (кроме $\mathbb{R}$) не более чем счётны и, следовательно, не могут содержать F . Значит единственным замкнутым множеством, содержащим F , является $\mathbb{R}$ и $[F]_\tau = \mathbb{R}$ по определению.

Примечание. Существуют такие пространства $X \in \text{Тор}$, в которых секвенциальные замыкания множеств могут не быть секвенциально замкнутыми, то есть $\left[[S]_{seq}\right]_{seq} \neq [S]_{seq}$.

В частности, в $\mathbb{R}^{[0,1]}$ (пространство функций на отрезке $[0, 1]$) с его тихоновской топологией множество $C[0, 1]$ (непрерывных функций на отрезке $[0, 1]$ с индуцированной топологией) не является секвенциально замкнутым, а всякое его секвенциальное замыкание строго вложено в следующее.

Примечание. Нетрудно заметить, что семейство секвенциально-замкнутых множеств ϕ_{seq} для некоторого топологического пространства X является семейством замкнутых множеств:

1. Очевидно, что и $\emptyset$, и X – секвенциально замкнуты.
2. Если $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \phi_{seq}$, то $V = \bigcap_{\alpha \in I} U_\alpha \in \phi_{seq}$, поскольку если x – секвенциальная точка прикосновения для V , то, в частности, она является секвенциальной точкой прикосновения для U_α при всяком α – а следовательно лежит в U_α . Но тогда она лежит и в V – а следовательно V секвенциально замкнуто.
3. Если $\{U_i\}_{i=1}^n \subset \phi_{seq}$, то $W = \bigcup_{i=1}^n U_i \in \phi_{seq}$, поскольку если $x \in X$ – секвенциальная точка прикосновения, то существует $\{x_n\} \subset W: x_n \xrightarrow{\tau} x$. Но поскольку W – объединение конечного числа множеств U_i , то существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, которая целиком лежит в некотором U_j – а следовательно и в U_j , и в W .

Таким образом семейство дополнений множеств из ϕ_{seq} является топологией на X , которая не слабее τ .

В частности, для предыдущего примера (то есть $(\mathbb{R}, \tau)$) справедливо, что $\tau_{seq} = 2^{\mathbb{R}}$.

Тем не менее, секвенциальная топология сохраняет некоторые свойства изначальной топологии. В частности, верно следующее утверждение.

Утверждение 1.1.2. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и τ_{seq} – секвенциальная топология. Тогда для всяких $\{x_n\} \subset X$ и $x \in X$ верно следующее:

$$x_n \xrightarrow{\tau} x \iff x_n \xrightarrow{\tau_{seq}} x.$$

Доказательство. Очевидно, что если мы сходимся по τ_{seq} , то мы сходимся и по τ – поскольку $\tau \subset \tau_{seq}$, и тогда, по определению:

$$\forall U(x) \in \tau_{seq} \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in U(x),$$

а следовательно, так как $\tau \subset \tau_{seq}$, то и

$$\forall U(x) \in \tau \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in U(x),$$

и $x_n \xrightarrow{\tau} x$.

Покажем обратную импликацию. Пусть $x_n \xrightarrow{\tau} x$ и, предположим, что $x_n \not\xrightarrow{\tau_{seq}} x$. Отсутствие сходимости по τ_{seq} обозначает что $\exists U(x) \in \tau_{seq}$ такое, что

$$\forall N \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N}: n \geq N \hookrightarrow x_n \notin U(x).$$

Тогда у нас существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\} \subset X \setminus U(x)$. Но она всё также сходится к $x: x_{n_k} \xrightarrow{\tau} x$. Поскольку $U(x) \in \tau_{seq}$, то его дополнение секвенциально замкнуто и, в частности, предел x_{n_k} лежит в $X \setminus U(x)$ – противоречие. $\square$

Примечание. Это утверждение, в частности, показывает, что $S \subset X$ замкнуто в (X, τ_{seq}) тогда и только тогда, когда оно секвенциально замкнуто в (X, τ_{seq}) .

Распишем это подробнее.

Достаточно показать, что $\forall S \subset X$ – секвенциально-замкнутое в (X, τ_{seq}) будет являться и замкнутым в (X, τ_{seq}) . Но это эквивалентно тому, что $S \in \phi_{seq}$, то есть тому, что S – секвенциально-замкнуто в (X, τ) .

А это очевидно в силу эквивалентности сходимостей.

Примечание. Заметим, что при этом в (X, τ_{seq}) всё ещё может оставаться отличие между замыканием и секвенциальным замыканием. Замыкание в (X, τ_{seq}) имеет вид:

$$[S]_{\tau_{seq}} = \bigcap_{S \subset A \in \phi_{seq}} A.$$

Секвенциальное замыкание остаётся тем же.

1.2. Аксиома счётности (первая).

Определение 1.2.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $x \in X$. Семейство $\beta(x) \subset \tau$: $x \in V(x) \in \beta(x) \subset \tau$ будем называть локальной базой (топологии τ в точке x), если $\forall U(x) \in \tau$ – окрестности точки x существует $V \in \beta(x)$ такое, что $V \subset U(x)$.

Определение 1.2.2. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$. Будем говорить что оно удовлетворяет аксиоме счётности (на самом деле – первой аксиоме счётности⁵) если у каждой точки $x \in X$ существует не более чем счётная локальная база окрестностей $\beta(x) = \{V_n\}$.

Примечание. Поскольку мы можем рассмотреть семейство $\{W_n\}$, где

$$W_n = \bigcap_{k=1}^n V_k,$$

и $\{W_n\}$ – тоже будет не более чем счётной локальной базой окрестностей, то мы можем без ограничения общности считать локальную базу убывающей последовательностью множеств.

Утверждение 1.2.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ удовлетворяет первой аксиоме счётности и $S \subset X$. Тогда любая топологическая точка прикосновения S является и секвенциальной точкой прикосновения S .

Также верно то, что S – секвенциально замкнуто $\iff S$ – замкнуто и что $[S]_{seq} = [S]_{\tau}$.

Доказательство. Второе утверждение тривиально следует из первого: поскольку всякое замкнутое является и секвенциально замкнутым, и, в случае справедливости первого утверждения, секвенциально замкнутое множество S будет содержать все свои секвенциальные точки прикосновения – следовательно оно будет содержать все топологические точки прикосновения и будет замкнутым. Равенство замыканий следует из эквивалентности понятий «секвенциальная точка прикосновения» и «топологическая точка прикосновения».

Покажем справедливость первого утверждения. Пусть $S \subset X$ и x – топологическая точка прикосновения S , то есть

$$\forall U(x) \in \tau \hookrightarrow U(x) \cap S \neq \emptyset.$$

В окрестности точки x существует невозрастающая, не более чем счётная, локальная база $\beta(x) = \{W_n\}_{n=1}^{\infty}$. Поскольку $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow W_n \in \tau$, то $\forall W_n \hookrightarrow W_n \cap S \neq \emptyset$.

Пусть $x_n \in W_n \cap S$ – такие точки существуют. Покажем, что $x_n \xrightarrow{\tau} x$. Пусть $U(x) \in \tau$. По определению локальной базы, существует $N \in \mathbb{N}$: $W_N \subset U(x)$. В силу упорядоченности, это верно и $\forall n \geq N$: $W_n \subset W_N \subset U(x)$. Следовательно $\forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in W_n \subset U(x)$ – что по определению и даёт сходимость последовательности к x . Поскольку $\{x_n\} \subset S$, то x – секвенциальная точка прикосновения S по определению и утверждение доказано. $\square$

⁵Топологическое пространство удовлетворяет второй аксиоме счётности, если оно имеет счётную базу топологии – определение базы топологии будет дальше.

1.3. Сходимость, порождающая топологию.

Определение 1.3.1. Пусть X – некоторое непустое множество. Пусть на нём задана сходимость « $\rightarrow$ » (то есть всякая последовательность $\{x_n\} \subset X$ объявляется либо сходящейся к некоторой $x \in X$, либо расходящейся⁶), удовлетворяющая следующим свойствам:

1. Если $\{x_n\} \subset X$ и $x_n \rightarrow x$, то для всякой $\{x_{n_k}\}$ – подпоследовательности x_n – верно, что $x_{n_k} \rightarrow x$.
2. Если $\{x_n\}$ – стационарная последовательность и стабилизируется на x , то $x_n \rightarrow x$.

Примечание. Для всякого пространства со сходимостью – то есть пары $(X, \rightarrow)$ мы можем определить аналогичным образом секвенциальные точки прикосновения (то есть $x \in X$ является секвенциальной точкой прикосновения множества S , если $\exists \{x_n\} \subset S: x_n \rightarrow x$). Аналогичным образом мы можем определить секвенциально-замкнутые множества, как множества, содержащие все свои секвенциальные точки прикосновения. Пусть ϕ_{seq} – семейство секвенциально-замкнутых множеств относительно сходимости $\rightarrow$.

Понятно, что $\emptyset$ и X лежат в ϕ_{seq} .

Покажем, что ϕ_{seq} замкнуто относительно произвольных пересечений. Пусть $\{W_\alpha\} \subset \phi_{seq}$ и $W = \bigcap_\alpha W_\alpha$. Если x – секвенциальная точка прикосновения W , то, в частности, она является и секвенциальной точкой прикосновения всякого $W_\alpha \supset W$. Следовательно, $x \in W_\alpha$ при всяком α , а значит лежит и в W .

Покажем, что ϕ_{seq} замкнуто относительно конечных объединений. Пусть $\{W_k\}_{k=1}^N \subset \phi_{seq}$ и $W = \bigcup_{k=1}^N W_k$. Если x – секвенциальная точка прикосновения W , то существует последовательность $\{x_n\} \subset W$ такая, что $x_n \rightarrow x$. Поскольку $W = \bigcup_{k=1}^N W_k$ то существует $j \in \{1, \dots, N\}$ и некоторая подпоследовательность $\{x_{n_k}\} \subset W_j$. По определению сходимости $x_{n_k} \rightarrow x$. Следовательно, в силу секвенциальной замкнутости W_j , $x \in W_j$. Но тогда $x \in W$ – и W – секвенциально замкнуто.

Видно, что ϕ_{seq} – семейство замкнутых множеств и порождает некоторую топологию τ_{seq} на X .

Утверждение 1.3.1. Пусть задано пространство со сходимостью $(X, \rightarrow)$. Тогда $\forall \{x_n\} \subset X$ верна следующая импликация:

$$x_n \rightarrow x \Rightarrow x_n \xrightarrow{\tau_{seq}} x.$$

Обратное, в общем случае, неверно.

Доказательство. Пусть $x_n \rightarrow x$, но не сходится к x по τ_{seq} . Тогда $\exists U(x) \in \tau_{seq}$ такая, что

$$\forall N \in \mathbb{N} \exists n > N: x_n \notin U(x).$$

Следовательно, существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\} \subset X \setminus U(x)$. Заметим, что по определению сходимости $x_{n_k} \rightarrow x$. Поскольку $X \setminus U(x)$ – секвенциально замкнуто, то $x \in X \setminus U(x)$ – противоречие. $\square$

1.4. Метрическая топология.

Пример. Пусть X – множество. Функция $\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ называется метрикой, если выполняются следующие условия:

1. $\forall x, y \in X \hookrightarrow \rho(x, y) \geq 0$.
2. $\forall x, y \in X \hookrightarrow \rho(x, y) = \rho(y, x)$.
3. $\forall x, y, z \in X \hookrightarrow \rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$.
4. $\forall x, y \in X \hookrightarrow \rho(x, y) = 0 \iff x = y$.

⁶Кажется, формально это можно определить как отображение из $X^{\mathbb{N}}$ – пространства последовательностей – в 2^X , где под 2^X понимается множество всевозможных пределов последовательности

Пара (X, ρ) называется метрическим пространством.

Сходимость в (X, ρ) определяется как $\{x_n\} \subset X$:

$$x_n \xrightarrow{\rho} x \iff \rho(x_n, x) \rightarrow 0.$$

Отсюда очевидным образом следует, что последовательность имеет не более чем один предел, поскольку если $x_n \xrightarrow{\rho} x$, и $x_n \xrightarrow{\rho} y$, то

$$\rho(x, y) \leq \rho(x, x_n) + \rho(y, x_n) \rightarrow 0 \implies \rho(x, y) = 0 \implies x = y.$$

Очевидно, что стационарные последовательности сходятся и что всякая подпоследовательность сходящейся последовательности сходится к тому же элементу. Следовательно, $(X, \xrightarrow{\rho})$ является пространством со сходимостью и, в частности, порождает некоторую топологию τ_{seq} .

Ранее было показано, что при применении такой конструкции мы получаем следующую импликацию:

$$x_n \xrightarrow{\rho} x \implies x_n \xrightarrow{\tau_{seq}} x.$$

Покажем, что в этом случае верно её обращение.

Пусть $r > 0$ и $x \in X$. Рассмотрим множество

$$M(x, r) = \{y \in X \mid \rho(x, y) \geq r\}.$$

Очевидно, что такое множество является секвенциально замкнутым, поскольку если $\{x_n\} \subset M(x, r): x_n \xrightarrow{\rho} y \in X$, то

$$\rho(x, y) \geq \rho(x, x_n) - \rho(x_n, y) \geq r - \rho(x_n, y) \rightarrow r.$$

Значит $O(x, r) = X \setminus M(x, r)$ является открытым по этой топологии. Заметим, что $O(x, r)$ является окрестностью x . Тогда, если $x_n \xrightarrow{\tau_{seq}} x$, то

$$\forall r > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in O(x, r).$$

Поэтому $\forall r > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \hookrightarrow \rho(x_n, x) \leq r$ и $x_n \xrightarrow{\rho} x$, а значит

$$x_n \xrightarrow{\rho} x \iff x_n \xrightarrow{\tau_{seq}} x.$$

Пусть $\tau_\rho \stackrel{def}{=} \tau_{seq}$.

Утверждение 1.4.1. Пусть (X, ρ) – метрическое пространство и τ_ρ – секвенциальная топология, порождённая сходимостью по метрике. Следующие условия эквивалентны:

1. $G \in \tau_\rho$.
2. $\forall x \in G \exists r_x > 0: O_{r_x}(x) \subset G$.

Доказательство. Пусть верно 2). По определению τ_ρ все открытые шары лежат в ней. Но, тогда, $G = \bigcup_{x \in G} \{x\} \subset \bigcup_{x \in G} O_{r_x}(x) \subset G$ и $G \in \tau_\rho$ как объединение произвольного семейства открытых множеств из τ_ρ .

Покажем теперь обратную импликацию. Пусть $G \in \tau_\rho$ и $x \in G$. Предположим, что $\forall r > 0 \hookrightarrow O_r(x) \not\subset G$. Тогда, в частности, при $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in O_{\frac{1}{n}}(x)$ такой, что $x_n \notin G$. Заметим, что $\rho(x, x_n) \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, то есть $x_n \xrightarrow{\rho} x$. Поскольку сходимость по метрике эквивалентна сходимости в τ_ρ и $\{x_n\} \subset X \setminus G$, то и $x \in X \setminus G$ – в силу секвенциальной замкнутости множества $X \setminus G$. Таким образом мы приходим к противоречию: $x \in G$ и $x \in X \setminus G$.

Значит $\exists r_x > 0: O_{r_x}(x) \subset G$ – что и требовалось показать. □

Примечание. Если $O_r(x) \ni y$, то $O_{r-\rho(x,y)}(y) \subset O_r(x)$. И действительно: если $z \in O_{r-\rho(x,y)}(y)$, то согласно неравенству треугольника

$$\rho(z, x) \leq \rho(z, y) + \rho(y, x) < r - \rho(x, y) + \rho(x, y) = r,$$

а следовательно $z \in O_r(x)$.

Лемма 1.4.1. Метрическое пространство (X, ρ) вместе с метрической топологией τ_ρ удовлетворяет аксиоме счётности.

Доказательство. Для всякого $x \in X$ определим локальную базу $\beta(x)$ как

$$\beta(x) = \{O_{\frac{1}{n}}(x) \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Это действительно локальная база, поскольку если $U(x)$ – некоторая окрестность точки x , то по ранее сделанному примечанию $\exists \epsilon > 0: U(x) \supset O_\epsilon(x)$. В тоже время при $n = \lceil \frac{1}{\epsilon} \rceil + 1$ верно, что $\epsilon > \frac{1}{n}$, а следовательно $O_\epsilon(x) \supset O_{\frac{1}{n}}(x)$ что и завершает доказательство. $\square$

1.5. Базы и предбазы топологии.

Определение 1.5.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $\beta \subset \tau$ – некоторое семейство множеств. Будем говорить что β – база топологии τ , если $\forall G \in \tau \exists \phi_G \subset \beta$ такое, что

$$G = \bigcup_{A \in \phi_G} A.$$

Если $\phi_G = \emptyset$, то, по определению, $\bigcup_{A \in \phi_G} A = \emptyset$.

Пример. Заметим, что семейство открытых шаров является базой метрической топологии τ_ρ пространства (X, ρ) по определению и в силу утверждения.

Утверждение 1.5.1 (Критерий базы). Пусть X – непустое множество и $\beta \subset 2^X$ – некоторое семейство его подмножеств. Тогда β является базой некоторой топологии в том и только том случае, когда выполнены следующие два условия:

1. $\bigcup_{A \in \beta} A = X$.
2. $\forall A_1, A_2 \in \beta \forall x \in A_1 \cap A_2 \exists A_x \in \beta: x \in A_x \subset A_1 \cap A_2$.

Доказательство. Пусть β является базой некоторой топологии τ .

Поскольку X – открыто, то оно представимо как объединение элементов некоторого семейства $\phi_X \subset \beta$ и, следовательно, $X = \bigcup_{A \in \phi_X} A \subset \bigcup_{A \in \beta} A \subset X$. Значит, условие 1) – выполнено.

Покажем теперь выполнение второго условия. Пусть $A_1, A_2 \in \beta$ и $S = A_1 \cap A_2 \in \tau$. Тогда существует $\phi_S \subset \beta$ такой, что

$$\bigcup_{A \in \phi_S} A = S.$$

Тогда $\forall x \in S \exists A_x \in \phi_S: x \in A_x \subset S$ и корректность второго условия показана:

$$\forall x \in A_1 \cap A_2 \exists A_x \in \beta: x \in A_x \subset A_1 \cap A_2.$$

Теперь докажем обратную импликацию. Пусть

$$\tau = \left\{ \bigcup_{A \in \phi} A \mid \phi \subset \beta \right\}.$$

Поскольку объединение по пустому семейству – пустое, то $\emptyset \in \tau$. По условию 1) всё пространство также лежит в τ , а следовательно первый пункт определения топологии выполнен.

Пусть $\psi \subset \tau$. Заметим, что всякий $G \in \psi$ представляется как объединение элементов из базы:

$$G = \bigcup_{A \in \phi_G} A, \phi_G \subset \beta.$$

Но, тогда

$$\bigcup_{G \in \psi} G = \bigcup_{G \in \psi} \bigcup_{A \in \phi_G} A = \bigcup_{A \in \bigcup_{G \in \psi} \phi_G \subset \beta} A.$$

Таким образом объединение элементов ψ представлено как объединение элементов базы и, следовательно, лежит в τ по определению. Следовательно, τ замкнуто относительно произвольных объединений и удовлетворяет A2.

Покажем теперь замкнутость τ относительно конечных пересечений. Пусть $\{G_i\}_{i=1}^N \subset \tau$. При всяком $i = \overline{1, N}$ существует $\phi_k \subset \beta$: $G_i = \bigcup_{A_k \in \phi_k} A_k$. Тогда

$$\bigcap_{i=1}^N G_i = \bigcap_{i=1}^N \bigcup_{A_k \in \phi_k} A_k = \bigcup_{A_i \in \phi_i, i=\overline{1, N}} A_1 \cap \dots \cap A_N = \quad (*)$$

Пусть $\psi = \{A_1 \cap \dots \cap A_N \mid A_1 \in \phi_1, \dots, A_N \in \phi_N\}$. Пересечение принимает следующий вид:

$$= \bigcup_{G \in \psi} G. \quad (*)$$

Осталось показать что $\psi \subset \tau$. В частности, для этого достаточно чтобы $\forall A_1, \dots, A_n \in \beta \hookrightarrow A_1 \cap \dots \cap A_n \in \tau$. Докажем справедливость этого факта по индукции. При $N = 1$ утверждение очевидно, при $N = 2$ утверждение верно в силу второго условия и уже показанной замкнутости относительно произвольных объединений. Пусть $N \geq 2$ и $\{A_i\}_{i=1}^{N+1} \subset \beta$. По предположению индукции $S = \bigcap_{i=1}^N A_i \in \tau$ и, следовательно, $\exists \phi_S \subset \beta \hookrightarrow S = \bigcup_{A \in \phi_S} A$. Тогда

$$\bigcap_{i=1}^{N+1} A_i = \bigcap_{i=1}^N A_i \cap A_{N+1} = S \cap A_{N+1} = \bigcup_{A \in \phi_S} A \cap A_{N+1}.$$

В силу второго условия и замкнутости τ относительно произвольных объединений $A \cap A_{N+1} \in \tau$, а, следовательно, и $\bigcup_{A \in \phi_S} A \cap A_{N+1} \in \tau$ – что и завершает доказательство. $\square$

Определение 1.5.2. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $\sigma \subset \tau$. Будем говорить что σ – предбаза, если

$$\beta = \left\{ \bigcap_{k=1}^N A_k \mid N \in \mathbb{N}, A_1, \dots, A_N \in \sigma \right\}.$$

является базой τ .

Утверждение 1.5.2 (Критерий предбазы). Если X – непустое множество и $\sigma \subset 2^X$ является семейством его подмножеств, то оно является предбазой некоторой топологии в том и только том случае, если $X = \bigcup_{A \in \sigma} A$.

Доказательство. Пусть σ – предбаза топологии τ . Тогда $X = \bigcup_{A \in \beta} A$ – по критерию базы (которой является β по определению σ). Значит $\forall x \in X \exists A_x \in \beta: x \in A_x$. По построению β существуют $A_1, \dots, A_N \in \sigma: A_x = \bigcap_{i=1}^N A_i$. В частности, $A_x \subset A_1$, а следовательно

$$\forall x \in X \exists A_1 \in \sigma: x \in A_1 \Rightarrow X = \bigcup_{A \in \sigma} A.$$

Пусть теперь верно, что $X = \bigcup_{A \in \sigma} A$. Тогда, заметим, что

$$\beta = \left\{ \bigcap_{i=1}^N A_i \mid N \in \mathbb{N}, A_i \in \sigma, i = \overline{1, N} \right\}.$$

является базой топологии. И действительно:

$$X \supset \bigcup_{A \in \beta} A \supset \bigcup_{A \in \sigma} A = X,$$

и первое условие критерия базы выполнено. С другой стороны, истинность второго условия очевидна:

$$\forall M, S \in \beta \hookrightarrow M \cap S \in \beta,$$

поскольку $M = \bigcap_{i=1}^N A_i$, $S = \bigcap_{j=1}^M B_j \Rightarrow M \cap S = \bigcap_{i=1}^N A_i \cap \bigcap_{j=1}^M B_j \in \beta$ по определению. Но тогда $\forall M, S \in \beta \exists A_x = M \cap S \in \beta: x \in A_x \subset M \cap S$. $\square$

1.6. Топология поточечной сходимости.

Примечание. Рассмотрим непустые множества X и T и пусть $Y = \{u: T \rightarrow X\}$ – множество всех отображений между T и X . В дальнейшем будем обозначать Y как X^T . Это обозначение имеет некоторую мотивировку.

В частности, если $T = \{1, \dots, N\}$ и $X = \mathbb{R}$, то Y это

$$Y = \{u: \{1, \dots, N\} \rightarrow \mathbb{R}\} \cong \{(u(1), u(2), \dots, u(N)) \mid \forall k \in \overline{1, N} \hookrightarrow u(k) \in \mathbb{R}\} \cong \mathbb{R}^N.$$

В будущем мы будем рассматривать такие пространства как $\mathbb{R}^{[0,1]}$ – множество всех функций из единичного отрезка, $[0, 1]^{[0,1]}$ – тихоновский куб.

Пример (Топология поточечной сходимости). Рассмотрим непустое множество T и топологическое пространство (X, τ) . Теперь введём в X^T топологию. Зададим в X^T T -сходимость следующим образом:

$$X^T \ni u_n \xrightarrow{T} u \in X^T \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall t \in T \hookrightarrow u_n(t) \xrightarrow{\tau} u(t), n \rightarrow \infty.$$

Такая сходимость порождает топологию. Будем обозначать её как $\tau_{seq}(T)$ – топология поточечной сходимости. В силу процедуры порождения топологии

$$X^T \ni u_n \xrightarrow{T} u \in T \Rightarrow u_n \xrightarrow{\tau_{seq}(T)} u.$$

Справедлива и обратная импликация. Покажем это.

Пусть $u_n \xrightarrow{\tau_{seq}(T)} u, n \rightarrow \infty$.

Тогда $\forall t \in T \forall V(u(t)) \in \tau$ рассмотрим множества следующего вида:

$$S(t, u, V(u(t))) := \{v \in X^T \mid v(t) \in V(u(t))\}.$$

Тогда, если $\{v_n\} \subset S(t, u, V(u(t)))$ и $v_n \xrightarrow{T} v$, то поскольку при всяком $r \in T \hookrightarrow v_n(r) \xrightarrow{\tau} v(r)$ и $v_n(t) \in X \setminus V(u(t))$ – замкнутом топологически, а следовательно – и секвенциально замкнутом множестве, то и $v(t) \in X \setminus V(u(t))$. Но тогда $v \notin S(t, u, V(u(t)))$, а значит множества вида $S(t, u, V(u(t)))$ – секвенциально замкнуты. Обозначим дополнения множеств $S(\cdot, \cdot, \cdot)$ следующим образом:

$$W(t, u, V(u(t))) = X^T \setminus S(t, u, V(u(t))).$$

В силу секвенциальной замкнутости множеств $S(\cdot, \cdot, \cdot)$, мы можем утверждать что

$$W(t, u, V(u(t))) \in \tau_{seq}(T).$$

и W является открытой окрестностью для u .

Теперь вернёмся к тому, что мы хотим доказать. Если $u_n \xrightarrow{\tau_{seq}(T)} u, n \rightarrow \infty$, то $\forall V(u(t)) \in \tau$:

$$\forall W(t, u, V(u(t))) \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \hookrightarrow u_n \in W(t, u, V(u(t))).$$

Но тогда и $u_n(t) \xrightarrow{\tau} u(t)$ при всяком $t \in T$ – поскольку для всякой $V(u(t))$ существует $N \in \mathbb{N}$, что $\forall n \geq N \hookrightarrow u_n(t) \in V(u(t))$. По определению это означает $u_n \xrightarrow{T} u, n \rightarrow \infty$ и завершает доказательство.

Примечание. Заметим, что σ – семейство множеств вида $W(t, u, V(t))$ – является предбазой топологии в X^T . И действительно: $\forall u \in X^T \exists t \in T: \exists U(u(t)) \in \tau \Rightarrow u \in W(t, u, U(u(t)))$ и объединение по всем множествам σ покрывает X^T . Топологию, порождённую σ будем обозначать τ_T . Она вложена в $\tau_{seq}(T)$ и это вложение может быть строгим. В частности, если мы рассмотрим пространство $\mathbb{R}^{[0,1]}$ и множество $\mathfrak{M}[0, 1]$ – измеримых функций – как его подпространство, то в топологии $\tau_{seq}(T)$ оно будет секвенциально-замкнутым (а следовательно – и топологически замкнутым в $\tau_{seq}(T)$), а в τ_T – оно не будет замкнутым: замыкание измеримых по τ_T совпадает со всем пространством, поскольку в любой окрестности некоторой f содержится множество из базы, в котором лежит функция, принимающая значения f в этих точках и ноль во всех остальных. Это – измеримая функция, как конечная линейная комбинация индикаторов. Следовательно, во всякой окрестности f в τ_T есть измеримая функция и, следовательно, замыкание измеримых совпадёт с $\mathbb{R}^{[0,1]}$ (но при этом само множество измеримых с $\mathbb{R}^{[0,1]}$, очевидно, не совпадает).

Утверждение 1.6.1. Заметим, что для всякого $G \in \tau_T$ следующее эквивалентно:

$$x \in G \in \tau_T \iff$$

$$\iff \exists N \in \mathbb{N} \exists \{x_i\}_{i=1}^N \subset X, \exists \{t_i\}_{i=1}^N \subset T \forall j = \overline{1, N} \exists U_j = U(x_j(t_j)) \ni x_k(t_k) \in \tau \hookrightarrow x \in \bigcap_{j=1}^N W(x_j, t_j, U_j) \subset G.$$

Доказательство. Заметим, что множество $\bigcap_{j=1}^N W(x_j, t_j, U_j)$ – это просто произвольный элемент базы (которую мы получаем как конечное пересечение элементов предбазы σ_T). Следовательно, если G – открытое, то всякая точка в нём содержится в некотором элементе базы, который и имеет вот такой вот вид.

Если же у нас всякая точка множества G лежит в G вместе с некоторой окрестностью из базы топологии, то, очевидно, что G является открытым. $\square$

Примечание. Заметим, что в τ_T всё ещё сохраняется эквивалентность сходимости поточечной сходимости.

Утверждение 1.6.2. То есть если $\{x_n\} \subset X^T$, то

$$x_n \xrightarrow{T} x \iff x_n \xrightarrow{\tau_T} x.$$

Доказательство. Покажем это. Если $x_n \xrightarrow{x_\tau} x$, то $\forall t \in T \forall U = U(x(t)) \in \tau$ точка $x \in W(x, t, U(x(t))) \in \sigma_T$. Следовательно $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in W(x, t, U(x(t))) \Rightarrow x_n(t) \in U(x(t))$ и, значит, $x_n(t) \xrightarrow{\tau} x(t)$. Поскольку это верно для всякого $t \in T$, то $x_n \xrightarrow{T} x$.

Покажем обратную импликацию. Пусть $x_n \xrightarrow{T} x$, то есть $x_n(t) \xrightarrow{\tau} x(t)$ при всяком $t \in T$. Рассмотрим некоторую окрестность G точки x в τ_T . Она содержится в G вместе с некоторым множеством из базы топологии, имеющим вид $\bigcap_{j=1}^N W(y_j, t_j, U_j)$. В силу сходимости к $x(t_k)$ при всяком k , у нас имеется $\forall k = \overline{1, N}$:

$$\exists M_k \in \mathbb{N} \forall n \geq M_k \hookrightarrow x_n(t_k) \in U_k.$$

Но, тогда

$$\forall n \geq \max_{k=1, N} M_k \hookrightarrow x_n \in \bigcap_{j=1}^N W(y_j, t_k, U_j) \subset G.$$

А значит $x_n \xrightarrow{\tau_T} x$. $\square$

1.7. Тихоновская топология.

Теорема-определение 1.7.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $T \neq \emptyset$. Тогда тихоновской топологией на (X, τ) называется слабейшая топология такая, что все проекции $\pi_t: X^T \rightarrow X, x \mapsto x(t)$ являются непрерывными. Эта топология имеет предбазу σ_T (определённую выше) и, следовательно, совпадает с τ_T .

Доказательство. Поскольку в тихоновской топологии канонические проекции должны быть непрерывными, то есть прообразом всякого открытого должно быть открытое, то $\forall t \in T \forall U \in X$ множества вида

$$V(t, U) = \{v \in X^T \mid v(t) \in U\}.$$

Должны быть открытыми (пусть это будет некоторое семейство β). Заметим, что всякий элемент σ_T представим в виде $V(t, U)$, поскольку если есть некоторые $t \in T$, $u \in X^T$ и $O(u(t))$, то

$$W(t, u, O(u(t))) = \{v \in X^T \mid v(t) \in O(u(t))\},$$

то $W(t, u, V(u(t)))$ в точности равно $V(t, O)$, а значит $\sigma_T \subset \beta$. В тоже время, если $U \neq \emptyset$, то существует $u \in X^T$ такое, что $u(t) \in U$. Следовательно $V(t, U) = W(t, u, U(u(t)))$. Если $U = \emptyset$, то и $V(t, U) = \emptyset$. Значит $\beta = \sigma_T \cup \{\emptyset\}$. Пустое множество всегда лежит в топологии, следовательно, топология, порождённая σ_T и топология порождённая β – совпадают. А значит слабейшая топология, в которой канонические проекции непрерывны, содержит τ_T .

Поскольку, при этом, в τ_T проекции очевидно непрерывны, то τ_T – искомая топология. $\square$

Примечание техникающего. Доказательство Конста другое. Я заменяю на него, но чуть позже.

Пример. Пусть $T = [0, 1]$ и $\mathbb{R}$ с обычной топологией. Пространство $\mathbb{R}^{[0,1]}$ с тихоновской топологией не является метризуемым, поскольку не удовлетворяет первой аксиоме счётности (а это несложно показать при помощи тех же самых измеримых функций – секвенциальным замыканием являются они же, а вот замыканием – всё $\mathbb{R}^{[0,1]}$).

Пример. Рассмотрим «пилу» на отрезке $[0, 1]$, то есть если у нас есть произвольное разбиение $[0, 1]$, то мы во всех точках разбиения принимаем функцию равной нулю, в серединах отрезков разбиения – единице и соединяем соседние точки прямыми. Заметим, что интеграл от всякой «пилы» равен 0.5. Следовательно, секвенциальное замыкание множества всех «пил» не содержит 0 (в силу теоремы Лебега о мажорируемой сходимости).

С другой стороны, во всякой окрестности 0 в топологии Тихонова существует некоторая «пила», поскольку в этой окрестности лежит некоторое множество из базы – то есть пересечение элементов из предбазы топологии Тихонова. Оно имеет вид:

$$W = \{x \in \mathbb{R}^{[0,1]} \mid |x(t_k) - 0| < \epsilon_k\}.$$

Тогда $\{t_k\} \cup \{0\} \cup \{1\}$ образуют разбиение отрезка и по нему можно построить пилу. А значит замыкание множества «пил» содержит 0.

Тогда замыкание не совпадает с секвенциальным замыканием и, следовательно, пространство $\mathbb{R}^{[0,1]}$ не является метризуемым.

Пример. Построим пример множества такого, что его первое секвенциальное замыкание не совпадает со вторым секвенциальным замыканием.

Пусть P – семейство всех неубывающих бесконечно больших последовательностей натуральных чисел. Заметим, что P имеет мощность континуума, поскольку оно, в частности, содержит все строго возрастающие бесконечно большие последовательности. Каждую такую последовательность $\{n_j\}$ можно представить в виде числа из отрезка $[0, 1]$:

$$\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n_j}}.$$

Более того, каждое число из отрезка $[0, 1]$ представляется в таком виде. А значит P имеет подмножество мощности континуума и, следовательно, само имеет хотя бы континуальную мощность.

В тоже время, его мощность не более чем континуальна, поскольку если записывать числа в одиннадцатеричной системе, всякую последовательность $\{n_k\}$ можно записать как $0.n_1A n_2A \dots$ – что и даст нам инъекцию в $[0, 1]$. Поэтому $|P| = c$. Тогда существует $\phi: [0, 1] \rightarrow P$ – некоторая биекция P на отрезок $[0, 1]$.

Рассмотрим семейство функций S , состоящего из

$$S = \left\{ x_{n,m}(t) = \frac{1}{\phi_n(t)} + \frac{n^2}{\phi_m(t)} \mid m, n \in \mathbb{N} \right\},$$

где $\phi_k(t)$ – функция в $\mathbb{N}$, выдающая на t k -й элемент последовательности $\phi(t)$.

Заметим, что первое секвенциальное замыкание не содержит 0, а второе – содержит.

Очевидно, что второе замыкание содержит 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} x_{n,m}(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\phi_n(t)} = 0.$$

Пусть $0 \in [S]_{seq}$ и существует последовательность $\{n_k, m_k\}$ такая, что

$$x_{n_k, m_k} \rightarrow 0.$$

Без ограничения общности $n_1 < n_2 < \dots$ (она не может быть ограниченной – поскольку тогда первый член суммы не стремится к 0; из неограниченной последовательности мы можем выбрать возрастающую подпоследовательность) Также, без ограничения общности, $m_1 < m_2 < \dots$ (она, аналогично, не может быть ограниченной – тогда в каждой точке она будет стремиться к бесконечности, поскольку $n_k \rightarrow \infty$; далее – аналогичный аргумент). Рассмотрим последовательность вида $x^*(n) = n_1$ при $n \leq m_1$, $x^*(n) = n_2$ при $n \in (m_1, m_2]$ и так далее. Заметим, что она лежит в множестве P . Существует $t^* = \phi^{-1}(x^*)$. Но тогда при всяком m_k :

$$\frac{n_k^2}{\phi_{m_k}(t^*)} = n_k \rightarrow \infty.$$

И поточечная сходимость отсутствует – значит 0 действительно не лежит в первом секвенциальном замыкании.

1.8. Метризация счётного произведения метрических пространств.

Пример. Пусть (X, ρ) – метрическое пространство. Рассмотрим $X^{\mathbb{N}}$ – пространство последовательностей со значениями в X с топологией Тихонова. Покажем метризуемость этой топологии. Поскольку базой топологии в X являются открытые шары, то предбазой в $X^{\mathbb{N}}$ являются множества $V(x, n, \epsilon) = \pi_n^{-1}(O_\epsilon(x(n)))$. Обозначим семейство таких множеств за σ_T :

$$\sigma_T = \{V(x, n, \epsilon) \mid x \in X^{\mathbb{N}}, \epsilon > 0, n \in \mathbb{N}\}.$$

Что означает, что $x \in G \in \tau_T$? Это означает, что существуют $\{x_i\}_{i=1}^m \subset X^{\mathbb{N}}$, $\{n_i\}_{i=1}^m$ и $\{\epsilon_i\}_{i=1}^m$ такие, что

$$G \supset \bigcap_{i=1}^m V(x_i, n_i, \epsilon_i) \ni x.$$

Поскольку мы можем взять $\epsilon = \min \epsilon_i - \rho(x(n_i), x_i(n_i))$, то

$$G \supset \bigcap_{i=1}^m V(x_i, n_i, \epsilon) \ni x.$$

Введём метрику поточечной сходимости в $X^{\mathbb{N}}$. Заметим, что топология (X, ρ) эквивалентна (X, d) где d определяется как

$$d = \frac{\rho}{1 + \rho}.$$

Все свойства метрики, кроме неравенства треугольника – очевидны. Заметим, что в силу того, что $\rho \mapsto 1 - \frac{1}{1+\rho}$ – строго возрастает, если $\rho(a, b) \leq \rho(a, c) + \rho(b, c)$, то

$$\begin{aligned} d(a, b) &= \frac{\rho(a, b)}{1 + \rho(a, b)} \leq \frac{\rho(a, c) + \rho(b, c)}{1 + \rho(a, c) + \rho(b, c)} = \\ &= \frac{\rho(a, c)}{1 + \rho(a, c) + \rho(b, c)} + \frac{\rho(b, c)}{1 + \rho(a, c) + \rho(b, c)} \leq \\ &\leq \frac{\rho(a, c)}{1 + \rho(a, c)} + \frac{\rho(b, c)}{1 + \rho(b, c)} = d(a, c) + d(b, c). \end{aligned}$$

Сходимость по d совпадает со сходимостью по ρ , а следовательно и топологии совпадают.

Рассмотрим для $x, y \in X^{\mathbb{N}}$ метрику d_T , определяемую как

$$d_T(x, y) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{d(x(n), y(n))}{n}.$$

Утверждение 1.8.1. Если $\{x_m\} \subset X^{\mathbb{N}}$ и $x \in X^{\mathbb{N}}$, то

$$x_m \xrightarrow{\tau_T} x \iff x_m \xrightarrow{d_T} x.$$

Доказательство. Пусть $x_m \xrightarrow{\tau_T} x$. Заметим, что $\forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon)$ такой, что $\frac{1}{N(\epsilon)} \leq \epsilon$. Рассмотрим

$$U(x) = \bigcap_{i=1}^{N(\epsilon)} V(x, n, \epsilon) \in \tau_T.$$

Начиная с некоторого $M(\epsilon)$ все точки последовательности попадут в $U(x)$. А значит $\forall n \in \{1, \dots, N(\epsilon)\}$ и $m \geq M(\epsilon)$ верно, что

$$d(x(n), x_m(n)) \leq \epsilon.$$

Но, тогда

$$d_T(x, y) \leq \max\{\epsilon, \frac{1}{N(\epsilon)}\} \leq \epsilon.$$

А значит $x_m \xrightarrow{d_T} x$.

Пусть $x_m \xrightarrow{d_T} x$. Рассмотрим $U(x) \in \tau_T$. Существуют $\{n_i\}_{i=1}^N$ и $\epsilon > 0$ такие, что

$$U(x) \supset \bigcap_{i=1}^N V(x, n_i, \epsilon) \ni x.$$

Так как начиная с некоторого $L(\epsilon)$ метрика $d_T(x, x_m) \leq \epsilon$, то, в частности, для всякого n_i :

$$d(x(n_i), x_m(n_i)) \leq n_i \epsilon,$$

то нам достаточно выбрать максимальное из $L\left(\frac{\epsilon}{n_i}\right)$ и получить, что начиная с некоторого номера все члены последовательности x_m будут лежать в $\bigcap_{i=1}^N V(x, n_i, \epsilon)$. $\square$

Утверждение 1.8.2. В пространстве $X^{\mathbb{N}}$ справедливо следующее:

$$\tau_T = \tau_{d_T}.$$

Доказательство. Достаточно показать, что $\sigma_T \subset \tau_{d_T}$, а, следовательно, и $\tau_T \subset \tau_{d_T}$. Аналогично, если мы покажем, что база метрической топологии – открытые шары – содержится в τ_T , то и $\tau_{d_T} \subset \tau_T$.

Рассмотрим $V(x, n, \epsilon)$ и $y \in V$. Если $\delta = \epsilon - d(x(n), y(n))$, то заметим, что $V(x, n, \epsilon) \supset V(y, n, \delta)$. Покажем, что существует $r > 0$ такое, что $O_r(y) \subset V(y, n, \delta)$. Заметим, что $\frac{1}{n}d(y(n), z(n)) \leq d_T(y, z)$. Следовательно, нам достаточно взять $r < \frac{\delta}{n}$, чтобы попасть в $V(y, n, \delta)$. А значит $V(x, n, \epsilon) \in \tau_{d_T}$, поскольку всякая его точка является внутренней.

Пусть есть некоторый шар $O_R(x)$ в $(X^{\mathbb{N}}, d_T)$ и он содержит точку y . Тогда $O_R(x) \supset O_r(y)$, где $r = R - d_T(x, y)$.

Нам достаточно получить, что некоторый элемент из базы $\bigcap_{n=1}^N V(y, n, \epsilon)$ содержится в $O_r(y)$ при некоторых N и ϵ . Если $z \in \bigcap_{n=1}^N V(y, n, \epsilon)$, то $\forall n \in \overline{1, N}$ верно, что $d(y(n), z(n)) < \epsilon$, то $d_T(y, z) < \max\{\epsilon, \frac{1}{N}\}$. Нам достаточно подобрать такие ϵ и N , чтобы $\epsilon < r$ и $\frac{1}{N} < r$. Пусть $\epsilon = \frac{r}{2}$ и $N = \frac{1}{r} + 1$. Это и завершает доказательство. $\square$

Примечание техника. Заметим, что мы показали эквивалентность метрической топологии (X, ρ) и (X, d) . Тогда мы можем рассматривать предбазу этой топологии именно в контексте метрики d – что несколько удобнее использования ρ .

1.9. Декартово произведение семейства топологических пространств.

Определение 1.9.1. Пусть $T \neq \emptyset$ и $\forall t \in T$ задано некоторое $(X_t, \tau_t) \in \text{Тор}$. Определим $Y = \prod_{t \in T} X_t$ как

$$Y = \{x: T \rightarrow \prod_{t \in T} X_t \mid x(t) \in X_t\}.$$

Определим канонические проекции как

$$\pi_t: Y \rightarrow X_t, x \mapsto x(t).$$

Рассмотрим семейство σ_T , определяемое как

$$\sigma_T = \{\pi_t^{-1}(G_t) \mid \forall t \in T, \forall G_t \in \tau_t\}.$$

Она является предбазой топологии Тихонова в Y (очевидно, что она удовлетворяет критерию предбазы).

Образование π_t в топологии, порождённой данной предбазой являются непрерывными.

Утверждение 1.9.1. Топология Тихонова – слабейшая топология, относительно которой все канонические проекции являются непрерывными.

Доказательство. Пусть $\hat{\tau}$ – слабейшая топология на Y такая, что все канонические проекции непрерывны. Тогда множества вида $\pi_t^{-1}(G_t)$ для всякого $G_t \in \tau_t$ и $t \in T$ являются открытыми в ней. Следовательно, $\sigma_T \subset \hat{\tau}$ и $\tau_T \subset \hat{\tau}$. Поскольку в τ_T все канонические проекции непрерывны, то $\tau_T = \hat{\tau}$. $\square$

Примечание техника. Я не понял зачем Конст делает то, что делает. Ему по кайфу, видимо. Я перетехаю этот кусок. Ну и про поточечную сходимость аналогичное доказательство (абсолютно аналогичное тому, что было в декартовом произведении одинаковых пространств).

Примечание. Утверждение про метризуемость счётного произведения метрических пространств можно обобщить на произведение различных пространств. Абсолютно аналогично.

2. Компактность.

Определение 2.0.1. Пусть $P \subset 2^X$ и $(X, \tau) \in \text{Тор}$.

Если для $K \subset X$ верно, что $K \subset \bigcup_{V \in P} V$, то P – покрытие K .

Если $P \subset \tau$, к тому же, то будем называть P – открытым покрытием K .

Определение 2.0.2. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$. Будем говорить что множество $K \subset X$ является компактным, если из всякого его открытого покрытия можно выделить конечное подпокрытие.

Определение 2.0.3. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$. Будем говорить что множество $K \subset X$ является секвенциально компактным, если из всякой последовательности его элементов можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Сформулируем теорему Тихонова.

Теорема 2.0.1 (Тихонов). Если есть некоторое семейство топологических пространств $\{X_t\}_{t \in T}$, где T – непустое индексное множество, и при всяком $t \in T$ множество K_t является компактом, то $K = \prod_{t \in T} K_t$ является компактом в топологии Тихонова в $Y = \prod_{t \in T} X_t$.

Пример. Гильбертов куб (то есть $[0, 1]^{[0, 1]}$) компактен в силу теоремы Тихонова.

Пример. Гильбертов куб не является секвенциально компактным.

Пусть $x_n: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ и $x_n(t)$ – n -ая цифра числа t в двоичной записи. Предположим, что существует сходящаяся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$. Рассмотрим $t^* \in [0, 1]$ – такое число, что n_{2k} -ая цифра этого числа есть единица, а остальные – нули. Тогда $x_{n_k}(t^*)$ – расходится, поскольку имеет два частичных предела – по чётным членам подпоследовательности – 1, а по нечётным – 0.

2.1. Некоторые сведения из теории множеств.

Определение 2.1.1. Будем говорить, что пара $(X, \preceq)$, где X – множество, а $\preceq$ – бинарное отношение на нём, является частично упорядоченным множеством, если

1. $\forall x, y \in X: x \preceq y \wedge y \preceq x \Rightarrow x = y$;
2. $\forall x, y, z \in X: x \preceq y, y \preceq z \Rightarrow x \preceq z$;
3. $\forall x \in X: x \preceq x$.

Примечание. Любое семейство $\mathcal{F} \subset 2^X$ превращается в частично упорядоченное, если в качестве порядка взять вложение.

Определение 2.1.2. Цепью в частично упорядоченном множестве $(X, \preceq)$ называется линейно-упорядоченное подмножество (то есть такое подмножество, что любые два его элемента сравнимы).

Лемма 2.1.1 (Цорн). Если для всякой цепи C в частично упорядоченном множестве $(X, \preceq)$ существует мажоранта (то есть элемент p , такой, что $\forall x \in C: x \preceq p$), то в X существует максимальный элемент (такой элемент p , что $\nexists x \neq p \in X: p \preceq x$).

Теорема 2.1.1 (Хаусдорф). Всякое частично упорядоченное множество имеет максимальную (по вложению) цепь.

Утверждение 2.1.1. Лемма Цорна и теорема Хаусдорфа эквивалентны.

Доказательство. Пусть выполнена теорема Хаусдорфа. Рассмотрим $(X, \preceq)$ – частично упорядоченное множество такое, что у всякой цепи существует мажоранта. Пусть C_* – максимальная цепь в X . Существует некоторый элемент $p \in X: \forall x \in C_* \hookrightarrow x \preceq p$.

Покажем, что p – максимальный элемент. Пусть это не так. Тогда существует некоторый элемент $q \in X: p \preceq q$ и $p \neq q$. В силу транзитивности $\forall x \in C_* \hookrightarrow x \preceq q$. Тогда $C_* \cup \{q\}$ – цепь. Но C_* – максимальна по включению, а значит $q \in C_*$. Тогда $q \preceq p$ и $p \preceq q$ – противоречие и p – максимальный элемент.

Пусть теперь выполнена лемма Цорна. Рассмотрим произвольное частично упорядоченное множество $(X, \preceq)$ и рассмотрим его пространство цепей $(Y, \subseteq)$. Пространство цепей допускает естественное упорядочивание по вложению и, очевидно, что для произвольной цепи из цепей объединение цепей является мажорантой цепи из цепей – а значит выполнены условия леммы Цорна и существует максимальный по включению элемент в пространстве цепей. Он и будет максимальной цепью. $\square$

2.2. Доказательство теоремы Хаусдорфа (б/д, как я понимаю).

Примечание техника. За тех этой секции большое спасибо Владу Самсонову.

Доказательство будет устроено так:

- ▷ Если докажем, что существует цепь C , для которой $C^* = \emptyset$, то победим.
- ▷ Если докажем лемму о неподвижном множестве, то найдём элемент с пустым C^* .
- ▷ Если покажем, что минимальная башня $\mathcal{T}^*$ является цепью, то докажем лемму о неподвижном множестве.
- ▷ Если покажем, что специально построенное $\Gamma \subset \mathcal{T}^*$ является башней, то докажем, что $\mathcal{T}^*$ — цепь.
- ▷ Если покажем, что специально построенное $M(A) = \mathcal{T}^*$, то докажем, что Γ — башня.
- ▷ Наконец, покажем, что $M(A)$ — башня, из чего следует $M(A) = \mathcal{T}^*$.

2.2.1.

3. Шаг 1: сведём всё к цепи с $C^ = \emptyset$

Пусть X — носитель ЧУМ $(X, \leq)$ и

$$F = \{C \subset X : C \text{ — цепь в } (X, \leq)\}.$$

Тогда $F \neq \emptyset$, поскольку $\{x\} \in F$ для любого $x \in X$.

Для каждой цепи $C \in F$ определим множество “расширений на один элемент”:

$$C^* = \{x \in X \setminus C : C \cup \{x\} \in F\}.$$

Тогда:

$$C \text{ максимальна} \iff C^* = \emptyset.$$

Действительно, если $C^* \neq \emptyset$, то можно добавить $x \in C^*$ и получить большую цепь. Если же $C^* = \emptyset$, то добавить нельзя ни один элемент, значит цепь максимальна.

Значит, достаточно построить $C \in F$ с $C^* = \emptyset$.

2.2.2.

*4. Шаг 2: строим отображение g и формулируем лемму о неподвижном множестве

4.1. Аксома выбора и построение g

Используем аксиому выбора в форме: для семейства всех непустых подмножеств X существует функция выбора f , такая что $f(A) \in A$ для любого $A \subset X$, $A \neq \emptyset$.

Для $C \in F$ определим отображение $g : F \rightarrow F$ так:

$$g(C) = \begin{cases} C, & C^* = \emptyset, \\ C \cup \{f(C^*)\}, & C^* \neq \emptyset. \end{cases}$$

Тогда для любого $C \in F$ выполнено:

$$C \subset g(C) \quad \text{и} \quad |g(C) \setminus C| \leq 1.$$

И главное: если $g(C) = C$, то обязательно $C^* = \emptyset$, т.е. C максимальна.

4.2. Лемма о неподвижном множестве

Лемма 2.2.1 (о неподвижном множестве). Пусть $(F, \subset)$ — ЧУМ и $g : F \rightarrow F$ таково, что

$$\forall C \in F : \quad C \subset g(C), \quad |g(C) \setminus C| \leq 1.$$

Тогда существует $C_\infty \in F$ такое, что $g(C_\infty) = C_\infty$.

Из этой леммы сразу следует теорема Хаусдорфа: берём C_∞ , тогда $g(C_\infty) = C_\infty$ возможно только при $C_\infty^* = \emptyset$, значит C_∞ — максимальная цепь.

Остаётся доказать лемму о неподвижном множестве.

5. Шаг 3: башни и минимальная башня $\mathcal{T}^*$

Зафиксируем некоторое $C_0 \in F$ (например, $C_0 = \{x_0\}$ для произвольного $x_0 \in X$).

Определение 2.2.1 (Башня над C_0). Подмножество $\mathcal{T} \subset F$ называется *башней над C_0* , если:

1. $C_0 \in \mathcal{T}$ и $\forall C \in \mathcal{T} : C_0 \subset C$;
2. если $\mathcal{S} \subset \mathcal{T}$ — цепь в $(F, \subset)$, то $\bigcup_{C \in \mathcal{S}} C \in \mathcal{T}$;
3. $\forall C \in \mathcal{T} : g(C) \in \mathcal{T}$.

Рассмотрим пересечение всех башен над C_0 :

$$\mathcal{T}^* = \bigcap_{\mathcal{T} \text{ — башня над } C_0} \mathcal{T}.$$

Стандартной проверкой по пунктам (1)–(3) получаем, что $\mathcal{T}^*$ само является башней (минимальной по включению среди башен над C_0).

Ключевая редукция

Если мы докажем, что $\mathcal{T}^*$ является *цепью* в $(F, \subset)$, то, положив

$$C_\infty = \bigcup_{C \in \mathcal{T}^*} C,$$

получим:

▷ $C_\infty \in \mathcal{T}^*$ по (2), потому что $\mathcal{T}^*$ цепь и можно брать объединение;

- ▷ $g(C_\infty) \in \mathcal{T}^*$ по (3);
- ▷ но C_∞ есть объединение всех элементов $\mathcal{T}^*$, поэтому для любого $D \in \mathcal{T}^*$ имеем $D \subset C_\infty$, а значит и $g(C_\infty) \subset C_\infty$ (так как $g(C_\infty) \in \mathcal{T}^*$);
- ▷ с другой стороны, всегда $C_\infty \subset g(C_\infty)$.

Следовательно, $g(C_\infty) = C_\infty$, что и доказывает лемму о неподвижном множестве.

Значит, осталось: доказать, что $\mathcal{T}^*$ — цепь.

6. Шаг 4: строим $\Gamma \subset \mathcal{T}^*$ и доказываем, что это башня

Определим

$$\Gamma = \{A \in \mathcal{T}^* : \forall B \in \mathcal{T}^* (A \subset B \text{ или } B \subset A)\}.$$

То есть Γ — элементы $\mathcal{T}^*$, сравнимые по включению со всеми элементами $\mathcal{T}^*$.

Заметим: $C_0 \in \Gamma$, поскольку для любого $B \in \mathcal{T}^*$ из свойства башни следует $C_0 \subset B$.

Идея: если Γ — башня, то по минимальности $\mathcal{T}^*$ получим $\mathcal{T}^* \subset \Gamma$, а так как $\Gamma \subset \mathcal{T}^*$ по определению, то $\Gamma = \mathcal{T}^*$. Тогда любой элемент $\mathcal{T}^*$ сравним со всеми, значит $\mathcal{T}^*$ — цепь.

Проверим, что Γ — башня.

1. $C_0 \in \Gamma$ уже отмечено.
2. Пусть $\mathcal{S} \subset \Gamma$ — цепь (по включению). Положим $A = \bigcup_{D \in \mathcal{S}} D$. Тогда $A \in \mathcal{T}^*$ (так как $\mathcal{T}^*$ — башня). Покажем $A \in \Gamma$. Возьмём любое $B \in \mathcal{T}^*$. Для каждого $D \in \mathcal{S}$ (а $D \in \Gamma$) имеем: $D \subset B$ или $B \subset D$. Если для некоторого D верно $B \subset D$, то $B \subset A$. Иначе для всех $D \in \mathcal{S}$ верно $D \subset B$, тогда $A = \bigcup D \subset B$. Значит, A сравнимо с B , то есть $A \in \Gamma$.
3. Осталось: $\forall A \in \Gamma g(A) \in \Gamma$. Это самое тонкое место; для него вводится множество $M(A)$.

7. Шаг 5: вводим $M(A)$ и сводим $g(A) \in \Gamma$ к равенству $M(A) = \mathcal{T}^*$

Зафиксируем $A \in \Gamma$. Определим

$$M(A) = \{B \in \mathcal{T}^* : B \subset A \text{ или } g(A) \subset B\}.$$

Очевидно, $M(A) \subset \mathcal{T}^*$.

Если мы докажем, что $M(A)$ — башня над C_0 , то по минимальности $\mathcal{T}^*$ будет

$$\mathcal{T}^* \subset M(A) \subset \mathcal{T}^* \implies M(A) = \mathcal{T}^*.$$

А тогда для любого $B \in \mathcal{T}^*$ верно:

$$B \subset A \text{ или } g(A) \subset B.$$

В частности, если $A \subset B$, то первая альтернатива невозможна (если $A \subsetneq B$, то $B \not\subset A$), значит обязательно $g(A) \subset B$. То есть $g(A)$ сравнимо с любым $B \in \mathcal{T}^*$. Следовательно, $g(A) \in \Gamma$.

Итак, достаточно доказать, что $M(A)$ — башня.

8. Шаг 6: доказываем, что $M(A)$ — башня, значит $M(A) = \mathcal{T}^*$

Проверим свойства башни для $M(A)$.

(1) $C_0 \in M(A)$

Так как $A \in \mathcal{T}^*$ и $\mathcal{T}^*$ — башня, имеем $C_0 \subset A$. Значит $C_0 \in M(A)$ (по первому условию $B \subset A$).

(2) Замкнутость относительно объединения цепей

Пусть $\mathcal{S} \subset M(A)$ — цепь по включению. Рассмотрим $U = \bigcup_{B \in \mathcal{S}} B$. Так как $\mathcal{S} \subset \mathcal{T}^*$ и $\mathcal{T}^*$ — башня, то $U \in \mathcal{T}^*$.

Если найдётся $B \in \mathcal{S}$ такое, что $g(A) \subset B$, то $g(A) \subset U$, значит $U \in M(A)$. Иначе для всех $B \in \mathcal{S}$ имеем $B \subset A$, тогда и $U \subset A$, значит $U \in M(A)$.

(3) Замкнутость относительно g

Пусть $B \in M(A)$. Нужно доказать $g(B) \in M(A)$. Так как $B \in \mathcal{T}^*$ и $\mathcal{T}^*$ — башня, то $g(B) \in \mathcal{T}^*$.

Рассмотрим два случая.

Случай 1: $g(A) \subset B$. Тогда $g(A) \subset B \subset g(B)$ (ведь всегда $B \subset g(B)$), значит $g(A) \subset g(B)$. Следовательно, $g(B) \in M(A)$.

Случай 2: $B \subset A$. Если $g(B) \subset A$, то $g(B) \in M(A)$ (первое условие). Пусть теперь $g(B) \not\subset A$. Тогда, поскольку $A \in \Gamma$ и $g(B) \in \mathcal{T}^*$, элементы A и $g(B)$ сравнимы, значит при $g(B) \not\subset A$ обязательно

$$A \subset g(B).$$

Итак, имеем цепочку включений

$$B \subset A \subset g(B).$$

Заметим, что по условию на g множество $g(B) \setminus B$ содержит не более одного элемента. Если бы одновременно были строгие включения $B \subsetneq A$ и $A \subsetneq g(B)$, то существовали бы элемент из $A \setminus B$ и элемент из $g(B) \setminus A$, то есть $g(B) \setminus B$ содержало бы как минимум два элемента — противоречие. Значит, одно из включений является равенством:

$$\text{либо } A = B, \quad \text{либо } A = g(B).$$

Если $A = g(B)$, то $g(B) \subset A$ и мы уже закончили. Если $A = B$, то $g(B) = g(A)$, а значит $g(A) \subset g(B)$ (даже равенство), т.е. $g(B) \in M(A)$.

Во всех случаях $g(B) \in M(A)$. Значит, $M(A)$ — башня.

Итог

Раз $M(A)$ — башня и $M(A) \subset \mathcal{T}^*$, то по минимальности $\mathcal{T}^*$:

$$M(A) = \mathcal{T}^*.$$

Отсюда следует $g(A) \in \Gamma$, значит Γ — башня, значит $\Gamma = \mathcal{T}^*$, значит $\mathcal{T}^*$ — цепь.

Тогда построенное $C_\infty = \bigcup_{C \in \mathcal{T}^*} C$ удовлетворяет $g(C_\infty) = C_\infty$, а значит $C_\infty^* = \emptyset$, т.е. C_∞ — максимальная цепь.

Теорема Хаусдорфа доказана.

2.3. Теорема Тихонова

Лемма 2.3.1 (Александр). Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$, σ — предбаза топологии τ и $K \subset X$: для всякого σ -покрытия K имеет конечное подпокрытие. Тогда K — компактно в X .

Доказательство. Предположим, что K не является компактом. Тогда существует такое открытое покрытие K , что из него нельзя выделить конечное подпокрытие. И семейство открытых покрытий F , не имеющих конечного подпокрытия непусто:

$$F = \{P \subset \tau \mid P \text{ не допускает конечное подпокрытие.}\}.$$

Упорядочим F по вложению. Заметим, что для всякой цепи $C \subset F$ покрытие $P_C = \bigcup_{P \in C} P$ также лежит в F и, следовательно, всякая цепь имеет мажоранту. Согласно лемме Цорна F имеет максимальный элемент P^* . Это означает, что если мы добавим в P^* произвольное открытое $U \in \tau$, не лежащее в нём, то $P^* \cup \{U\} \notin F$. Значит $\forall U \in \tau \setminus P^*$ существует конечное подпокрытие K – некоторые $\{V_k\}_{k=1}^N \subset P^*$ такие, что $\{U\} \cup \{V_k\}$ – покрытие K .

Вспомним, что по условию теоремы всякое покрытие элементами предбазы имеет конечное подпокрытие. Пусть $P_\sigma = P^* \cap \sigma$ – элементы предбазы, лежащие в максимальном покрытии. Заметим, что P_σ не может быть покрытием K – иначе у него существует конечное подпокрытие. Значит существует $x^* \in K$, не покрываемая P_σ . Поскольку P^* – покрытие, то существует $V^* \in P^*$ такое, что $x^* \in V^*$. Следовательно, существуют элементы из предбазы $\{W_j\}_{j=1}^M \subset \sigma$ такие, что $x^* \in \bigcap_{j=1}^M W_j \subset V^*$. Поскольку x^* не покрывается элементами P_σ , то всякое $W_j \notin P^*$.

Тогда $\forall k \in \{1, \dots, M\}$ существуют $\{V_{k,j}\}_{j=1}^{N_k}$ такие, что

$$W_k \cup \bigcup_{j=1}^{N_k} V_{k,j} \supset K.$$

А значит

$$K \subset \bigcap_{k=1}^M W_k \cup \bigcup_{k,j}^{M, N_k} V_{k,j} \subset V^* \cup \bigcup_{k,j}^{M, N_k} V_{k,j}.$$

Но это конечное подпокрытие K элементами P^* – чего быть не может. Следовательно, всякое открытое покрытие K допускает конечное подпокрытие и K – компакт. $\square$

Теорема 2.3.1 (Тихонов). Если есть некоторое семейство топологических пространств $\{X_t\}_{t \in T}$, где T – непустое индексное множество, и при всяком $t \in T$ множество K_t является компактом, то $K = \prod_{t \in T} K_t$ является компактом в топологии Тихонова в $Y = \prod_{t \in T} X_t$.

Доказательство. Известно, что топология Тихонова имеет следующую предбазу σ_T :

$$\sigma_T = \{\pi_t^{-1}(U) \mid \forall t \in T \forall U \in \tau_t, \text{ где } \tau_t \text{ – топология на } X_t\},$$

а под отображениями π_t понимаются канонические проекции, то есть

$$\pi_t: \prod_{t \in T} X_t \rightarrow X_t, x \mapsto x(t).$$

Покажем то, что мы можем из всякого открытого покрытия K элементами предбазы выбрать конечное подпокрытие. Для всякого $t \in T$ рассмотрим семейство множество β_t :

$$\beta_t = \{G_t \mid G_t \in \tau_t, \pi_t^{-1}(G_t) \in \beta\}.$$

Заметим, что существует $t_0 \in T$ такое, что β_{t_0} является покрытием K_{t_0} (поскольку в обратном случае для всякого $t \in T$ существует точка y_t такая, что она не пересекается с объединением элементов β_t и, следовательно, существует функция, которая принимает значения в K_t на всяком t , но не покрывается элементами β – противоречие).

Поскольку β_{t_0} – является покрытием K_{t_0} и K_{t_0} – компактно, то существует конечное подпокрытие $\{G_k\}_{k=1}^N$. Тогда и $\{V_k\} = \{\pi_{t_0}^{-1}(G_k)\}$ является конечным подпокрытием β для K .

Следовательно, в силу леммы Александера, K является компактом. $\square$

Пример. Рассмотрим $S \subset [0, 1]^{[0,1]}$, состоящее из функций $x: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, таких что они совпадают с 0 везде, кроме не более чем счётного множества точек. Оно не является топологическим компактом (оно незамкнуто – а в хаусдорфовом пространстве компакт замкнут), но является секвенциальным компактом.

Пусть $\{x_n\} \subset S$ – произвольная последовательность. Пусть $M(x) = \{t \in [0, 1] \mid x(t) \neq 0\}$. При всяком $n \in \mathbb{N}$ множество $M(x_n)$ не более чем счётно, а значит и

$$M = \bigcup_{n=1}^{\infty} M(x_n),$$

тоже не более чем счётно. Занумеруем его некоторым образом: $M = \{t_k\}_{k=1}^{\infty}$. Мы можем выделить сходящуюся подпоследовательность из $x_n(t_1)$, некоторую $x_{n_m(1)}(t_1) \rightarrow y_1$. Потом из подпоследовательности выделить сходящуюся подпоследовательность $x_{n_m(2)}(t_2) \rightarrow y_2$, и так далее...

Финальную подпоследовательность мы можем взять диагонально – $x_{n_m(m)}$. Это действительно сработает, поскольку $\forall k \in \mathbb{N}$ последовательность $x_{n_m(m)}$ при $m \geq k$ является подпоследовательностью $x_{n_m(k)}$, а для неё верна

$$x_{n_m(k)}(t_k) \rightarrow y_k.$$

А для $t \in [0, 1] \setminus t_k$ все $\{x_n\}$ тождественно равны 0.

2.4. Аксиомы отделимости.

Определение 2.4.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$. Тогда

1. Говорят, что X удовлетворяет первой аксиоме отделимости (T_1 -пространство) если $\forall x \in X \hookrightarrow \{x\}$ – замкнуто.

Это эквивалентно тому, что для всяких $x, y \in X$: $x \neq y \exists U(x) \not\ni y \wedge \exists V(y) \not\ni x$.

2. Говорят, что X удовлетворяет второй аксиоме отделимости (хаусдорфово пространство), если любые две точки можно отделить окрестностями друг от друга, то есть

$$\forall x, y \in X: x \neq y \exists U(x) \wedge V(y) \hookrightarrow U \cap V = \emptyset.$$

Примечание. Очевидно, что в хаусдорфовом пространстве всякая последовательность имеет не более одного предела.

Утверждение 2.4.1. В хаусдорфовом пространстве (X, τ) компакт K – замкнут.

Доказательство. Пусть $x \in X \setminus K$. Тогда для всякой точки $y \in K$ существуют $V_y(y)$ и $U_y(x)$ такие, что $V_y \cap U_y = \emptyset$.

Заметим, что семейство $\{V_y\}_{y \in K}$ – открытое покрытие K . Следовательно, из него можно выделить конечное подпокрытие $\{V_{y_k}\}_{k=1}^N$. Но, тогда, $\bigcup_{k=1}^N V_{y_k}$ и $\bigcap_{k=1}^N U_{y_k}$ – непересекающиеся окрестности K и x соответственно, и, следовательно, $\bigcap_{k=1}^N U_{y_k}(x) \cap K = \emptyset$. Поэтому x – не точка прикосновения K и, таким образом, K – замкнуто. $\square$

Утверждение 2.4.2. В хаусдорфовом пространстве (X, τ) секвенциальный компакт K является секвенциально замкнутым.

Доказательство. Пусть $[K]_{seq} \subset X$ – секвенциальное замыкание и $x \in [K]_{seq}$. Тогда $\exists \{x_n\} \subset K$ такая, что $x_n \xrightarrow{\tau} x$. Но она имеет сходящуюся подпоследовательность, сходящуюся к элементу K . Поскольку последовательности в хаусдорфовом пространстве имеют не более одного предела, то $x \in K$ и K – секвенциально замкнуто. $\square$

Утверждение 2.4.3. Пусть (X, τ) – хаусдорфово пространство и T – непустое множество. Тогда X^T – хаусдорфово пространство.

Доказательство. Пусть $x, y \in X^T$: $x \neq y$. Тогда $\exists t \in T$: $x(t) \neq y(t)$. В силу хаусдорфовости X существуют $U(x(t))$ и $V(y(t))$ такие, что $U \cap V = \emptyset$. А значит и $\pi_t^{-1}(U) \cap \pi_t^{-1}(V) = \emptyset$, поэтому $\pi_t^{-1}(U)$ и $\pi_t^{-1}(V)$ являются искомыми непересекающимися окрестностями x и y . $\square$

2.5. Счётная компактность.

Определение 2.5.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$. Множество $K \subset X$ называется счётным компактом, если из всякого счётного открытого покрытия K можно выделить конечное подпокрытие.

Примечание. Очевидно, что всякий компакт является счётным компактом.

Утверждение 2.5.1. Если $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и K – секвенциальный компакт, то K – счётный компакт.

Доказательство. Пусть K не является счётным компактом, то есть существует такое счётное покрытие $P = \{V_n\}_{n=1}^\infty$, что из него нельзя выделить конечное подпокрытие.

Тогда множества $W_n = \bigcup_{k=1}^n V_k$ – не являются покрытиями K и $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in K \setminus W_n$. Последовательность x_n имеет сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}: x_{n_k} \xrightarrow{\tau} x \in K$. Поскольку P – покрытие, то существует некоторое j такое, что $V_j \ni x$. Но, тогда, поскольку V_j – открыто, то начиная с некоторого N все элементы подпоследовательности должны попадать в неё – чего не происходит по построению последовательности.

Следовательно K – счётный компакт. $\square$

Утверждение 2.5.2. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и удовлетворяет аксиоме счётности. Тогда, если $K \subset X$ – счётный компакт, то K – секвенциальный компакт.

Доказательство. Пусть $\{x_n\} \subset K$.

Покажем, что существует точка $x \in K$ такая, что в любой её окрестности лежит бесконечно много элементов $\{x_n\}$ (где под «бесконечно много» понимается именно множество индексов элементов, попавших в окрестность). Пусть такой точки не существует. То есть $\forall x \in K$ существует $U(x)$ такая, что в ней лежит лишь конечное число элементов последовательности – мощность $\{n \in \mathbb{N} \mid x_n \in U(x)\}$ конечна.

Рассмотрим $M \subset \mathbb{N}$, такое что $|M| < +\infty$. Пусть

$$S_M = \{x \in K \mid \{n \in \mathbb{N} \mid x_n \in U(x)\} = M\}.$$

Подмножеств натуральных чисел, имеющих конечную мощность – счётное число. Пусть теперь

$$V_M = \bigcup_{x \in S_M} U(x) \in \tau.$$

Такие множества являются не более чем счётным покрытием K . В силу счётной компактности K оно имеет конечное подпокрытие $\{V_{M_k}\}_{k=1}^N$.

Пусть теперь $M = \bigcup_{k=1}^N M_k$. Оно – конечно. Но, по определению S_M и V_M , если $n \notin M$, то оно не лежит и в V_{M_k} при всяком k . Противоречие – индексное множество последовательности бесконечно, а M имеет конечную мощность.

Значит существует точка $x \in K$ такая, что в любой её окрестности лежит бесконечно много элементов $\{x_n\}$. Поскольку (X, τ) удовлетворяет аксиоме счётности, то существует счётная убывающая локальная база $\{W_k\}_{k=1}^\infty$. Пусть теперь $\{x_{n_k}\}$ выбирается так, чтобы $n_{k+1} > n_k$ и $x_{n_k} \in W_k$. Такая подпоследовательность будет сходиться к $x \in K$ – а следовательно K является секвенциальным компактом. $\square$

2.6. Limit-point compactness.

Определение 2.6.1. Если $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $E \subset X$, то $x \in X$ называется предельной точкой E , если для всякой окрестности $U(x)$ верно, что $U(x) \setminus \{x\} \cap E \neq \emptyset$.

Определение 2.6.2. Будем говорить, что $K \subset (X, \tau)$ является limit-point compact¹, если всякое бесконечное $E \subset K$ имеет в K предельную точку.

¹Я не знаю как это нормально на русском сказать...

Утверждение 2.6.1. Если $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $K \subset X$ – счётный компакт, то K и *limit point compact*.

Доказательство. Пусть K не обладает свойством *limit point compactness*. Тогда для всякого бесконечного $E \subset K$ никакая точка K не является предельной, то есть

$$\forall x \in K \exists U(x): U(x) \setminus \{x\} \cap E = \emptyset.$$

Без ограничения общности будем считать E – счётным, поскольку если для несчётного (или более мощного) E это свойство не выполнено, то и для всякого его подмножества оно тем более невыполнено. Рассмотрим семейство $P = \{U(x) \mid x \in E\} \cup \{\bigcup_{x \in K \setminus E} U(x)\}$. Заметим, что множество $W = \bigcup_{x \in K \setminus E} U(x)$ – открыто и дизъюнктивно с E . Таким образом мы получили P – не более чем счётное покрытие K . Но оно не имеет конечного подпокрытия, поскольку всякая точка $x \in E$ лежит только в одном множестве $U(x)$.

Противоречие. Следовательно, K является *limit point compact*. □

Пример (Для не T_1 -пространств из *limit point compactness* не следует счётная компактность.). Пусть $X = \mathbb{N}$ и базой топологии является $\beta = \{[2n-1, 2n] \mid n \in \mathbb{N}\}$. Очевидно, что пространство не удовлетворяет первой аксиоме отделимости – точки не замкнуты.

Такое пространство не является счётным компактом – в качестве покрытия можно взять само β и из него, очевидно, нельзя выделить конечное подпокрытие.

Но оно является *limit point compact*. Если $E \subset \mathbb{N}$ – бесконечное множество, то для некоторого k или $2k-1$, или $2k$ лежит в множестве E . Но если $2k$ (или $2k-1$) лежит в E , то $2k-1$ ($2k$, соответственно) является предельной точкой E : любая окрестность $U(2k-1)$ (или $U(2k)$) содержит вторую точку из пары, а, следовательно, пересечение с E будет непусто.

Утверждение 2.6.2. Если $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и X удовлетворяет первой аксиоме отделимости, то если непустое $K \subset X$ – *limit point compact*, то K является и счётным компактом.

Доказательство. Пусть K не является счётным компактом, то есть существует такое счётное покрытие $P = \{U_n\}_{n=1}^\infty \subset \tau$, что из него нельзя выделить конечное подпокрытие. А значит $\forall m \in X \exists x_m \in K \setminus \bigcup_{k=1}^m U_k$. Рассмотрим E :

$$E = \{x_m \mid m \in \mathbb{N}\}.$$

Оно имеет предельную точку (поскольку бесконечно) x , которая лежит в некотором $U_{m_0} \in P$ – поскольку P является покрытием. В U_{m_0} не лежит никакой x_m при $m \geq m_0$ – по построению. Пусть теперь $V = U_{m_0} \setminus \bigcup_{k=1}^{m_0-1} \{x_k\}$. Оно является открытым в силу замкнутости всех точек в X . В силу предельности x для E существует $x_m \in V \setminus x \cap E$. Но m не может быть меньше x_{m_0} – мы ручками их все выкинули. А следовательно $m \geq m_0$ – противоречие, они тоже не лежат в V по построению.

Следовательно, K является счётным компактом. □

2.7. Центрированные системы множеств и критерий компактности.

Определение 2.7.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $S \subset X$ – некоторое подмножество X . Определим топологию подпространства (индуцированную) на S как

$$\tau_S = \{U \cap S \mid U \in \tau\}.$$

Определение 2.7.2. Если $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $S \subset X$, то будем говорить что $W \in \tau_S$ – открыто в S .

Аналогично, $S \setminus W$ называется замкнутым в S .

Утверждение 2.7.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$. Тогда $K \subset X$ – компактно тогда и только тогда, когда (K, τ_K) – компактно.

Доказательство. Это очевидно, в силу того, что всякое открытое покрытие K в X будет открытым и в (K, τ_K) . Верно и обратное – если есть некоторое открытое покрытие в (K, τ_K) , то так как для всякого открытого в K множества S существует открытое в X множество U такое, что $S = U \cap K$, то у нас есть и открытое покрытие K в X . $\square$

Определение 2.7.3. Пусть X – некоторое множество. Семейство множеств $F \subset 2^X$ называется *центрированным*, если пересечение всякой конечной подсистемы $\{S_i\}_{i=1}^N \subset F$ непусто: $\bigcap_{i=1}^N S_i \neq \emptyset$.

Утверждение 2.7.2. Если $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и любая центрированная система F замкнутых в $K \subset X$ подмножеств имеет непустое пересечение, то K – компактно.

Верно и обратное.

Доказательство. Пусть K – компакт и F – центрированная система замкнутых в K множеств. Пусть $\bigcap_{S \in F} S = \emptyset$. Тогда

$$K = K \setminus \bigcap_{S \in F} S = \bigcup_{S \in F} K \setminus S.$$

Поскольку всякое S из F замкнуто в K , то $K \setminus S$ – открыто в K и, следовательно, семейство

$$P = \{K \setminus S \mid S \in F\},$$

является открытым покрытием K . Но, тогда, в силу компактности существует конечное подпокрытие $\{K \setminus S_i\}_{i=1}^N$. То есть

$$K = \bigcup_{i=1}^N K \setminus S_i = K \setminus \bigcap_{i=1}^N S_i.$$

Но пересечение любой конечной подсистемы F – непусто, а следовательно мы приходим к противоречию.

Пусть теперь всякая центрированная система F из замкнутых в K множеств имеет непустое пересечение. Пусть P – произвольное открытое покрытие K :

$$K = \bigcup_{W \in P} W.$$

Пусть никакое конечное подсемейство $\{W_i\}_{i=1}^N$ не является подпокрытием K , то есть

$$\emptyset \neq K \setminus \bigcup_{i=1}^N W_i = \bigcap_{i=1}^N K \setminus W_i.$$

Рассмотрим семейство

$$F = \{K \setminus W \mid W \in P\}.$$

Заметим, что оно обладает свойством центрированности, как показано выше, и состоит из замкнутых в K множеств. Тогда пересечение всех $\bigcap_{S \in F} S \neq \emptyset$, и, значит

$$\emptyset \neq \bigcap_{W \in P} K \setminus W = K \setminus \bigcup_{W \in P} W.$$

Но тогда P не является покрытием – противоречие, а значит K – компактно. $\square$

Следствие. Если (X, τ) – хаусдорфово пространство и F – непустое центрированное семейство компактов в X , то

$$\bigcap_{K \in F} K \neq \emptyset.$$

Доказательство. Заметим, что существует $K_0 \in F$ (так как F – непусто). Тогда

$$\{S_K = K \cap K_0 \mid K \in F\}$$

является центрированной системой множеств, замкнутых в K_0 (поскольку компакты K замкнуты в X , в силу хаусдорфовости). В силу компактности K_0 её пересечение непусто, что и завершает доказательство. $\square$

2.8. Компактность в метрических пространствах.

Определение 2.8.1. Пусть (X, ρ) – метрическое пространство. Тогда множество $S \subset X$ называется вполне ограниченным, если

$$\forall \epsilon > 0 \exists \{y_i\}_{i=1}^N \subset S: S \subset \bigcup_{i=1}^N O_\epsilon(y_i).$$

Множестве $\{y_i\}_{i=1}^N$ называется ϵ -сетью.

Теорема 2.8.1 (Критерий Фреше). Для метрического пространства (X, ρ) и $K \subset X$ следующие условия эквивалентны:

1. K – компакт;
2. K – полно и вполне ограничено;
3. K – секвенциальный компакт.

Доказательство. Пусть K – компактно. Тогда семейство шаров

$$P = \{O_\epsilon(x) \mid x \in K\},$$

является открытым покрытием K и, следовательно, допускает конечное подпокрытие, которое и будет являться искомой ϵ -сетью. Таким образом K – вполне ограничено.

Заметим, что любая убывающая система непустых замкнутых множеств $\{S_j\}$ будет являться центрированной в K и, следовательно, будет иметь непустое пересечение (в силу критерия компактности через центрированные системы). Тогда, если $\{x_n\} \subset K$ – фундаментальная последовательность, то последовательность $S_k = [\{x_n\}_{n \geq k}]$ будет являться как раз-таки такой системой и

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} S_k \neq \emptyset.$$

Пусть $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} S_k$. Поскольку последовательность $\{x_n\}$ – фундаментальна, то

$$\forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon) \in \mathbb{N}: \forall m, n \geq N(\epsilon) \hookrightarrow \rho(x_m, x_n) < \epsilon.$$

С другой стороны, так как x лежит в замыкании $S_{N(\epsilon)}$, то существует $k \geq N(\epsilon)$ такое, что $\rho(x, x_k) \leq \epsilon$. Тогда

$$\forall m \geq N(\epsilon) \hookrightarrow \rho(x, x_m) \leq \rho(x, x_k) + \rho(x_k, x_m) \leq 2\epsilon,$$

и это означает что $x_n \xrightarrow{\rho} x$ – и, следовательно, K – полно.

Пусть теперь K – полно и вполне ограничено. Рассмотрим произвольную последовательность $\{x_n\} \subset K$. Пусть $\{y_i\}_{i=1}^N$ – конечная 1-сеть для K . Существует шар $B_1(y_j)$ такой, что в нём лежит бесконечное число элементов $\{x_n\}$. Обозначим её за $\{x_{n(1)}\} \subset B_1(y_j)$. Аналогично выберем $\frac{1}{2}$ -сеть в нём, и выберем в нём шар, содержащий бесконечную подпоследовательность. Действуя итеративно, мы получим последовательность $\{x_{n(k)}\}$ такую, что $\forall k, l \geq K \hookrightarrow \rho(x_{n(l)}, x_{n(k)}) \leq \frac{2}{K}$. Следовательно, эта подпоследовательность – фундаментальна и, в силу полноты K , сходится к некоторой точке из K , что и показывает его секвенциальную компактность.

Примечание. Заметим, что верно и обратное включение – что если из всякой последовательности элементов множества можно выделить фундаментальную подпоследовательность, то и множество будет являться вполне ограниченным.

И это действительно очевидно: предположим противное, то есть что множество не является вполне ограниченным. Тогда существует ϵ_0 такое, что не существует конечной ϵ_0 -сети. Следовательно, существует ϵ_0 -разреженная последовательность из элементов S – но из этой последовательности нельзя выделить фундаментальную подпоследовательность, противоречие.

Пусть теперь K – секвенциальный компакт. Покажем вполне ограниченность K . Она очевидно, поскольку если у нас нет конечной ϵ -сети, то существует счётное ϵ -разреженное множество и, следовательно, ϵ -разреженная последовательность. Она не имеет никакой сходящейся подпоследовательности, что вступает в противоречие с секвенциальной компактностью.

Продолжим доказательство критерия Фреше. Пусть K – секвенциальный, но не топологический компакт. Тогда существует открытое покрытие P множества K такое, что оно не имеет конечного подпокрытия. Выберем $\forall m \in \mathbb{N}$ конечную $\frac{1}{m}$ -сеть для K . Поскольку не существует конечного подпокрытия P , то некоторый шар $O_{\frac{1}{m}}(y_m)$ не может быть покрыт конечным числом элементов покрытия P .

Примечание. Заметим, что если K – вполне ограничено, то $\forall \epsilon > 0$ существует $\{z_i\} \subset X$ такие, что $K \subset O_\epsilon(z_i)$.

И, тогда, у нас есть последовательность $\{y_m\} \subset K$. В силу секвенциальной компактности у нас существует подпоследовательность $\{y_{m_i}\}$ такая, что $y_{m_i} \xrightarrow{p} y_0 \in K$. Эта точка лежит в некотором $V_0 \in P$ (так как P – покрытие) и, следовательно, в силу открытости V_0 , существует $r_0 > 0$: $y_0 \in O_{r_0}(y_0) \subset V_0$. Но тогда все элементы последовательности кроме конечного числа попадают в этот шар и, следовательно, у нас есть конечное покрытие элементом $P - V_0$ – некоторого шара $O_{1/m_{y_0}}(y_{m_{y_0}})$, что противоречит выбору последовательности. Значит K – компакт. $\square$

Примечание. Если (X, ρ) – полно и $S \subset X$ – замкнуто, то S – полно.

Это очевидно в силу того, что если у нас есть некоторая фундаментальная последовательность $\{x_n\} \subset S$, то она сходится в X в силу его полноты к некоторому x^* . Но, тогда, x^* лежит в замыкании S – которое совпадает с ним самим. Значит, всякая фундаментальная последовательность из S сходится в S и, таким образом, оно является полным.

Примечание.

2.9. Сепарабельность.

Определение 2.9.1. Бесконечное метрическое пространство (X, ρ) называется сепарабельным, если существует счётное всюду плотное множество $S \subset X$, то есть такое множество, что

$$[S] = X.$$

Пример. Если (K, ρ) – бесконечный метрический компакт, то он является сепарабельным.

Утверждение 2.9.1 (Критерий несепарабельности.). Для бесконечного метрического пространства (X, ρ) следующие утверждения эквивалентны:

1. X – несепарабельно;
2. В X существует более чем счётное ϵ -разреженное множество для некоторого $\epsilon > 0$, то есть $S \subset X$:

$$\forall x, y \in S: x \neq y \hookrightarrow \rho(x, y) \geq \epsilon.$$

Доказательство. Пусть у нас существует более чем счётное ϵ -разреженное множество S . Пусть $A \subset X$ – всюду плотно. Тогда

$$\forall x \in S \exists a(x) \in A: \rho(x, a(x)) < \frac{\epsilon}{2}.$$

А значит

$$\forall x, y \in S: x \neq y \hookrightarrow \epsilon \leq \rho(x, y) \leq \rho(x, a(x)) + \rho(a(x), a(y)) + \rho(a(y), y) < \epsilon + \rho(a(x), a(y)).$$

Поэтому

$$\rho(a(x), a(y)) > 0.$$

Но тогда мы получаем биекцию между некоторым подмножеством A и S , а значит A – более чем счётно и (X, ρ) – несепарабельно.

Пусть теперь пространство несепарабельно. В нём у нас существуют две различные точки $x_0, y_0 \in X$: $\epsilon_0 = \rho(x_0, y_0) > 0$. Теперь $\forall \epsilon \in (0, \epsilon_0)$ будем рассматривать семейства множеств вида

$$\Phi_\epsilon = \{A \subset X \mid |A| > 1, \forall x, y \in A: x \neq y \hookrightarrow \rho(x, y) \geq \epsilon\}.$$

Заметим, что $\forall \epsilon \in (0, \epsilon_0)$ семейство $\Phi_\epsilon \neq \emptyset$, так как $\{x_0, y_0\}$ в нём точно лежит.

Упорядочим Φ_ϵ относительно вложения. Рассмотрим некоторую цепь $L_\epsilon \subset \Phi_\epsilon$. Пусть

$$A_\epsilon = \bigcup_{A \in L_\epsilon} A.$$

Пусть $x, y \in A_\epsilon$: $x \neq y$. В силу линейной упорядоченности цепи эти точки лежат в некотором $A \in L_\epsilon$ и, следовательно, $\rho(x, y) \geq \epsilon$. А значит и $A_\epsilon \in \Phi_\epsilon$ и цепь имеет мажоранту. Таким образом у нас выполнены условия леммы Цорна, поэтому в Φ_ϵ имеется максимальный элемент $A_\epsilon^{\max}$. В силу максимальной у нас для всякого элемента вне $A_\epsilon^{\max}$ верно, что его расстояние до хотя бы какой-то точки из множества меньше ϵ . Предположим, что у нас нет более чем счётного ϵ -разреженного множества ни при каком ϵ . Тогда максимальный элемент в Φ_ϵ не более чем счётен при всяком ϵ , и

$$A = \bigcup_{n=2}^{\infty} A_{\frac{\epsilon_0}{n}}^{\max}$$

также не более чем счётно. Но, заметим, что $[A] = X$ – а значит X является сепарабельным – противоречие. Поэтому при некотором n множество $A_{\frac{\epsilon_0}{n}}^{\max}$ является более чем счётным – что и требовалось найти. $\square$

Пример. Рассмотрим $(l^\infty, \|\cdot\|_\infty)$. Пусть $\mathcal{B} = 2^{\mathbb{N}} \setminus \{\emptyset\}$. Рассмотрим

$$S = \{1_A \mid A \in \mathcal{B}\}.$$

Это множество более чем счётно и вложено в l^∞ . Заметим, что оно является 1-разреженным:

$$\forall A, B \in \mathcal{B}: A \neq B \hookrightarrow \|1_A - 1_B\|_\infty = \|1_{A \Delta B}\|_\infty = 1,$$

поскольку $A \Delta B \neq \emptyset$.

Следовательно, по критерию несепарабельности, пространство l^∞ не является сепарабельным.

2.10. Принцип вложенных шаров.

Теорема 2.10.1. Пусть (X, ρ) – метрическое пространство. Следующие условия эквивалентны:

1. X – полно.
2. Для всякой последовательности вложенных замкнутых шаров $\{B_{r_n}(x_n)\}_{n=1}^{\infty}$ такой, что $r_n \rightarrow 0$, выполняется

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} B_{r_n}(x_n) \neq \emptyset.$$

Доказательство. Пусть X – полно и $\{B_{r_n}(x_n)\}$ – последовательность вложенных шаров со стремящимися к 0 радиусами. Заметим, что

$$\forall n \in \mathbb{N} \forall p \in \mathbb{N} \hookrightarrow \rho(x_{n+p}, x_n) \leq r_n.$$

Поскольку $r_n \rightarrow 0$, то последовательность центров шаров – фундаментальна и сходится к некоторой $x \in X$. В тоже время, для всякого $n \in \mathbb{N}$ и $m \geq n$:

$$\rho(x_n, x_m) \leq r_n \rightarrow \rho(x_n, x) \leq r_n,$$

а значит $x \in B_{r_n}(x_n)$. Поэтому $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_{r_n}(x_n)$ и импликация показана.

Покажем теперь обратную импликацию. Пусть $\{x_n\}$ – фундаментальная последовательность. Мы можем построить подпоследовательность вида $\{x_{n_k}\}$ такую, что

$$\rho(x_{n_k}, x_m) \leq 2^{-(k+1)}, \forall m \geq n_k.$$

Покажем, что в таком случае $B_{2^{-k}}(x_{n_k}) \supset B_{2^{-(k+1)}}(x_{n_{k+1}})$.

Пусть $x \in B_{2^{-(k+1)}}(x_{n_{k+1}})$. Тогда $\rho(x, x_{n_k}) \leq \rho(x, x_{n_{k+1}}) + \rho(x_{n_{k+1}}, x_{n_k}) \leq 2^{-(k+1)} + 2^{-(k+1)} \leq 2^{-k}$, а значит $x \in B_{2^{-k}}(x_{n_k})$. Поскольку $2^{-k} \rightarrow 0$, то есть некоторая точка $x^* \in \bigcap_{k=1}^{\infty} B_{2^{-k}}(x_{n_k})$. Она, очевидно, является пределом x_{n_k} (так как $\rho(x, x_{n_k}) \leq 2^{-k}$). Но тогда, в силу фундаментальности, она является и пределом x_n , а значит X – полно. $\square$

Примечание. Заметим, что требование $r_n \rightarrow 0$ – существенно.

Пусть $(X, \rho) = (\mathbb{N}, \rho)$, где

$$\rho(m, n) = \begin{cases} 0, & m = n \\ 1 + \frac{1}{m+n}, & m \neq n. \end{cases}$$

Это пространство, очевидно, полно, поскольку фундаментальны здесь только стационарные последовательности (если $m \neq n$, то $\rho(m, n) \geq 1$).

С другой стороны, $B_{1+\frac{1}{2m}}(m) = \{m, m+1, \dots\}$ и

$$\bigcap_{m=1}^{\infty} B_{1+\frac{1}{2m}}(m) = \emptyset.$$

Часть II.

Функциональный анализ.

3. Линейные нормированные пространства.

Определение 3.0.1. Пусть X – вещественное линейное пространство. Отображение $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется нормой, если

1. $\forall x \in X \hookrightarrow \|x\| \geq 0 \wedge \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
2. $\forall x \in X \forall \alpha \in \mathbb{R} \hookrightarrow \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.
3. $\forall x, y \in X \hookrightarrow \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Пара $(X, \|\cdot\|)$ называется нормированным пространством.

Примечание. Всякая норма порождает метрику как

$$\rho(x, y) = \|x - y\|.$$

Пример. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство. Тогда если $B_R(x) \supset B_r(y)$, то $R \geq r$.

Если вдруг $x = y$, то для всякого вектора единичной нормы z : вектор $x + rz \in B_r(y)$, и, в частности лежит в $B_R(x)$, то есть

$$\|rz\| \leq R \Rightarrow r \leq R.$$

Если же вдруг так получилось, что $x \neq y$, то рассмотрим вектор

$$y + r \frac{x - y}{\|x - y\|} \in B_r(y) \subset B_R(x).$$

Тогда

$$\left\| x - y - r \frac{x - y}{\|x - y\|} \right\| \leq R \Rightarrow \left| 1 - \frac{r}{\|x - y\|} \right| \|x - y\| \leq R \Rightarrow |\|x - y\| - r| \leq R.$$

Аналогичное неравенство верно и для $y - r \frac{x - y}{\|x - y\|}$:

$$|\|x - y\| + r| \leq R.$$

Тогда

$$2r = |r - \|x - y\|| + r + \|x - y\| \leq |r - \|x - y\|| + |r + \|x - y\|| \leq 2R,$$

что и требовалось показать.

Пример. В общих метрических пространствах это утверждение неверно: пусть $X = [0, 1] \cup \{2\}$ с евклидовой метрикой. Тогда

$$B_{1.5}(0) \subset B_1(1).$$

И шар большего радиуса содержится в шаре меньшего радиуса.

Определение 3.0.2. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство. Будем говорить, что оно является банаховым, если оно полно по метрике, порождённой нормой.

Теорема 3.0.1. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – банахово пространство. Тогда для всякой последовательности вложенных шаров $\{B_{r_n}(x_n)\}$ верно, что

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} B_{r_n}(x_n) \neq \emptyset.$$

Доказательство. В силу вложенности шаров $r_m \leq r_n$, при $m \leq n$.

Поскольку все радиусы шаров – неотрицательны, то существует $r = \lim r_n = \inf r_n \geq 0$.

Пусть $m \geq n$. Тогда $B_{r_m}(x_m) \subset B_{r_n}(x_n)$, а значит $\|x_n - x_m\| \leq r_n - r_m$. Следовательно, последовательность центров шаров – фундаментальна, и сходится к некоторой точке x , которая и будет лежать в пересечении. $\square$

3.1. Критерий полноты нормированного пространства.

Теорема 3.1.1. Пусть дано нормированное пространство $(X, \|\cdot\|)$. Следующие условия эквивалентны:

1. X – банахово.
2. Всякий абсолютно сходящийся в X ряд сходится.

Доказательство. Пусть X – банахово. Тогда если $\sum_{i=1}^{\infty} x_i$ – абсолютно сходящийся ряд, то есть

$$\sum_{i=1}^{\infty} \|x_i\| < +\infty,$$

то последовательность норм – фундаментальна и, следовательно последовательность частичных сумм ряда также фундаментальна:

$$\|S_n - S_m\| \leq \sum_{i=n+1}^m \|x_i\|.$$

В силу полноты X она сходится к некоторому $x \in X$.

Пусть всякий абсолютно сходящийся ряд сходится. Рассмотрим фундаментальную последовательность $\{x_n\}$. Выберем из неё подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ такую, что

$$\|x_{n_k} - x_m\| \leq 2^{-k}, \quad \forall m \geq n_k.$$

Пусть теперь $y_0 = x_{n_1}$, а $y_k = x_{n_{k+1}} - x_{n_k}$, $k \geq 1$. Заметим, что ряд $\sum_{m=0}^{\infty} y_m$ – абсолютно сходится:

$$\sum_{m=0}^{\infty} \|y_m\| \leq \|x_{n_1}\| + \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} < +\infty.$$

Тогда он и просто сходится, то есть $\exists x \in X$:

$$x = \sum_{m=0}^{\infty} y_m.$$

Заметим, что частичные суммы ряда имеют вид $S_k = x_{n_{k+1}}$. А значит подпоследовательность x_{n_k} сходится к некоторому элементу X , и, в силу фундаментальности, и вся последовательность сходится к этому элементу. Следовательно, X – банахово. $\square$

3.2. Замкнутость конечномерных подпространств.

Утверждение 3.2.1. Пусть $(L, \|\cdot\|)$ – конечномерное нормированное пространство. Тогда L – банахово.

Доказательство. Выберем некоторый базис $e_1, \dots, e_n$. Всякая точка x из L раскладывается по нему единственным образом:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

Определим $\|x\|_e$ как

$$\|x\|_e = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

Очевидно, что относительно такой нормы пространство будет полно – из фундаментальности по $\|\cdot\|_e$ следует и покоординатная фундаментальность, а значит полнота следует из полноты $\mathbb{R}$.

С другой стороны

$$\|x\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| \leq \max_i \|e_i\| \sum_{i=1}^n |x_i| = \max_i \|e_i\| \|x\|_e = C_1 \|x\|_e.$$

Пусть не существует C_2 такого, что

$$\forall x \in X \hookrightarrow C_2 \|x\|_e \leq \|x\|,$$

то есть $\forall C > 0 \exists x_C \neq 0 \in L: C \|x_C\|_e > \|x_C\|$. Рассмотрим тогда $C_n = \frac{1}{n}$ и $y_n = \frac{x_{C_n}}{\|x_{C_n}\|_e}$. И мы получаем, после подстановки, что $\|y_n\| < \frac{1}{n}$.

Поскольку $|(y_n)_k| \leq 1$, то существует сходящаяся подпоследовательность $\{(y_{n_s})_k\}$ к некоторому z_k :

$$(y_{n_s})_k \rightarrow z_k, s \rightarrow \infty.$$

Выделяя эту подпоследовательность n раз, мы получим сходимость к некоторому $z: \|z\|_e = 1$.

Таким образом мы пришли к противоречию: с одной стороны, $y_n \xrightarrow{\|\cdot\|} 0$, а с другой – $y_{n_s} \xrightarrow{\|\cdot\|_e} z$, где $z \neq 0$. Но из сходимости по $\|\cdot\|_e$ -норме следует и сходимость по $\|\cdot\|$ -норме, то есть у нас $y_{n_s} \xrightarrow{\|\cdot\|} z$ – противоречие.

Следовательно, фундаментальность по $\|\cdot\|$ и $\|\cdot\|_e$ эквивалентна, а следовательно $(L, \|\cdot\|)$ также является банаховым пространством. $\square$

Примечание. В частности, при доказательстве утверждения показано, что в конечномерных пространствах все нормы эквивалентны.

Теорема 3.2.1. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство и $L \subset X$ – его конечномерное подпространство. Тогда L – замкнуто.

Доказательство. Поскольку $(L, \|\cdot\|_L)$ – банахово пространство, то оно является и замкнутым. Покажем это.

Пусть $x \in X$ – точка прикосновения L в $(X, \|\cdot\|)$. Тогда существует $\{x_n\} \subset L: x_n \rightarrow x$. Но $\{x_n\}$ – фундаментальна, а, следовательно, сходится в L . В силу единственности предела – $x \in L$. $\square$

3.3. Эквивалентность норм.

Определение 3.3.1. Пусть X – линейное пространство, и $\|\cdot\|_1$ с $\|\cdot\|_2$ – две нормы на нём. Будем говорить, что $\|\cdot\|_1$ слабее $\|\cdot\|_2$, если $\exists C > 0 \forall x \in X \hookrightarrow \|x\|_1 \leq C\|x\|_2$.

Будем говорить, что $\|\cdot\|_1$ эквивалентна $\|\cdot\|_2$, если $\|\cdot\|_1$ слабее $\|\cdot\|_2$ и $\|\cdot\|_2$ слабее $\|\cdot\|_1$.

Теорема 3.3.1. Если X – линейное пространство и $\|\cdot\|_1$ с $\|\cdot\|_2$ – две нормы на нём, то следующие условия эквивалентны:

1. $\tau_1 \subset \tau_2$ (где τ_1 и τ_2 – топологии, порождённые $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$ соответственно).
2. $\exists R > 0$ такое, что $O_R^2(0) \subset O_1^1(0)$.
3. Норма $\|\cdot\|_1$ слабее нормы $\|\cdot\|_2$

Доказательство. Пусть $\tau_1 \subset \tau_2$. Тогда $O_1^1(0) \in \tau_2$ и 0 является внутренней точкой по τ_2 , а следовательно входит в $O_R^2(0)$ вместе с некоторым шаром $O_R^2(0)$.

Пусть теперь $\exists R > 0$ такое, что $O_R^2(0) \subset O_1^1(0)$. В частности $B_{R/2}^2(0) \subset B_1^1(0)$. Тогда $\forall x \in X$ рассмотрим $z = \frac{Rx}{2\|x\|_2} \in B_{R/2}^2(0)$. Значит, оно лежит и в $B_1^1(0)$, то есть

$$\|z\|_1 \leq 1.$$

Подставим выражение для z и получим:

$$\|x\|_1 \leq \frac{2}{R}\|x\|_2.$$

Пусть теперь $\|\cdot\|_1$ слабее $\|\cdot\|_2$. Тогда из сходимости последовательности по $\|\cdot\|_2$ следует сходимость последовательности и по $\|\cdot\|_1$, а значит если $A \in \phi_1$ (семейство замкнутых по $\|\cdot\|_1$), то если x – секвенциальная точка прикосновения по $\|\cdot\|_2$, то она является и секвенциальной точкой прикосновения по $\|\cdot\|_1$, а значит лежит в A – то есть $A \in \phi_2$ и, таким образом, всякое открытое по $\|\cdot\|_1$ открыто и по $\|\cdot\|_2$, что и показывает нужное включение. $\square$

Следствие. Пусть X – линейное пространство и $\|\cdot\|_1$ с $\|\cdot\|_2$ – две нормы на нём. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. $\tau_1 = \tau_2$.
2. $\exists R_1, R_2 > 0: O_{R_1}^1(0) \subset O_1^2(0) \wedge O_{R_2}^2(0) \subset O_1^1(0)$.
3. $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$ эквивалентны.

Доказательство. Очевидное следствие из предыдущего утверждения. $\square$

Утверждение 3.3.1. Если X – линейное пространство и $\|\cdot\|_1$ с $\|\cdot\|_2$ – две нормы на нём, то следующие условия эквивалентны:

1. $\tau_1 \subset \tau_2$ (где τ_1 и τ_2 – топологии, порождённые $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$ соответственно).
2. Норма $\|\cdot\|_1$ слабее нормы $\|\cdot\|_2$.
3. Из фундаментальности по $\|\cdot\|_2$ следует фундаментальность по $\|\cdot\|_1$.
4. Из сходимости по $\|\cdot\|_2$ следует сходимость по $\|\cdot\|_1$.

Доказательство. Эквивалентность 1 и 2 показана ранее.

Импликация 2) $\Rightarrow$ 3) – очевидна.

Пусть верно 3), но 2) – неверно. Тогда, в частности, верно

$$\forall k \in \mathbb{N} \exists x_k \in X: \|x_k\|_1 > k\|x_k\|_2.$$

Рассмотрим $y_k = \frac{\sqrt{k}x_k}{\|x_k\|_1}$. Для последовательности y_k верно, что

$$\|y_k\|_1 = \sqrt{k}, \quad \|y_k\|_2 < \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Таким образом $\{y_k\}$ – фундаментальна по $\|\cdot\|_2$, а, следовательно, фундаментальна и по $\|\cdot\|_1$. Но всякая последовательность норм фундаментальной последовательности – ограничена, что в этом случае не выполняется – противоречие.

Импликация 2) $\Rightarrow$ 4) – очевидна. Покажем теперь обратную импликацию. Используем аналогичную конструкцию. По $\|\cdot\|_2$ последовательность сходится к 0, но при этом она не фундаментальна по $\|\cdot\|_1$ и, следовательно, не является сходящейся – противоречие. $\square$

Пример (Пример последовательности, сходящейся к двум разным точкам по двум разным нормам.). Рассмотрим пространство ℓ^1 с нормами $\|\cdot\|_*$ и $\|\cdot\|_{**}$, определяющимися как

$$\|x\|_* = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n}, \quad \|x\|_{**} = \left| \sum_{n=1}^{\infty} x(n) \right| + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n}.$$

Рассмотрим последовательность $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ – стандартные базисные векторы. Тогда по $\|\cdot\|_*$:

$$\|e_n\|_* = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

А по $\|\cdot\|_{**}$:

$$\|e_n - e_1\|_{**} = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Примечание. Заметим, что для линейных пространств полнота по одной из эквивалентных норм равносильно полноте по другой.

3.4. Лемма о почти перпендикуляре.

Лемма 3.4.1 (Лемма Рисса о почти перпендикуляре). Пусть X – нормированное пространство, $L \subset X$ – его собственное замкнутое подпространство. Тогда $\forall \epsilon > 0 \exists x_\epsilon \in X: \|x_\epsilon\| = 1$ и $\rho(x_\epsilon, L) \geq 1 - \epsilon$.

Доказательство. Поскольку L – собственное подпространство, существует $z \in X \setminus L$. В силу замкнутости $\rho(z, L) = \inf_{x \in L} \|z - x\| > 0$. Заметим, что $\rho(z, L) \leq \|z\|$. Существует последовательность $\{y_n\} \subset L$ такая, что

$$\rho(z, L) \leq \|z - y_n\| \leq \rho(z, L) + \frac{1}{n},$$

то есть $\|z - y_n\| \rightarrow 0$.

Тогда $\forall \epsilon > 0$ верно, что существует некоторый $n_\epsilon \in \mathbb{N}$ такой, что

$$\frac{\rho(z, L)}{1 - \epsilon} \geq \frac{1}{n_\epsilon} + \rho(z, L) \geq \|z - y_{n_\epsilon}\| \geq \rho(z, L).$$

Положим тогда $x_\epsilon = \frac{z - y_{n_\epsilon}}{\|z - y_{n_\epsilon}\|}$. Он имеет единичную норму и

$$\rho(x_\epsilon, L) = \rho\left(\frac{z - y_{n_\epsilon}}{\|z - y_{n_\epsilon}\|}\right) = \frac{1}{\|z - y_{n_\epsilon}\|} \rho(z, L) \geq \frac{1 - \epsilon}{\rho(z, L)} \rho(z, L) = 1 - \epsilon.$$

Что и требовалось в утверждении теоремы. $\square$

Теорема 3.4.1 (Теорема Рисса о некомпактности единичной сферы). Если $(X, \|\cdot\|)$ – бесконечномерное нормированное пространство, то единичная сфера S в нём не является компактной.

Доказательство. Поскольку X – бесконечномерно, то существует некоторый вектор из единичной сферы x_0 . Пусть $L_0 = \text{Lin}\{x_0\}$. По теореме о почти перпендикуляре (L_0 – замкнуто, поскольку конечномерно, и собственно по аналогичным причинам) существует $x_1: \rho(x_1, L_0) \geq \frac{1}{2}$ и $x_1 \in S$. Аналогично мы можем построить $x_2, x_3, \dots$. Таким образом мы получили $\frac{1}{2}$ -разреженную последовательность точек на единичной сфере. Но, если сфера – компактна, то из этой последовательности мы смогли бы выделить сходящуюся подпоследовательность – чего мы сделать, очевидно, не можем. Следовательно S не является компактом. $\square$

3.5. Линейные функционалы

Определение 3.5.1. Пусть X – нормированное пространство. Линейное отображение

$$f: X \rightarrow \mathbb{R}$$

называется линейным функционалом.

Определение 3.5.2. Ядром линейного функционала f называется $\ker f = f^{-1}(0)$.

Примечание. Пусть f – линейный функционал – не тождественно равен 0. Тогда $\exists x_0 \in X \setminus \ker f$.

Для всякого $x \in X$

$$x = \frac{f(x)}{f(x_0)}x_0 + \left(x - \frac{f(x)}{f(x_0)}x_0\right).$$

Но

$$x - \frac{f(x)}{f(x_0)}x_0 \in \ker f,$$

а $\frac{f(x)}{f(x_0)}x_0$ лежит в линейной оболочке x_0 .

Таким образом

$$X = \text{Lin}\{x_0\} \oplus \ker f.$$

и $\forall x \in X \exists! y \in \ker f: x = y + tx_0$.

Предположим, что $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ – линейный непрерывный функционал (эквивалентно, непрерывен в нуле). Это действительно очевидно, поскольку если f – непрерывен в нуле, то есть

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0: \|x\| < \delta \Rightarrow |f(x)| < \epsilon,$$

то для всякой $y \in X$:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0: \|x - y\| < \delta \Rightarrow |f(x - y)| < \epsilon \iff |f(x) - f(y)| < \epsilon.$$

Аналогично, эквивалентным определением непрерывности f является его ограниченность, то есть $fB_1(0)$ – ограниченное множество $\iff f$ – непрерывный функционал.

Если $fB_1(0)$ – ограничено, то $fB_1(0) \subset O_R(0)$

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta = \frac{\epsilon}{R}: \|x\| \leq \frac{\epsilon}{R} \Rightarrow |fx| \leq \epsilon.$$

Что и означает непрерывность в 0.

Если f – непрерывен, то

$$\forall \epsilon = 1 \exists \delta > 0: fO_\delta(0) \subset O_1(0) \Rightarrow fB_{\delta/2}(0) \subset O_1(0).$$

Определение 3.5.3. Нормой линейного функционала f называется

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|.$$

По вышепоказанному, $\|f\| < \infty \iff f$ – непрерывен.

Очевидно, что

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |fx| = \sup_{x \neq 0} \frac{|fx|}{\|x\|}.$$

Пример. Пусть f – непрерывный линейный функционал, не равный 0 тождественно. Тогда

$$X = \ker f \oplus \text{Lin}\{x_0\},$$

где $x_0 \in X \setminus \ker f$.

Используя разложение элемента $x \in X$:

$$\|f\| = \sup_{t \in \mathbb{R}, y \in \ker f, tx_0 + y \neq 0} \frac{|f(tx_0 + y)|}{\|tx_0 + y\|} = \sup_{t > 0, y \in \ker f} \frac{|f(x_0)|}{\frac{1}{t}\|tx_0 + y\|} = \frac{|f(x_0)|}{\inf_{y \in \ker f} \|x_0 + y\|} = \frac{|f(x_0)|}{\rho(x_0, \ker f)}.$$

Поскольку ядро – замкнуто, то $\rho(x_0, \ker f) > 0$.

Таким образом

$$\rho(x_0, \ker f) = \frac{|f(x_0)|}{\|f\|}.$$

3.6. Немного о проекциях.

Определение 3.6.1. Говорят, что $\|f\|$ достигается на единичной сфере, если существует $x_0 \in X$ такой, что $\|x_0\| = 1$ и $\|f\| = |f(x_0)|$.

Примечание. Если $\|f\|$ достигается на сфере, то x_0 играет роль «перпендикуляра» к $\ker f$.

Пример. Построим функционал, не имеющий перпендикуляра, то есть такой, что

$$\|f\| > |f(x_0)| \quad \forall x_0: \|x_0\| = 1 \iff \rho(x_0, \ker f) < 1 \quad \forall x_0: \|x_0\| = 1.$$

Пусть $X = C[-1, 1]$ с ∞ -нормой и определим функционал как

$$f(x) = \int_0^1 x(t)dt - \int_{-1}^0 x(t)dt = \int_{-1}^1 \text{sgn}(t)x(t)dt.$$

Он, очевидно, ограничен:

$$|f(x)| \leq 2\|x\|.$$

Его ядром являются в точности функции $x \in C[-1, 1]$ такие, что

$$\int_0^1 x(t)dt = \int_{-1}^0 x(t)dt.$$

Рассмотрим функции вида

$$s_\epsilon = \begin{cases} \text{sgn}(t), & |t| > \epsilon, \\ \frac{t}{\epsilon}, & |t| \leq \epsilon. \end{cases}$$

Такие функции лежат на единичной сфере в пространстве $C[-1, 1]$. Функционал f от них равен:

$$2 \geq |f(s_\epsilon)| \geq 2 - \epsilon.$$

Устремляя ϵ к 0 получаем, что $\|f\| = 2$.

Пусть существует $x_0 \in C[-1, 1]$ такой, что $\|x_0\| = 1$ и $|f(x_0)| = 2$. Без ограничения общности $f(x_0) > 0$. То есть

$$\int_0^1 x(t)dt - \int_{-1}^0 x(t)dt = 2 = \int_{-1}^0 dt + \int_0^1 dt.$$

А значит

$$\int_{-1}^0 1 + x(t)dt + \int_0^1 1 - x(t)dt = 0,$$

и тогда функция должна быть $x(t) \equiv 1$ и $x(t) \equiv -1$ — чего не может быть.

Пример. Пусть $f: L^1[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ в $(L^1([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ определён как

$$fx = \int_0^1 tx(t)dt.$$

Можно показать, что $\|f\| = 1 > |fx|$ при всяком $x \in L^1([0, 1])$ единичной нормы.

Примечание (Критерий существования метрической проекции на ядро). Заметим, что для непрерывного линейного функционала достижимость своего значения на сфере эквивалентна тому, что для всякого вектора не из ядра существует вектор из ядра, на котором достигается расстояние до ядра. То есть, если $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — линейный непрерывный функционал, то $\|f\|$ достигается на единичной сфере тогда и только тогда

$$\forall x \in X \setminus \ker f \exists z \in \ker f: \|x - z\| = \rho(x, \ker f).$$

Что эквивалентно

$$\exists x \in X \setminus \ker f \exists z \in \ker f: \|x - z\| = \rho(x, \ker f).$$

Доказательство. Пусть $\|f\|$ достигается на единичной сфере, то есть $\exists x_0: \|x_0\| = 1 \wedge \|f\| = |f(x_0)|$. Возьмём $x \in X \setminus \ker f$. Тогда при $t = \frac{-f(x)}{f(x_0)}$ вектор

$$z = x + tx_0 \in \ker f.$$

И

$$\|z - x\| = \left\| \frac{f(x)}{f(x_0)} x_0 \right\| = \frac{|f(x)|}{\|f\|} = \rho(x, \ker f).$$

Пусть теперь $\exists x \in X \setminus \ker f \exists z \in \ker f: \|x - z\| = \rho(x, \ker f)$. Рассмотрим

$$x_0 = \frac{x - z}{\|x - z\|}.$$

Тогда

$$|f(x_0)| = \frac{|f(x - z)|}{\|x - z\|} = \frac{|f(x - z)|}{|f(x)|} \|f\| = \|f\|.$$

□

Теорема 3.6.1 (Рисс, о проекции). Пусть H — гильбертово пространство и $M \subset H$ — выпуклое и замкнутое множество в H .

Тогда $\forall x \in H \exists! y \in M: \|x - y\| = \rho(x, M)$.

Примечание. Множества, для которых в метрических пространствах выполнены условия теоремы Рисса о проекции называются Чебышевскими.

Доказательство. Заметим, что для всякого $x \in H$ существует минимизирующая последовательность $\{y_n\}$, то есть такая, что

$$\|x - y_n\| \rightarrow \rho(x, M).$$

Согласно критерию Йордана-фон-Неймана для $\|\cdot\|$ выполняется тождество параллелограмма, то есть

$$2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = \|x - y\|^2 + \|x + y\|^2.$$

Тогда

$$\|y_n - y_m\|^2 = \|(y_n - x) - (y_m - x)\|^2 = 2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - 4\|\frac{y_n + y_m}{2} - x\|^2.$$

Заметим, что в силу выпуклости $\frac{y_n + y_m}{2} \in M$. Тогда $\|\frac{y_n + y_m}{2} - x\|^2 \geq \rho(x, M)^2$. Правая часть стремится к 0, при $m, n \rightarrow \infty$ и, таким образом, $\{y_n\}$ – фундаментальная последовательность. Следовательно $y_n \rightarrow y \in M$ – поскольку M – замкнуто и y – искомая точка.

Единственность проекции показывается аналогичным способом при помощи выпуклости, тождества параллелограмма и предположения о том, что может быть хотя бы две такие точки.

Пусть $x \in H$, y – его проекция на M и $z \in M$. Тогда

$$\|x - y\|^2 \leq \|x - (y + t(z - y))\|^2, \forall t \in [0, 1].$$

То есть

$$\|x - y\|^2 \leq \|(x - y) + t(y - z)\|^2.$$

Перенесём в правую часть и раскроем скалярные произведения:

$$0 \leq t\langle x - y, y - z \rangle + t^2\|y - z\|^2.$$

Поделим на t и устремим к +0:

$$\langle x - y, y - z \rangle \geq 0 \iff \langle x - y, z - y \rangle \leq 0.$$

Теперь, если у нас есть две точки x и $\tilde{x}$ и, соответственно, их проекции y и $\tilde{y}$, то

$$\langle x - y, \tilde{y} - y \rangle \leq 0, \quad \langle \tilde{x} - \tilde{y}, y - \tilde{y} \rangle \leq 0.$$

Сложим эти два неравенства:

$$\langle x - y - \tilde{x} + \tilde{y}, \tilde{y} - y \rangle \leq 0.$$

То есть

$$\langle x - \tilde{x}, \tilde{y} - y \rangle + \|\tilde{y} - y\|^2 \leq 0.$$

Иначе:

$$\|\tilde{y} - y\|^2 \leq \langle \tilde{x} - x, \tilde{y} - y \rangle \leq \|\tilde{x} - x\| \|\tilde{y} - y\|.$$

Что и даёт искомую непрерывность метрической проекции. □

Примечание. Можно заметить, что неравенство $\langle x - y, y - z \rangle \geq 0$ является критерием, то есть если

$$\forall z \in M: \|x - z\|^2 = \|x - y + y - z\|^2 = \|x - y\|^2 + 2\langle x - y, y - z \rangle + \|y - z\|^2 \geq \|x - y\|^2,$$

то точка y является искомой ближайшей точкой.

Следствие. Если L – замкнутое подпространство гильбертового пространства, то $\forall x \in X \setminus L$ следующие условия эквивалентны:

1. y – проекция x на L ;
2. $\forall z \in L \hookrightarrow \langle x - y, y - z \rangle \geq 0$.

Но так как L – подпространство, то второе условие эквивалентно

$$\langle x - y, \xi \rangle \geq 0, \quad \forall \xi \in L.$$

С другой стороны, это верно и для $-\xi$ – а значит условия эквивалентно тому, что

$$\langle x - y, \xi \rangle = 0, \quad \forall \xi \in L.$$

То есть $x - y \in L^\perp$.

Рассмотрим оператор ортогонального проектирования, то есть $P: H \rightarrow L$ такой, что

$$\langle x - Px, \xi \rangle = 0, \quad \forall \xi \in L.$$

Он, очевидно, линеен.

Теорема 3.6.2 (Рисс, об ортогональной проекции). Если L – замкнутое подпространство гильбертового пространства H , то $L \oplus L^\perp = H$.

Примечание. Заметим, что $\|Px\| \leq \|x\|$, так как

$$\|x\|^2 = \|Px\|^2 + \|x - Px\|^2.$$

3.7. Критерий Арцела-Асколи

Определение 3.7.1. Пусть (K, ρ) – метрический компакт. Тогда $C(K)$ – пространство непрерывных функций $f: K \rightarrow \mathbb{R}$.

Примечание. В силу непрерывности всякой $f \in C(K)$, верно что $f(K)$ – компакт в $\mathbb{R}$ – ограниченное и замкнутое множество. Значит $x(t)$ достигает минимального и максимального значения:

$$x(t_*) = \max_K x, \quad x(t_{**}) = \min_K x.$$

И, следовательно $|x|$ достигает на $C(K)$ своего максимального значения.

Таким образом мы можем ввести C -норму как

$$\|x\|_C = \max_K |x|.$$

Пространство $C(K)$ с такой нормой является банаховым.

Доказательство. Пусть $\{f_n\} \subset C(K)$ – фундаментальная последовательность. Заметим, что $\forall x \in K$ последовательность $\{f_n(x)\}$ – фундаментальна. Следовательно, она имеет предел и корректно определена функция $f: K \rightarrow \mathbb{R}$, что

$$\forall x \in K \hookrightarrow f_n(x) \rightarrow f(x).$$

Заметим, что f_n сходится к f равномерно, в силу равномерной фундаментальности:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N: \forall n, m \geq N \hookrightarrow \|f_n - f_m\| \leq \epsilon \Rightarrow \|f_n - f\| \leq \epsilon.$$

Поскольку равномерный предел непрерывных – непрерывен, то $f \in C(K)$ и полнота $C(K)$ показана. $\square$

Теорема 3.7.1 (Кантор). Пусть $x \in C(K)$. Тогда x – равномерно непрерывна.

Доказательство. В силу непрерывности $x \in C(K)$

$$\forall \epsilon > 0 \forall t \in K \exists \delta(\epsilon, t): \rho(t, \tau) \leq \delta \Rightarrow |x(t) - x(\tau)| < \epsilon.$$

Заметим, что

$$P = \{O_{\delta(t, \epsilon)/3}(t) \mid t \in K\}$$

является открытым покрытием компакта K .

Тогда существует некоторое конечное подпокрытие $\{O_{\delta(t_i, \epsilon)/3}(t_i)\}_{i=1}^N$. Рассмотрим $\delta = \frac{1}{3} \min_i \delta(t_i, \epsilon) > 0$.

Пусть $t, \tau \in K: \rho(t, \tau) \leq \delta$. Тогда $t \in O_{\delta_j}(t_j)$ и $\tau \in O_{\delta_i}(t_i)$. Поскольку

$$\rho(x(t_j), x(t_i)) \leq \frac{\delta(t_j, \epsilon)}{3} + \frac{\delta(t_i, \epsilon)}{3} + \delta \leq \delta(t_i, \epsilon),$$

где мы, без ограничения общности считаем, что $\delta(t_i, \epsilon) \geq \delta(t_j, \epsilon)$. А значит

$$|x(t) - x(\tau)| \leq |x(t) - x(t_j)| + |x(t_j) - x(t_i)| + |x(t_i) - x(\tau)| \leq 3\epsilon.$$

И равномерная непрерывность показана. □

Примечание. Заметим теперь некоторые необходимые условия вполне ограниченности в $C(K)$. Если $S \subset C(K)$ – вполне ограничено, то, очевидно, что S – ограничено в $C(K)$, поскольку лежит в конечном объединении ограниченных множеств.

Пусть зафиксировано $\epsilon > 0$. Из вполне ограниченности следует существование конечной ϵ -сети $\{x_k\}_{k=1}^N$. Заметим, что по теореме Кантора каждая из x_k – равномерно непрерывна с $\delta_k = \delta(x_k, \epsilon)$. Рассмотрим тогда $\delta = \min \delta_k$.

Поскольку для любого $x \in S$ существует x_k такое, что $\|x - x_k\|_C \leq \epsilon$, то

$$\forall t, \tau \in K: \rho(t, \tau) \leq \delta \hookrightarrow |x(t) - x(\tau)| \leq |x(t) - x_k(t)| + |x_k(t) - x_k(\tau)| + |x_k(\tau) - x(\tau)| \leq 3\epsilon.$$

Это свойство называется равностепенной непрерывностью:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta(\epsilon) > 0 \forall x \in C(K) \forall t, \tau \in K: \rho(t, \tau) \leq \delta \Rightarrow |x(t) - x(\tau)| \leq \epsilon.$$

Пример. Пусть $S = \{\sin nt \mid n \in \mathbb{N}\}$. Оно не является равностепенно непрерывным, поскольку

$$\exists \epsilon = \sin 1 \forall \delta > 0 \exists t = 0 \wedge \tau = \frac{1}{N}: \frac{1}{N} < \delta \wedge \sin Nt: |\sin 0 - \sin N \cdot \frac{1}{N}| = \sin 1 \geq \epsilon.$$

Теорема 3.7.2 (Арцел, Асколи). Пусть $S \subset C(K)$ – ограниченное и равностепенно непрерывное множество. Тогда S – вполне ограниченное множество.

Доказательство. Так как S – ограничено, то $\exists R > 0$ такое, что

$$\forall x \in S \hookrightarrow \|x\|_C \leq R.$$

И так как оно равностепенно непрерывно, то

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta(\epsilon) > 0 \forall x \in C(K) \forall t, \tau \in K: \rho(t, \tau) \leq \delta \Rightarrow |x(t) - x(\tau)| \leq \epsilon.$$

В компакте K существует конечная $\delta(\epsilon)$ -сеть $\{t_j\}_{j=1}^N$. Пусть $S_\epsilon \subset \mathbb{R}^N$ состоит из точек

$$S_\epsilon = \left\{ \begin{pmatrix} x(t_1) \\ x(t_2) \\ \dots \\ x(t_N) \end{pmatrix} \mid x \in S \right\}.$$

И всё это содержится в кубе $C_R = \{z \in \mathbb{R}^N \mid |z_i| \leq R \forall i = \overline{1, N}\}$. Разделим большой кубик $C_R = [-R, R]^N$ на одинаковые кубики с ребром не более чем ϵ . Пусть

$$G = \{\square \mid \square \cap S_\epsilon \neq \emptyset\}.$$

Тогда

$$\forall \square \in G \exists x_\square \in S: \begin{pmatrix} x_\square(t_1) \\ \dots \\ x_\square(t_k) \end{pmatrix} \in S_\epsilon \cap \square.$$

Рассмотрим множество $\{x_\square \mid \square \in G\} \subset S$ и покажем, что оно является конечной сетью.

Пусть $x \in S$. Тогда $\begin{pmatrix} x(t_1) \\ x(t_N) \end{pmatrix} \in S_\epsilon \cap \square$ для некоторого $\square \in G$. А значит для этого кубика есть $x_\square$.

Посмотрим, насколько x удалено от $x_\square$. Заметим, что так как $\{t_k\} - \delta(\epsilon)$ -сеть, то $\forall t \in K \exists t_k: \rho(t, t_k) \leq \delta(\epsilon)$. Тогда

$$|x(t) - x_\square(t)| \leq |x(t) - x(t_k)| + |x(t_k) - x_\square(t_k)| + |x_\square(t_k) - x_\square(t)| \leq 3\epsilon.$$

Таким образом

$$\|x(t) - x_\square(t)\|_C \leq 3\epsilon$$

И у нас есть конечная 3ϵ -сеть – что и даёт вполне ограниченность S . □

Пример. Пусть у нас есть $K \subset \mathbb{R}^n$ – выпуклый компакт. Рассмотрим множество $S \subset C(K)$, являющееся подмножеством гладких на K функций.

Пусть $x, y \in K$ и $t \in [0, 1]$. Тогда

$$u(y) - u(x) = \int_0^1 \frac{d}{dt} u(x + t(y - x)) dt = \int_0^1 \langle \nabla u(x + t(y - x)), y - x \rangle dt.$$

А значит:

$$|u(y) - u(x)| \leq \int_0^1 |\nabla u(x + t(y - x))| dt \cdot |y - x|.$$

И для вполне ограниченности S нам достаточно равномерной ограниченности градиентов функций из S и ограниченности самого S .

4. Теория линейных операторов в нормированных пространствах

4.1. Норма и непрерывность оператора.

Будем работать с нормированными пространствами X, Y и линейными отображениями между ними, называемыми операторами.

Утверждение 4.1.1. Для линейного оператора $A: X \rightarrow Y$ следующие условия эквивалентны.

1. A – непрерывен;
2. A – непрерывен в 0;
3. A – ограничен.

Доказательство. Импликация 1) $\Rightarrow$ 2) очевидна.

Пусть $x \in X$ и отображение непрерывно в 0, то есть

$$\forall U(0) \subset Y \exists V(0) \subset X: AV(0) \subset U(0).$$

Но, тогда, произвольная окрестность $U(Ax) = Ax + U(0)$, а значит $\exists V(0): Ax + AV(0) \subset Ax + U(0) \Rightarrow \exists V(x): AV(x) \subset U(Ax)$, в силу непрерывности линейных операций. Что и даёт нам искомую непрерывность в каждой точке.

Ограниченность оператора A означает, что $AB_1(0)$ – ограниченное множество. Очевидно, что если A – непрерывен, то $AB_1(0)$ – ограничен, для $\epsilon = 1$ существует $\delta(1)$ такой, что

$$AO_{\delta(1)}(0) \subset O_2(0) \subset Y.$$

Но $AB_{\delta(1)/2}(0) \subset AO_{\delta(1)}(0)$, что и даёт ограниченность образа единичного шара.

Пусть теперь образ единичного шара ограничен, то есть

$$AB_1(0) \subset O_R(0) \subset Y.$$

Тогда $\forall \epsilon > 0$

$$\exists AO_{\epsilon/R}(0) \subset AB_{\epsilon/R}(0) \subset O_\epsilon(0),$$

и оператор непрерывен в 0. □

Определение 4.1.1. Пусть $A: X \rightarrow Y$ – непрерывный оператор. Нормой оператора будем называть

$$\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|.$$

Примечание. Тогда A – непрерывен тогда и только тогда когда $\|A\| < +\infty$.

Очевидно, что

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

Тогда

$$\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|.$$

Пример. Пусть $X = Y = L^2(E)$, где $E \subset \mathbb{R}^m$ вместе с мерой Лебега. Пусть $K \in L^2(E \times E)$, то есть

$$\int_{E \times E} |K|^2 d\mu \otimes \mu < +\infty.$$

По теореме Фубини

$$\int_{E \times E} |K|^2 d\mu \otimes \mu = \int_E \left(\int_E |K|^2 d\mu \right) d\mu.$$

А значит функция $\int_E |K(x, y)|^2 d\mu(y)$ почти всюду конечна, и, таким образом, $K(x, \cdot) \in L^2(E)$ для почти всех $x \in E$.

Определим оператор $A: L^2(E) \rightarrow L^2(E)$ как

$$(Au)(x) = \int_E K(x, y)u(y)dy.$$

В силу неравенства Гёльдера для всякой u он почти всюду конечен и, следовательно, корректно задаёт некоторую функцию. Она действительно будет лежать в L^2 в силу того, что и K , и u интегрируемы с квадратом. Более того, полученный оператор непрерывен:

$$\|Au\|_2^2 = \int_E \left(\int_E |K(x, y)u(y)| dy \right)^2 dx \leq \|K\|_2^2 \|u\|_2^2.$$

и его норма не превосходит норму K .

Пример (Классический оператор Вольтера). Пусть $A: L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$ определяется как

$$(Au)(x) = \int_0^x u(y)dy.$$

Это оператор с ядром $K(x, y) = \mathbf{1}_{0 \leq y \leq x \leq 1}$, следовательно он является непрерывным и его норма не превосходит $\|K\| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Примечание техникающего. Дальше идёт точное нахождение нормы оператора при помощи разложения по базису. Будет позже.

Определение 4.1.2. Пространство ограниченных операторов между нормированными пространствами X и Y будем обозначать $\mathcal{L}(X, Y)$. Оно является нормированным вместе с операторной нормой.

Топология нормы называется «равномерной операторной топологией».

Утверждение 4.1.2. Пусть X, Y – нормированные пространства.

1. Если Y – полно, то $\mathcal{L}(X, Y)$ – полно;
2. Если Y – неполно, а X нетривиально, то $\mathcal{L}(X, Y)$ – неполно.

Доказательство. Пусть Y – полно. Рассмотрим последовательность ограниченных операторов $\{A_n\}$, фундаментальную по операторной норме. Тогда $\forall x \in X$ последовательность $\{A_n x\}$ – фундаментальна (для каждого фиксированного x) и, следовательно, сходится к некоторому Tx в силу полноты Y . Таким образом у нас определён линейный оператор

$$Tx = \lim A_n x, \quad \forall x \in X.$$

Покажем его ограниченность. В силу неравенства треугольника $|\|A_n\| - \|A_m\|| \leq \|A_n - A_m\|$, а, значит, и последовательность норм операторов является фундаментальной. Поэтому она имеет некоторый предел a . Заметим, что для всякого $x \in B_1(0) \subset X$:

$$\|Tx\| = \lim \|A_n x\| \leq \lim \|A_n\| \|x\| = a \|x\|.$$

А значит оператор T – ограниченный и имеет норму не больше чем a .

Осталось показать, что A_n сходятся к T по операторной норме:

$$\|A_n x - A_m x\| \leq \|A_n - A_m\| \leq \epsilon,$$

с другой стороны, если мы устремим $m \rightarrow \infty$:

$$\|A_n x - T x\| \leq \epsilon.$$

Взятие супремума по x завершает доказательство первого пункта.

Докажем второй пункт теоремы. В силу нетривиальности X существует $x_0 \in X \setminus \{0\}$. В силу неполноты Y существует некоторая фундаментальная последовательность $\{y_m\}$, не имеющая предела. Рассмотрим L_0 – пространство, натянутое на x_0 . Оно состоит из точек вида $tx_0, t \in \mathbb{R}$. Определим $f_0: L_0 \rightarrow \mathbb{R}, tx_0 \mapsto t$. Такой функционал, очевидно, непрерывен. Мы можем продолжить его на всё X с сохранением нормы при помощи теоремы Хана-Банаха и получить функционал $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. Определим A_n как

$$A_n(x) = f(x)y_n.$$

Он является непрерывным и даёт фундаментальную по норме последовательность операторов такую, что в точке x_0 она не сходится поточечно – а значит не может сходиться равномерно в принципе. $\square$

Примечание. В частности для всякого нормированного пространства X , сопряжённое $X^* = \mathcal{L}(X, \mathbb{R})$ является полным по операторной норме.

4.2. Теорема Хана-Банаха.

Теорема 4.2.1 (Хан, Банах, частный случай). Пусть X – линейное нормированное пространство, $L_0 \subset X$ – его подпространство и $f_0: L_0 \rightarrow \mathbb{R}$ – линейный непрерывный на L_0 функционал, то есть

$$\|f_0\| = \sup_{x \in L_0, \|x\|=1} |f_0 x| < +\infty.$$

Тогда существует $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ такой, что $\|f\| = \|f_0\|$ и $f|_{L_0} = f_0$.

Доказательство. Докажем более общее утверждение. Пусть $p(x)$ – положительно однородный субаддитивный функционал на X , то есть

$$\forall \lambda \geq 0 \hookrightarrow p(\lambda x) = \lambda p(x), \quad p(x+y) \leq p(x) + p(y).$$

И для функционала f_0 на L_0 справедливо, что

$$\forall x \in L_0 \hookrightarrow f_0(x) \leq p(x).$$

Покажем, что тогда существует продолжение на X с сохранением мажоранты p , то есть такой функционал $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, что

$$f|_{L_0} = f_0, \quad \forall x \in X \hookrightarrow f(x) \leq p(x).$$

Тогда утверждение теоремы получается применением этого обобщения к $p(x) = \|f_0\| \|x\|$.

Рассмотрим Φ – семейство линейных продолжений с сохранением мажоранты:

$$\Phi = \{(L, g) \mid L_0 \subset L \subset X, g: L \rightarrow \mathbb{R}, g|_{L_0} = f_0, \forall x \in L \hookrightarrow g(x) \leq p(x)\}.$$

Заметим, что $\Phi \neq \emptyset$, поскольку $(L_0, f_0) \in \Phi$. Упорядочим Φ по вложению и совпадению продолжений, то есть

$$(L_1, f_1) \leq (L_2, f_2) \iff L_1 \subset L_2 \wedge f_2|_{L_1} = f_1.$$

Тогда, согласно теореме Хаусдорфа, в Φ имеется максимальная цепь C . Построим мажоранту этой цепи. Пусть

$$L^* = \bigcup_{(L,g) \in C} L.$$

L^* – линейное подпространство в X , в силу того, что всякие два элемента L^* принадлежат некоторым L_α, L_β из C и, поскольку они должны быть сравнимы, оба элемента лежат либо в L_α , либо в L_β , а значит и их линейная комбинация лежит там. Определим $g^*: L^* \rightarrow \mathbb{R}$ как $g^*|_L = g$ для всякого (L, g) из C . Он определён корректно, поскольку всякие два элемента цепи – сравнимы и функционалы совпадают на пересечении доменов. Нетрудно заметить, что для этого функционала выполняется и сохранение мажоранты p : всяких x лежит в некотором L_α , а для него условие сохранения мажоранты выполнено. Таким образом $(L^*, g^*) \in \Phi$ и, в силу максимальности цепи, лежит и в C .

Примечание техникающего. Можно провести рассуждение и с использованием леммы Цорна.

Пусть $C \subset \Phi$ – некоторая цепь, и она имеет вид

$$C = \{(L_\alpha, g_\alpha)\}_{\alpha \in I},$$

где I – некоторое индексное множество. Рассмотрим

$$L^* = \bigcup_{\alpha \in I} L_\alpha.$$

Оно, очевидно, также является линейным подпространством X . Определим теперь функционал $g^*: L^* \rightarrow \mathbb{R}$ как

$$g^*(x) = g_\alpha(x), \quad x \in L_\alpha.$$

Это определение корректно, поскольку любые два элемента цепи сравнимы и функционалы, им соответствующие, совпадают на пересечении доменов. Следовательно, $(L^*, g^*) \in \Phi$ и, более того, $(L_\alpha, g_\alpha) \leq (L^*, g^*)$ при всяком α . Поэтому мы имеем право применять лемму Цорна и в любой цепи находить максимальный элемент.

Покажем, зачем мы всё это делали. Пусть $(L, g) \in \Phi$ – некоторое расширение f_0 . Предположим, что $L \neq X$ – поскольку иначе мы уже победили. Тогда существует $z \notin L$. Рассмотрим $\hat{L}$ – подпространство, натянутое на L и z . Для определения расширения g^* на $\hat{L}$ нам достаточно задать его на z – в силу линейности:

$$g^*(az + y) = ag^*(z) + g^*(y) = ag^*(z) + g(y).$$

Пусть $\alpha, \beta > 0$ и $y_1, y_2 \in L$. Тогда

$$\begin{aligned} \beta g(y_1) + \alpha g(y_2) &= g(\beta y_1 + \alpha y_2) = (\alpha + \beta)g\left(\frac{\beta}{\alpha + \beta}y_1 + \frac{\alpha}{\alpha + \beta}y_2\right) \leq (\alpha + \beta)p\left(\frac{\beta}{\alpha + \beta}y_1 + \frac{\alpha}{\alpha + \beta}y_2\right) = \\ &= (\alpha + \beta)p\left(\frac{\beta}{\alpha + \beta}(y_1 - az) + \frac{\alpha}{\alpha + \beta}(y_2 + \beta z)\right) \leq \beta p(y_1 - az) + \alpha p(y_2 + \beta z). \end{aligned}$$

Таким образом, для всяких $\alpha, \beta > 0$ и $y_1, y_2 \in L$:

$$\frac{1}{\alpha}(-p(y_1 - az) + g(y_1)) \leq \frac{1}{\beta}(p(y_2 + \beta z) - g(y_2)).$$

Значит, мы можем найти такое $a \in \mathbb{R}$, что

$$\sup_{y \in L, \alpha > 0} \left(\frac{1}{\alpha}(-p(y - az) + g(y)) \right) \leq a \leq \inf_{y \in L, \alpha > 0} \left(\frac{1}{\alpha}(p(y + \alpha z) - g(y)) \right).$$

Но если мы примем $g^*(z) = a$, то подобное продолжение будет удовлетворять вот такому неравенству:

$$-p(y - az) + g(y) \leq ag^*(z) \leq p(y + \alpha z) - g(y).$$

Но это в точности означает сохранение мажоранты для g^* на $\hat{L}$. Следовательно, теперь мы умеем продолжать функционал на пространство размерности выше на единицу.

А значит, для максимальной цепи C – для которой мы построили мажоранту – мы построили продолжение на большее подпространство. Оно будет сравнимо со всяким элементом цепи и, значит, цепь не будет максимальной – противоречие. Значит $L = X$ и мы нашли искомым функционал.

Примечание тежающего. И закончить рассуждение с использованием леммы Цорна.

Согласно лемме Цорна, у нас существует максимальный элемент в Φ . Предположим, что его область определения меньше X . Но, тогда, мы можем его продолжить на пространство размерности выше – а следовательно он не будет максимальным. Поэтому его область определения – X , и он является искомым функционалом. $\square$

Следствие. Пусть X – нетривиальное линейное нормированное пространство. Тогда существует нетривиальный непрерывный линейный функционал.

Доказательство. Пусть $x_0 \in X \setminus \{0\}$. Тогда, если мы определим $f(x_0) = t \in \mathbb{R}$, то такой функционал будет непрерывен на $\{\alpha x_0 \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$

$$\frac{|f(\alpha x_0)|}{\|\alpha x_0\|} = \frac{|\alpha| |f(x_0)|}{|\alpha| \|x_0\|} = \frac{|t|}{\|x_0\|} < +\infty.$$

По теореме Хана-Банаха мы можем продолжить его на всё пространство. $\square$

Пример (Пример ненормируемого линейного метрического пространства (линейное пространство с инвариантной относительно сдвигов метрикой)). В частности, покажем что на этом пространстве нет нетривиальных непрерывных линейных функционалов.

Рассмотрим пространство $L^p([0, 1])$, где $p \in (0, 1)$ с метрикой

$$\rho(f, g) = \int_{[0,1]} (f - g)^p d\mu.$$

Рассмотрим линейный непрерывный функционал $f: L^p([0, 1]) \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть $U(0) = f^{-1}((-1, 1))$ (так как $f(0) = 0$ и $0 \in (-1, 1)$, то полученная окрестность будет окрестностью нуля). Заметим, что она будет выпуклой: если $x, y \in U(0)$, то и $\forall t \in [0, 1] \hookrightarrow f(tx + (1-t)y) = tf(x) + (1-t)f(y) \in (-1, 1)$ – так как интервал выпуклый – и, следовательно и $tx + (1-t)y \in U(0)$.

Покажем, что единственным выпуклым множеством, содержащим $U(0)$ является всё пространство L^p . Пусть $x \in L^p([0, 1])$. Заметим, что $\forall N \in \mathbb{N}$ существует такое разбиение $\{t_n\}_{n=0}^N$ отрезка $[0, 1]$, что

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} |x|^p d\mu = \frac{1}{N} \int_{[0,1]} |x|^p d\mu,$$

в силу непрерывности интеграла Лебега. Рассмотрим теперь $x_k = x \cdot \mathbf{1}_{[t_{k-1}, t_k]} \cdot N$. Исходная x является выпуклой комбинацией x_k :

$$x = \frac{1}{N} \sum_k x_k.$$

Рассмотрим расстояния. Поскольку

$$\rho(x_k, 0) = \int_{[t_{k-1}, t_k]} N^p |x|^p d\mu = N^{p-1} \rho(x, 0).$$

Поскольку $p-1 < 0$, то $N^{1-p} < 1$ и, следовательно, расстояние до $\rho(x, 0)$ строго больше чем $\rho(x_k, 0)$ и стремится к 0 при $N \rightarrow \infty$.

Заметим, что $\exists r > 0$ такой, что $O_r(0) \subset U(0)$. Мы можем выбрать N такой, чтобы $\rho(x_k, 0) < r$ и, следовательно, они будут лежать в шаре $O_r(0) \subset U(0)$. Но мы предполагаем, что U – выпукла. Следовательно, и её

выпуклая комбинация x – также лежит в U . Точка x была выбрана произвольно, а значит U совпадает со всем пространством.

Тогда $f^{-1}((-1, 1)) = L^p([0, 1])$ и, следовательно, для всякого $x \in L^p$ и $\lambda > 0$:

$$|f(\lambda x)| < 1 \Rightarrow |f(x)| < \frac{1}{\lambda} \rightarrow 0, \lambda \rightarrow \infty.$$

Поэтому $f \equiv 0$.

4.3. Сильная операторная топология в $\mathcal{L}(X, Y)$.

Определение 4.3.1. Если X, Y – нормированные пространства, то сильной операторной топологией на $\mathcal{L}(X, Y)$ называется топология, индуцированная топологией Тихонова из Y^X .

То есть если мы рассмотрим канонические проекции π_x :

$$\pi_x(A) = A(x), \quad \forall x \in X, \forall A \in \mathcal{L}(X, Y),$$

то это будет слабейшая топология на $\mathcal{L}(X, Y)$ такая, что все эти проекции – непрерывны.

Пример (Поточечная сходимость к разрывному оператору). Рассмотрим $X = (\ell^1, \|\cdot\|_\infty)$ и $Y = \mathbb{R}$. Определим f_n как

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^n x(k).$$

Каждый такой оператор – ограничен и $\|f_n\| = n$.

У нас есть поточечная сходимость к оператору f , который действует как

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x(k).$$

Он действительно корректно определён и сходимость действительно есть, так как

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} x(k) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |x(k)| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Но, при этом, $\|f\| = \infty$ – можно взять последовательность из точек, у которых первые n элементов – 1, остальные нули. Поэтому $f \notin \mathcal{L}(X, \mathbb{R})$ и последовательность f_n в $\mathcal{L}(X, \mathbb{R})$ не имеет предела.

Вопрос. Таким образом возникает вопрос – а что надо потребовать, чтобы если $\{A_n\} \subset \mathcal{L}(X, Y) \subset Y^X$ и $A_n \rightarrow T \in Y^X$ поточечно, то $T \in \mathcal{L}(X, Y)$?

Примечание. Рассмотрим $x \in B_1(0) \subset X$. Поскольку

$$\|Tx\| = \lim \|A_n x\| = \liminf \|A_n x\| \leq \liminf \|A_n\|.$$

Следовательно, если $\{\|A_n\|\}$ – ограничено и $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow \|A_n\| \leq M$, то $\|T\| \leq \liminf \|A_n\| \leq M$.

Посмотрим на условие ограниченности множества норм операторов. По сути, оно эквивалентно тому, что при некотором M

$$\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow A_n B_1(0) \subset B_M(0) \subset Y.$$

То есть, переходя к прообразам, мы получаем

$$\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow B_{\frac{1}{M}}(0) \subset A_n^{-1} B_1(0).$$

Или, эквивалентно,

$$0 \in \text{Int} \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^{-1}(B_1(0)).$$

В нормированном пространстве $B_1(0)$ – выпуклое симметричное множество. Значит, и $A_n^{-1}(B_1(0))$ – также является выпуклым симметричным множеством. Поэтому и $\bigcap_n A_n^{-1}(B_1(0))$ – всё ещё является выпуклым симметричным множеством. Поэтому, если внутренность пересечения непуста, то есть некоторый $x \in \text{Int} \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^{-1}(B_1(0))$, то в ней лежит и $-x$, и $\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}(-x) = 0$. А значит условие ограниченности множества норм операторов эквивалентно тому, что

$$\text{Int} \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^{-1}(B_1(0)) \neq \emptyset.$$

4.3.1. Теорема Бэра.

Теорема 4.3.1 (Бэр). Пусть (Z, ρ) – полное метрическое пространство и

$$Z = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n.$$

Тогда существует $n_0 \in \mathbb{N}$ такое, что $\text{Int}[S_{n_0}] \neq \emptyset$.

Доказательство. Предположим противное – то есть $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow \text{Int}[S_n] = \emptyset$. Значит, для $z_0 \in Z$ верно, что $O_1(z_0) \not\subset [S_1]$. Мы можем выбрать точку $z_1 \in O_1(z_0) \setminus [S_1]$ такую, что она входит в $O_1(z_0) \setminus [S_1]$ вместе с некоторым $O_{r_1}(z_1)$, причём $r_1 \leq \frac{1}{2}$. Для $O_{r_1}(z_1)$ верно, что $O_{r_1}(z_1) \cap [S_1] = \emptyset$.

Мы можем аналогичным образом продолжить построение и получить последовательность вложенных шаров с центрами $\{z_k\}$ и их радиусов $\{r_k\}$ такую, что $r_k \leq 2^{-k}$ и что $O_{r_k}(z_k) \cap [S_j] = \emptyset$, $j = \overline{1, k}$, и при этом каждый раз строя следующий шар как вложенный в $r_n/4$ – чтобы было выполнено включение $B_{r_n/2}(z_n) \subset O_{r_n}(z_n)$. В силу принципа вложенных шаров $\exists! z^* \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_{r_n/2}(z_n)$. Но, тогда, z^* лежит в некотором S_n . В то же время она находится и в $B_{r_n/2}(z_n)$ – противоречие, так как по построению $B_{r_n}(z_n) \cap [S_n] = \emptyset$. $\square$

Пример. Рассмотрим $C[0, 1] \subset [0, 1]^{[0,1]}$ с топологией Тихонова. Покажем, что $1_{\mathbb{Q}} \notin [C[0, 1]]_{seq}$, но $1_{\mathbb{Q}} \in [C[0, 1]]_{seq}$.

Пусть существует $\{x_n\} \subset C[0, 1]$ такая, что $x_n \rightarrow 1_{\mathbb{Q}}$. Рассмотрим S_n , определяемые как

$$S_n = \left\{ t \in [0, 1] \mid \forall m \geq n \hookrightarrow |x_m|(t) \leq \frac{1}{2} \right\}.$$

Пусть $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{r_n\}_{n=1}^{\infty}$ – некоторая нумерация. В силу поточечной сходимости к $1_{\mathbb{Q}}$

$$[0, 1] \setminus \mathbb{Q} = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n.$$

Тогда

$$[0, 1] = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \{r_n\}.$$

Поскольку $[0, 1]$ – полно, то по теореме Бэра замыкание одного из S_n содержит внутреннюю точку (очевидно, что замыкание $\{r_n\}$ внутренних точек не содержит). В тоже время, S_n – замкнуто, как пересечение прообразов замкнутого множества относительно непрерывного отображения. Но всякое S_n состоит из иррациональных точек и, следовательно, не может содержать интервал – противоречие.

Очевидно, что функция Дирихле лежит в втором секвенциальном замыкании: мы можем в первом приблизить всякий индикатор рациональной точки, а во втором – просто просуммировать по этим рациональным точкам.

4.3.2. Теорема Банаха-Штейнгауза.

Теорема 4.3.2 (Банах, Штейнгауз, принцип равномерной ограниченности). Пусть X – банахово пространство, Y – нормированное. Тогда если последовательность $\{A_n\} \subset \mathcal{L}(X, Y)$ ограничена поточечно, то есть

$$\forall x \in X \exists C(x) > 0 \forall n \|A_n x\| \leq C(x),$$

то последовательность норм $\{\|A_n\|\}$ – ограничена.

Примечание. Банаховость X – существенна: примером может служить $(l^1, \|\cdot\|_\infty)$ и та же самая последовательность функционалов, что и в предыдущей секции.

Доказательство. Рассмотрим $S = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^{-1}(B_1(0))$

Для всякого $x \in X$ существует $N(x) \in \mathbb{N}$ такое, что

$$\{A_n(x)\}_n \subset B_{N(x)}(0).$$

То есть

$$\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow A_n \left(\frac{x}{N(x)} \right) \in B_1(0).$$

И

$$\frac{x}{N(x)} \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^{-1}(B_1(0)) = S.$$

Значит мы можем исчерпать X множествами вида NS для $N \in \mathbb{N}$, то есть

$$X = \bigcup_{N=1}^{\infty} NS.$$

По теореме Бэра при некотором N_0 внутренность $N_0 S$ – непуста ($N_0 S$ – замкнуто, его замыкание совпадает с ним самим). Тогда и внутренность S – непуста, из чего и следует утверждение теоремы. $\square$

Следствие. Если X, Y – банаховы пространства, то $\mathcal{L}(X, Y)$ – полно относительно поточечной сходимости, то есть если

$$\{A_n\} \subset \mathcal{L}(X, Y): \forall x \in X \hookrightarrow \{A_n x\} \text{ – фундаментальна в } Y, \exists T \in \mathcal{L}(X, Y): A_n \rightarrow T \text{ поточечно.}$$

Доказательство. В силу полноты Y и поточечной фундаментальности у нас определён линейный оператор T как

$$T(x) = \lim A_n(x),$$

при всяком $x \in X$.

С другой стороны, поскольку X – банахово и из поточечной фундаментальности следует и поточечная ограниченность, то у нас и последовательность норм A_n также ограничена:

$$\exists M > 0: \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow \|A_n\| \leq M.$$

Тогда, поскольку норма T может быть оценена как

$$\|T\| \leq \liminf \|A_n\| \leq M < \infty,$$

то $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ и теорема доказана. $\square$

Примечание. Полноту Y требовать обязательно.

Тем не менее, от X нам необходимо лишь потребовать, чтобы оно было множеством второй категории Бэра. Существуют неполные нормированные пространства второй категории.

В частности, в любом бесконечномерном банаховом пространстве X существует собственное всюду плотное подпространство L , имеющее вторую категорию Бэра.

4.4. Теоремы об обратном операторе и открытом отображении.

Примечание. Пусть X, Y – нормированные пространства, $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ и $\ker A = 0$ – то есть A является биекцией на свой образ. Тогда у нас существует обратный оператор, определённый на образе:

$$A^{-1}: \operatorname{Im} A \rightarrow X.$$

Он является линейным, поскольку если $y_1, y_2 \in \operatorname{Im} A$ и $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, то

$$A(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2,$$

а значит

$$\alpha A^{-1} y_1 + \alpha_2 A^{-1} y_2 = A^{-1}(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2).$$

Примечание. Заметим, что из того, что существует обратный оператор к ограниченному вовсе не следует, что он будет непрерывен.

Пример. Рассмотрим $(Ax)(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau$, где $A: C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$.

Образ A – это $C^1[0, 1] \cap \{x \mid x(0) = 0\}$ и обратный оператор – оператор дифференцирования.

Тем не менее, он не является ограниченным – $\{\sin nt\}$ как пример.

Примечание. Заметим, что ограниченность обратного оператора можно переформулировать как ограниченность нормы оператора снизу, то есть

$$\|A^{-1}\| < \infty \Rightarrow x = A^{-1}Ax \Rightarrow \|x\| \leq \|A^{-1}\| \|Ax\|.$$

То есть

$$\|Ax\| \geq C\|x\|, \quad C > 0.$$

Верно и обратное – если оператор ограничен снизу, то обратный будет непрерывен:

$$\|A^{-1}\| = \sup_{y \neq 0} \frac{\|A^{-1}y\|}{\|y\|} = \sup_{x \neq 0} \frac{\|x\|}{\|Ax\|} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|x\|}{C\|x\|} = \frac{1}{C} < +\infty.$$

Примечание. Заметим, что из этого условия наличия непрерывного обратного можно извлечь полезное следствие. В частности, если X – полно, $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ и $\exists A^{-1} \in \mathcal{L}(\operatorname{Im} A, X)$, то $\operatorname{Im} A$ – полно.

Определение 4.4.1. Отображение $f: (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ называется открытым, если образ открытого $U \in \tau_X$ является открытым $f(U) \in \tau_Y$.

Утверждение 4.4.1 (Топологический критерий непрерывной обратимости.). Пусть $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ и имеет нулевое ядро.

Тогда $A^{-1} \in \mathcal{L}(\operatorname{Im} A, X) \iff A$ – открытое отображение.

Доказательство. Пусть $G \subset X$ – открытое. Тогда $(A^{-1})^{-1}(G) = A(G)$ и $A(G) \subset \operatorname{Im} A$ – должно быть открыто для всякого открытого G .

Очевидно верно и обратное. □

Примечание. Заметим, что мы можем переформулировать определение открытого отображения в случае линейного оператора как

$$\exists r > 0: O_r(0) \cap \operatorname{Im} A \subset A(O_1(0)).$$

Очевидно, что если A – открытый оператор, то $A(O_1(0))$ – открытый и 0 лежит в образе вместе с некоторым шаром.

Пусть $\exists r > 0$: $O_r(0) \cap \text{Im } A \subset A(O_1(0))$. Покажем, что образом открытого является открытое. Пусть $G \subset X$ – открытое. Рассмотрим некоторую точку $x \in G$, она входит в G вместе с некоторым шаром $O_R(x)$. Заметим, что

$$O_R(x) = x + RO_1(0).$$

Значит, существует $r > 0$ такое, что

$$O_r(0) \cap \text{Im } A \subset A(O_1(0)) \Rightarrow O_{Rr}(x) \cap \text{Im } A \subset A(O_R(x)).$$

И точка Ax также является внутренней – следовательно, оператор открыт.

Теорема 4.4.1 (Банах, об открытом отображении). Пусть X, Y – банаховы пространства, $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ и $\text{Im } A = Y$.

Тогда A – открытое отображение.

Доказательство. Рассмотрим

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} nA(O_1(0)) = \bigcup_{n=1}^{\infty} A(O_n(0)) = Y.$$

Согласно теореме Бэра существует $n_0 \in \mathbb{N}$:

$$\text{Int}[A(O_{n_0}(0))] \neq \emptyset,$$

то есть и

$$\text{Int}[A(O_1(0))] \neq \emptyset.$$

Заметим, что $[AO_1(0)]$ – выпукло и симметрично относительно нуля. Поэтому, если есть внутренняя точка x , то и $-x$ – также внутренняя точка, а следовательно и 0 будет внутренней точкой замыкания, то есть $\exists \eta_0$:

$$O_{\eta_0}(0) \subset [AO_1(0)].$$

До этого мы никак не использовали полноту X . Для всякого $\epsilon > 0$ верно следующее включение:

$$O_{\epsilon\eta_0}(0) \subset [AO_{\epsilon}(0)].$$

Для любой $y \in [AO_1(0)]$ множество

$$y - [AO_{\frac{1}{2}}(0)]$$

содержит некоторую окрестность y – поскольку у нас во всяком замыкании образа шара есть некоторая окрестность нуля.

Более того, её пересечении с $AO_1(0)$ – непусто, так как y лежит в замыкании. Значит существует $x_1 \in O_1(0)$ и $y_1 \in [AO_{\frac{1}{2}}(0)]$ такие, что

$$y - y_1 = Ax_1.$$

Аналогичным образом мы делаем индукционный переход – то есть от y_1 мы отнимаем шар радиуса $\frac{1}{4}$, и так далее, и тому подобное. Таким образом мы построим две последовательности – $\{y_n\}$ такую, что $y_n \in [AO_{2^{-n}}(0)]$ и $\{x_n\}$ такую, что $y_n - y_{n+1} = Ax_{n+1}$ и $x_n \in O_{2^{-n+1}}(0)$.

Тогда

$$y - y_{n+1} = y - y_1 + y_1 - \dots - y_{n+1} = Ax_1 + \dots Ax_{n+1}.$$

Если $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$, то $y - y_{n+1} = AS_{n+1}$.

Заметим, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n+1} = 2.$$

Значит и $S_n \rightarrow x$ – в полном пространстве абсолютно сходящийся ряд сходится и $x \in O(3)$.

В силу непрерывности оператора A

$$\|y_n\| \leq 2^{-n}\|A\| \rightarrow 0.$$

А значит

$$y = Ax \in AO_3(0).$$

Таким образом

$$AO_1(0) \supset O_{\frac{1}{3}}(0),$$

из чего и следует открытость оператора. □

Теорема 4.4.2 (Банах, об обратном операторе). Пусть X, Y – банаховы пространства, $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ и является биекцией.

Тогда $A^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X)$.

Доказательство. Очевидно. □

4.5. Теорема о замкнутом графике.

Примечание техника. Эта секция и следующая не были прочитаны на лекциях, но входят в программу досрочного экзамена.

Определение 4.5.1. Будем называть графиком оператора $A: X \rightarrow Y$ и обозначать его как $\text{graph } A$ множество

$$\text{graph } A = \{(x, Ax) \mid x \in X\} \subset X \times Y.$$

Теорема 4.5.1 (о замкнутом графике). Для оператора A между банаховыми пространствами X и Y следующие эквивалентны:

1. A – непрерывен;
2. $\text{graph } A$ замкнут в $X \times Y$.

Доказательство. Пусть A – непрерывен и $\{(x_n, y_n)\} \subset \text{graph } A$, причём $y_n = Ax_n$. Если $(x_n, y_n) \rightarrow (x, y) \in X \times Y$, то, в силу непрерывности оператора,

$$y = \lim y_n = \lim Ax_n = A \lim x_n = Ax.$$

И, следовательно, $(x, y) \in \text{graph } A$. Таким образом $\text{graph } A$ – замкнут.

Пусть $\text{graph } A$ – замкнут в $X \times Y$. Заметим, что $\text{graph } A$ – замкнутое линейное подпространство $X \times Y$, а следовательно оно является и банаховым. Рассмотрим каноническую проекцию $\pi_X: (x, Ax) \mapsto x$. Заметим, что π_X – непрерывная биекция между банаховыми пространствами ($\text{graph } A$ и X , соответственно), а следовательно непрерывно обратимо по теореме об обратном операторе. Таким образом

$$A = \pi_Y \circ \pi_X^{-1}: x \xrightarrow{\pi_X^{-1}} (x, Ax) \xrightarrow{\pi_Y} Ax.$$

и оператор A – непрерывен как композиция непрерывных отображений. □

4.6. Теорема Хеллингера-Теплица.

Теорема 4.6.1 (Хеллингера, Теплиц). Пусть H – гильбертово пространство, A – симметричный линейный оператор на нём, то есть

$$\forall x, y \in H \hookrightarrow \langle x, Ay \rangle = \langle Ax, y \rangle.$$

Тогда A – непрерывен.

Доказательство. Пусть $x_k \rightarrow x_0$ и $Ax_k \rightarrow y_0$. Тогда

$$\langle Ax_k, z \rangle \rightarrow \langle y_0, z \rangle.$$

С другой стороны

$$\langle Ax_k, z \rangle = \langle x_k, Az \rangle \rightarrow \langle x_0, Az \rangle = \langle Ax_0, z \rangle.$$

Поскольку это верно для произвольного $z \in H$, то $Ax_0 = y_0$ и график A – замкнут. По теореме о замкнутом графике A – непрерывен. $\square$

Часть III.

**Задание по функциональному анализу
(частично).**

4.7. Первое задание.

4.7.1. Топологические пространства.

Задача (Т1). Рассмотрим семейство подмножеств числовой прямой τ , определённое как

$$V \in \tau \iff V = \emptyset \vee |\mathbb{R} \setminus V| \leq |\mathbb{N}|.$$

1. Показать, что τ – топология в $\mathbb{R}$.
2. Найти топологически и секвенциально замкнутые множества в $(\mathbb{R}, \tau)$.
3. Найти секвенциальное и топологическое замыкания любого более чем счётного множества в $(\mathbb{R}, \tau)$.
4. Является ли $(\mathbb{R}, \tau)$ хаусдорфовым?
5. Выполнена ли для $(\mathbb{R}, \tau)$ аксиома счётности?

Решение. 1. Проверим аксиомы топологического пространства для τ .

- ▷ Пустое множество лежит в τ по определению, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{R} = \emptyset$ и не более чем счётно, а следовательно и $\mathbb{R}$ лежит в τ .
- ▷ Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \tau$. Рассмотрим $V := \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$. Если все U_α пустые, то $V = \emptyset$ и лежит в τ . Поскольку пустые множества не влияют на объединения, то будем без ограничения общности считать все U_α непустыми. Рассмотрим дополнение V :

$$\mathbb{R} \setminus V = \mathbb{R} \setminus \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = \bigcap_{\alpha \in I} \mathbb{R} \setminus U_\alpha.$$

Поскольку все U_α – непусты, то их дополнения не более чем счётны. В частности, хотя бы для одного U_α

$$\bigcap_{\alpha \in I} \mathbb{R} \setminus U_\alpha \subseteq \mathbb{R} \setminus U_\alpha.$$

Таким образом $\mathbb{R} \setminus V$ не более чем счётно и лежит в τ по определению.

- ▷ Пусть $\{U_i\}_{i=1}^n \subset \tau$. Рассмотрим $V := \bigcap_{i=1}^n U_i$. Если хотя бы один U_i пуст, то и $V = \emptyset$ и лежит в τ по определению. Пусть все U_i непусты. Рассмотрим дополнение V :

$$\mathbb{R} \setminus V = \mathbb{R} \setminus \bigcap_{i=1}^n U_i = \bigcup_{i=1}^n \mathbb{R} \setminus U_i.$$

Поскольку конечное объединение не более чем счётных множеств само не более чем счётно, то $V \in \tau$ по определению.

2. Найдём все секвенциально и топологически замкнутые множества в $(\mathbb{R}, \tau)$.

- ▷ По определению, замкнутыми множествами являются дополнения открытых. Таким образом замкнутыми являются не более чем счётными множества и $\mathbb{R}$.
- ▷ Пусть $V \subset \mathbb{R}$ и $\{x_n\} \subset V$ такая, что $x_n \xrightarrow{\tau} x, n \rightarrow \infty$. По определению для любой окрестности $U(x)$ существует $N \in \mathbb{N}$ такой, что $\forall n > N \hookrightarrow x_n \in U(x)$. Пусть $K := \{x_n\} \setminus \{x\}$. Множество K – не более чем счётно, а следовательно его дополнение открыто. Более того – его дополнение является окрестностью x , а значит начиная с какого-то номера N все элементы последовательности лежат в $\mathbb{R} \setminus K$. Это возможно только если K – конечно и таким образом $\{x_n\}$ – стационарная последовательность и, в частности, $x \in V$. Значит в $(\mathbb{R}, \tau)$ всякое подмножество $\mathbb{R}$ секвенциально замкнуто.

3. Найдём замыкания (топологическое и секвенциальное) для $U \subset \mathbb{R}$ такого, что $|U| > |\mathbb{N}|$.
 - ▷ Топологическое замыкание $\bar{U}$ это, по определению, пересечение всех замкнутых, содержащих U . В силу того, что все замкнутые множества (кроме $\mathbb{R}$) не более чем счётны, то существует единственное замкнутое множество, содержащее $U - \mathbb{R}$ и тогда $\bar{U} = \mathbb{R}$.
 - ▷ Как показано в предыдущем пункте, в $(\mathbb{R}, \tau)$ все сходящиеся последовательности стационарны. В частности, из этого следует что всякое множество содержит все свои секвенциальные точки прикосновения и секвенциальным замыканием множества является оно же.
4. Пусть $(\mathbb{R}, \tau)$ является хаусдорфовым. Тогда для $u, v \in \mathbb{R}: u \neq v$ существуют окрестности $U(u)$ и $V(v)$ такие, что $U \cap V = \emptyset$. Поскольку U и V – непусты, то, из определения топологии, $\mathbb{R} \setminus U$ и $\mathbb{R} \setminus V$ не более чем счётны. Но, тогда, с одной стороны $\mathbb{R} \setminus (U \cap V) = \mathbb{R} \setminus \emptyset = \mathbb{R}$. А с другой – $\mathbb{R} \setminus (U \cap V) = \mathbb{R} \setminus U \cup \mathbb{R} \setminus V$. Мы приходим к противоречию – получается, что $\mathbb{R}$ одновременно и не более чем счётно и континуально. Значит $(\mathbb{R}, \tau)$ не является хаусдорфовым пространством.
5. Для $(\mathbb{R}, \tau)$ не выполнена аксиома счётности: в first-countable пространствах топологическое замыкание совпадает с секвенциальным – что очевидно не выполняется в $(\mathbb{R}, \tau)$.

Задача (T2). Пусть (X, τ) – топологическое пространство. Рассмотрим следующее семейство подмножеств X :

$$\mathcal{F} = \{S \subset X \mid \forall \{x_n\} \subset S: x_n \xrightarrow{\tau} x, n \rightarrow \infty \hookrightarrow x \in S\}.$$

1. Показать, что $\tau_{seq} = \{X \setminus K \mid K \in \mathcal{F}\}$ является топологией.
2. Сравнить топологии τ и τ_{seq} .
3. Показать, что сходимость в (X, τ) эквивалентна сходимости в (X, τ_{seq}) .

Решение. 1. Покажем что τ_{seq} является топологией.

- ▷ Поскольку всякое замкнутое множество является, в частности, секвенциально замкнутым, то $\emptyset$ и $\mathbb{R}$ лежат в τ_{seq} .
 - ▷ Пусть $\{K_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{F}$. Покажем, что $S := \bigcap_{\alpha \in I} K_\alpha$ лежит в $\mathcal{F}$. Пусть $\{x_n\} \subset S$ такая, что $x_n \xrightarrow{\tau} x, n \rightarrow \infty$. Тогда, в частности, $\forall \alpha \in I \{x_n\} \subset K_\alpha$. В силу секвенциальной замкнутости K_α справедливо включение $x \in K_\alpha$. Поскольку оно верно при произвольном α , то $x \in S$ и S – секвенциально замкнуто. Таким образом $S \in \mathcal{F}$.
 - ▷ Пусть $\{K_i\}_{i=1}^n \subset \mathcal{F}$. Покажем, что $S := \bigcup_{i=1}^n K_i$ лежит в $\mathcal{F}$. Пусть $\{x_k\} \subset S$ и $x_k \xrightarrow{\tau} x, k \rightarrow \infty$. Заметим, что существует подпоследовательность $\{x_{k_j}\}$ и номер $s \in \{1, \dots, n\}$ такой, что $\{x_{k_j}\} \subset K_s$ – в противном случае она имеет лишь конечное число элементов. Она тоже сходится к x . Поскольку K_s – секвенциально замкнуто, то $x \in K_s$. Значит $x \in S$ и S – секвенциально замкнуто.
2. Поскольку каждое замкнутое множество является секвенциально замкнутым, то всякое открытое множество открыто и в секвенциальной топологии, а значит $\tau \subseteq \tau_{seq}$.
 3. Пусть $\{x_n\} \subset X$ и $x \in X$.
 - ▷ Предположим, что $x_n \xrightarrow{\tau} x, n \rightarrow \infty$. То есть

$$\forall U(x) \in \tau \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in U(x).$$

Пусть, при этом, в $(X, \tau_{seq}), x_n \not\xrightarrow{\tau} x, n \rightarrow \infty$. Тогда

$$\exists W(x) \in \tau_{seq} \forall N \in \mathbb{N} \hookrightarrow \exists n > N: x_n \notin W(x).$$

А значит существует подпоследовательность точек $\{x_{n_j}\} \subset X \setminus W$. В тоже время, она сходится к x в (X, τ) :

$$x_{n_j} \xrightarrow{\tau} x, j \rightarrow \infty.$$

По определению τ_{seq} множество $X \setminus W$ секвенциально замкнуто, а значит $x \in X \setminus W$ – противоречие: $x \in W$ и, одновременно, $x \in X \setminus W$. Таким образом $x_n \xrightarrow{\tau_{seq}} x, n \rightarrow \infty$.

▷ Предположим, что $x_n \xrightarrow{\tau_{seq}} x, n \rightarrow \infty$. Тогда, по определению сходимости:

$$\forall U(x) \in \tau_{seq} \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in U(x).$$

В тоже время, $\forall U(x) \in \tau \hookrightarrow U(x) \in \tau_{seq}$, а следовательно

$$\forall U(x) \in \tau \hookrightarrow U(x) \in \tau_{seq} \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in U(x).$$

$$\text{и } x_n \xrightarrow{\tau} x, n \rightarrow \infty.$$

Задача (Т3). Пусть $(\mathbb{R}, \tau)$ – топологическое пространство из задачи Т1.

1. Для τ найти соответствующую топологию τ_{seq} .
2. Является ли $(\mathbb{R}, \tau_{seq})$ хаусдорфовым?
3. Выполняется ли для $(\mathbb{R}, \tau_{seq})$ аксиома счётности?

Решение. 1. Как показано в Т1, всякое подмножество $\mathbb{R}$ является секвенциально замкнутым в $(\mathbb{R}, \tau)$, а значит $\tau_{seq} = 2^{\mathbb{R}}$.

2. Всякая точка в дискретном топологическом пространстве открыта и, следовательно, для $u, v \in \mathbb{R}: u \neq v$ мы можем в качестве непересекающихся окрестностей взять просто $\{u\}$ и $\{v\}$.
3. Да, выполняется. Более того, локальная база окрестностей точки состоит только из одной окрестности – множества, состоящего из этой точки.

Задача (Т4). В топологическом пространстве $\mathbb{R}^{[0,1]}$ сравнить секвенциальное и топологическое замыкания множества $C[0, 1]$, состоящего из непрерывных на $[0, 1]$ функций.

Решение. Пусть $x \in \mathbb{R}^{[0,1]}$ и $W(x)$ – его произвольная окрестность. По определению базы топологии существует такое множество $U(x) \subset W(x)$ такое, что $U(x)$ лежит в базе топологии. Без ограничения общности мы можем считать что $U(x)$ имеет следующий вид:

$$U(x) = \{h \in \mathbb{R}^{[0,1]} \mid \{t_j\}_{j=1}^k \subset [0, 1]: t_1 < \dots < t_k \text{ и } \{\epsilon_j\}_{j=1}^k \subset \mathbb{R}: \forall j \hookrightarrow |h(t_j) - x(t_j)| < \epsilon_j\}.$$

Тогда в $U(x)$ лежит $\tilde{h}$ – кусочно-линейная функция, построенная на разбиении $\{0\} \cup \{t_j\} \cup \{1\}$, и принимающая значения $h(t_j) = x(t_j)$ и произвольные в 0 и 1 (в случае если $t_1 = 0$, то $h(0) = x(0)$; аналогично и с 1). Заметим, что $\tilde{h}$ – непрерывна, и следовательно $C[0, 1] \cap W(x) \neq \emptyset$. Поскольку $W(x)$ – произвольная окрестность, то x – точка прикосновения $C[0, 1]$. Поскольку x выбрана произвольно, то всё $\mathbb{R}^{[0,1]}$ является точками прикосновения $C[0, 1]$ и, следовательно, топологическим замыканием $C[0, 1]$ является всё пространство.

Известно, что $\mathbb{R}^{[0,1]}$ со стандартной топологией произведения имеет топологию «поточечной сходимости». В частности, секвенциальное замыкание $C[0, 1]$ состоит из всех функций, которые можно представить в виде поточечного предела непрерывных функций. Заметим, что характеристическая функция множества Витали на отрезке $[0, 1]$ – χ_V – вполне себе функция и лежит в $\mathbb{R}^{[0,1]} = \overline{C[0, 1]}$. При этом она не является измеримой, поскольку множество Витали – неизмеримо по Лебегу. С другой стороны, поточечный предел непрерывных функций является измеримой функцией. Значит χ_V не лежит в секвенциальном замыкании $C[0, 1]$ и оно строго меньше топологического.

Задача (Т5). Пусть τ – топология на $C[0, 1]$, индуцированная из $\mathbb{R}^{[0,1]}$. Необходимо исследовать отображение $f: (C[0, 1], \tau) \rightarrow \mathbb{R}$ вида

$$x \mapsto \int_0^1 \frac{x(t)}{1 + |x(t)|} dt.$$

1. ...на топологическую непрерывность.

2. ...на секвенциальную непрерывность.

Решение. 1. Покажем топологическую разрывность отображения f в 0. Для этого достаточно показать что существует $\delta > 0$ такая, что во всякой окрестности 0 в $C[0, 1]$ существует точка h такая, что $f(h) \notin U_\delta(f(0)) = U_\delta(0)$, то есть что $|f(h)| \geq \delta$.

Рассмотрим произвольную окрестность $U(0)$. В ней содержится окрестность из базы $W(0)$, которая, без ограничения общности, имеет вид

$$W(0) = \{h \in C[0, 1] \mid \{t_i\}_{i=1}^k : t_1 < t_2 < \dots < t_k \wedge |h(t_i)| < \epsilon\}.$$

Зафиксируем $M > 0$ и $\sigma: 0 < 2\sigma < l(\{0\} \cup \{t_i\} \cup \{1\})$ и определим функцию $h_{M,\sigma}$ как M вне σ -окрестностей точек t_j , нулём в $\{t_i\}$ и линейно продолжим её до непрерывной. Таким образом определённая функция $h_{M,\sigma}$ лежит в $W(0)$. Оценим $f(h_{M,\sigma})$ следующим образом:

$$f(h_{M,\sigma}) \geq \frac{M}{1+M} \cdot (1 - 2\sigma k).$$

Эта оценка справедлива, поскольку $h_{M,\sigma} \geq 0$ и мера той части интервала, на которой $h_{M,\sigma}$ равен M хотя бы $1 - 2\sigma k$ (так как у нас k точек $\{t_j\}$ и мера их σ -окрестностей не более чем $2\sigma k$).

Видно, что

$$\lim_{\substack{M \rightarrow +\infty \\ \sigma \rightarrow +0}} f(h_{M,\sigma}) = 1,$$

а следовательно нам достаточно выбрать $\delta < 1$ и для неё мы всегда сможем подобрать M, σ такие, чтобы $|f(h_{M,\sigma})|$ была больше δ .

Таким образом f – топологически разрывна в нуле, а следовательно не является топологически непрерывным отображением.

2. Секвенциально отображение очевидно непрерывно, поскольку $\forall x(t) \in C[0, 1] \hookrightarrow$

$$\left| \frac{x(t)}{1 + |x(t)|} \right| \leq 1.$$

и $1 \in L_1([0, 1], \mathcal{L}^1)$, то по теореме Лебега о мажорируемой сходимости если $x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$, то

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x_n(t)}{1 + |x_n(t)|} dt = \int_0^1 \frac{x(t)}{1 + |x(t)|} dt = f(x).$$

Задача (Т6). Исследовать отображение $f: [0, 1]^{[0,1]} \rightarrow [0, 1]$ вида

$$x \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} x(2^{-k}).$$

1. ...на топологическую непрерывность.

2. ...на секвенциальную непрерывность.

Решение. Покажем что отображение f непрерывно топологически (как следствие – секвенциально). Рассмотрим следующую последовательность отображений f_n :

$$f_n = \sum_{k=1}^n 2^{-k} \pi_{2^{-k}},$$

где под π_k понимается натуральная проекция $\pi_k: \prod_{i \in [0,1]} [0, 1] \rightarrow [0, 1]_k$, $x \mapsto x(k)$. В силу непрерывности натуральных проекций (тихоновская топология – слабейшая топология при которой все натуральные проекции непрерывны) всякое отображение f_n непрерывно. В тоже время

$$|f_n| \leq \sum_{k=1}^n 2^{-k}.$$

И тогда последовательность f_n сходится к f равномерно по признаку Вейерштрасса. Поскольку равномерный предел непрерывных непрерывен, то f – топологически непрерывное отображение.

Задача (Т7). В топологическом пространстве $\mathbb{R}^{(0,1)}$ рассматривается множество

$$S = \{x \in \mathbb{R}^{(0,1)} \mid \forall t \in (0, 1) \hookrightarrow t^2 < x(t) < t\}.$$

1. Является ли S открытым в $\mathbb{R}^{(0,1)}$?
2. Найти топологическое замыкание S в $\mathbb{R}^{(0,1)}$.

Решение. 1. Рассмотрим произвольную точку $x \in S$ и её окрестность $U(x)$. Она содержит окрестность из базы $W(x)$, имеющую вид

$$W(x) = \{b \in \mathbb{R}^{(0,1)} \mid \{t_j\}_{j=1}^k: t_1 < \dots < t_k \wedge |b(t_i) - x(t_i)| < \epsilon\}.$$

Заметим, что мы можем выбрать точку $t^0 \in (0, 1)$, которая не равна точке из $\{t_j\}$ и просто определить $\tilde{x}$ следующим образом:

$$\tilde{x}(t) = \begin{cases} x(t), & t \neq t_0, \\ 1, & t = t_0. \end{cases}$$

Такая $\tilde{x}$ лежит в $W(x)$, но не в S , а следовательно никакая точка S не является внутренней (при этом S , очевидно, не является $\emptyset$: $\forall t \in (0, 1)$ множество (t^2, t) непусто). Значит S не является открытым множеством в $\mathbb{R}^{(0,1)}$.

2. Рассмотрим множество K , определяемое как

$$K = \{x \in \mathbb{R}^{(0,1)} \mid \forall t \in (0, 1) \hookrightarrow t^2 \leq x(t) \leq t\}.$$

Покажем, что всякая точка K является предельной для S . Пусть $x \in K$. Рассмотрим произвольную окрестность $U(x)$. Она содержит в себе окрестность из базы $W(x)$, которая имеет вид

$$W(x) = \{b \in \mathbb{R}^{(0,1)} \mid \{t_j\}_{j=1}^k: t_1 < \dots < t_k \wedge |b(t_i) - x(t_i)| < \epsilon\}.$$

Пусть $A = \{t \in (0, 1) \mid x(t) = t\}$ и $B = \{t \in (0, 1) \mid x(t) = t^2\}$. Определим функцию $\tilde{x}$ следующим образом:

$$\tilde{x}(t) = \begin{cases} t - \frac{\epsilon}{2}, & t \in A \wedge \exists j: t = t_j, \\ t^2 + \frac{\epsilon}{2}, & t \in B \wedge \exists j: t = t_j, \\ x(t), & \text{иначе.} \end{cases}$$

(Без ограничения общности будем считать ϵ достаточно маленьким, чтобы при всяких $t_j \in (0, 1)$ было верно, что $t_j - t_j^2 > \epsilon$). Определённая таким образом функция $\tilde{x}$ лежит и в S , и в $W(x)$, то есть $U(x) \cap S \neq \emptyset$.

Значит, всякая точка K является предельной для S .

Покажем теперь, что $\mathbb{R}^{(0,1)} \setminus K$ – открыто. Пусть $x \in K^C$, то есть

$$\exists t_0 \in (0, 1) : x(t_0) < t_0^2 \vee x(t_0) > t_0.$$

Определим окрестность $U(x)$ следующим образом:

$$U(x) = \{b \in \mathbb{R}^{(0,1)} \mid |b(t_0) - x(t_0)| < \epsilon\},$$

где $\epsilon = (t_0^2 - x(t_0))/2$, если $x(t_0) < t_0^2$ и $\epsilon = x(t_0) - t_0$ иначе. Определённое таким образом $U(x)$ открыто по определению тихоновской топологии и имеет пустое пересечение с K , а следовательно x – внутренняя точка K^C . В силу произвольности выбора x , K^C – открыто и K – замкнуто.

Поскольку $S \subset K$ и K – замкнуто, то $\bar{S} \subset K$. С другой стороны, всякая точка K – предельна для S , а значит $\bar{S} \supset K$. Таким образом $K = \bar{S}$.

Задача (Т8). В топологическом пространстве $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ рассматривается множество

$$S = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow n < x(n) < 2^n\}.$$

1. Является ли S открытым в $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$?
2. Найти топологическое замыкание S в $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Решение. 1. Пусть $x \in S$. Рассмотрим окрестность $U(x)$.

В ней лежит некоторая окрестность из базы $W(x)$, которая без ограничения общности имеет вид

$$W(x) = \{b \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \{t_j\}_{j=1}^k \subset \mathbb{N} : t_1 < \dots < t_k \wedge |b(t_j) - x(t_j)| < \epsilon\}.$$

Существует $N \in \mathbb{N}$ такой, что $\forall j \in \{1, \dots, k\} \hookrightarrow N > t_j$. Определим $\tilde{x}$ следующим образом:

$$\tilde{x}(m) = \begin{cases} 2^m, & m = N \\ x(m), & m \neq N. \end{cases}$$

Такая функция $\tilde{x}$ лежит в $W(x)$, но не лежит в S , а следовательно $U(x) \not\subset S$ – и никакая точка S не является внутренней, а значит S не является открытым.

2. Заметим, что $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ – счётное произведение пространств, удовлетворяющих аксиоме счётности, а следовательно и $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ удовлетворяет аксиоме счётности.

В таком случае топологическое замыкание эквивалентно секвенциальному. Покажем, что

$$K = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow n \leq x(n) \leq 2^n\}.$$

является топологическим замыканием S .

Пусть x – предельная точка S . Тогда существует последовательность $\{x_n\} \subset S$ такая, что $x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$. Но

$$m < x_n(m) < 2^m.$$

Перейдём к пределу по n и получим:

$$m \leq x(m) \leq 2^m.$$

И таким образом $x \in K$, а значит $\bar{S} \subset K$.

Пусть x – точка из K . Определим последовательность точек S , сходящуюся к x . Пусть $A = \{m \in \mathbb{N} \mid x(m) = m\}$ и $B = \{m \in \mathbb{N} \mid x(m) = 2^m\}$. Определим x_n следующим образом:

$$x_n(m) = \begin{cases} x(m) + \frac{1}{2n}, & m \in A \\ x(m) - \frac{1}{2n}, & m \in B \\ x(m), & m \notin A \cup B. \end{cases}$$

При всех $n \in \mathbb{N}$ отображение x_n лежит в S , а при $n \rightarrow \infty$ сходится к $x \in K$ – значит, всякая точка K – предельна для S и $\bar{S} \supset K$.

Таким образом $\bar{S} = K$.

Задача (Т9). Привести пример множества из $\mathbb{R}^{[0,1]}$, секвенциальное замыкание которого не совпадает с его топологическим замыканием в пространстве $\mathbb{R}^{[0,1]}$.

Решение. $C[0, 1]$. Как показано в Т4, его топологическим замыканием является $\mathbb{R}^{[0,1]}$, а секвенциальное строго меньше.

Задача (Т10). Привести пример множества из $\mathbb{R}^{[0,1]}$, секвенциальное замыкание которого в пространстве $\mathbb{R}^{[0,1]}$ не является секвенциально замкнутым.

Решение. И снова $C[0, 1]$. Для доказательства этого нам понадобятся три факта:

1. Поточечный предел непрерывных функций на $[0, 1]$ имеет всюду плотное множество в $[0, 1]$ точек непрерывности.
2. Индикатор точки является пределом непрерывных функций.
3. Функция Дирихле $\chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ является пределом суммы индикаторов точек.

По модулю этих трёх фактов мы можем сказать что $\chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ не принадлежит секвенциальному замыканию $C[0, 1]$ – она всюду разрывна. С другой стороны, она принадлежит второму секвенциальному замыканию $C[0, 1]$, поскольку $\chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]} = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} \chi_{\{q\}}$, а каждый из индикаторов точки является пределом непрерывных функций. Таким образом секвенциальное замыкание $C[0, 1]$ не является секвенциально замкнутым: $\chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ является его секвенциальной предельной точкой, но не лежит в нём.

Теперь покажем справедливость этих трёх утверждений.

1. Рассмотрим $\{x_m\} \subset C[0, 1]$ такую, что $x_m \rightarrow x \in \mathbb{R}^{[0,1]}$.

Определим несколько последовательностей множеств:

$$P_{m,n} = \{t \in [0, 1] \mid |x_m(t) - x(t)| \leq \frac{1}{n}\}, \quad Q_n = \bigcup_{m=1}^{\infty} \text{Int } P_{m,n}, \quad R = \bigcap_{n=1}^{\infty} Q_n.$$

Пусть $t \in R$. Тогда, в частности, $\forall n \in \mathbb{N}: t \in Q_n$. Поскольку

$$t \in Q_n \iff \exists m \in \mathbb{N} \exists \delta > 0: \forall s \in U_{\delta}(t) \hookrightarrow |x_m(s) - x(s)| \leq \frac{1}{n}.$$

То есть

$$t \in R \iff \forall n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} \exists \delta > 0: \forall s \in U_{\delta}(t) \hookrightarrow |x_m(s) - x(s)| \leq \frac{1}{n}.$$

Тогда, в частности, если $t \in R$, то

$$\forall \epsilon > 0 \exists N = \lceil \frac{1}{\epsilon} \rceil \exists m = m(N) \exists \delta = \delta(N) > 0: \forall s \in U_{\delta}(t) \hookrightarrow |x_m(s) - x(s)| \leq \frac{1}{N} \leq \epsilon.$$

Поскольку x_m – непрерывна, то

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta_0 > 0 \forall s \in U_{\delta_0}(t) \hookrightarrow |x_m(s) - x_m(t)| \leq \epsilon.$$

Тогда в $\min\{\delta, \delta_0\}$ -окрестности справедливы обе оценки и тогда, в силу неравенства треугольника, для $s \in U_{\min\{\delta_0, \delta\}}(t)$:

$$|x(s) - x(t)| \leq |x(s) - x_m(s)| + |x_m(s) - x_m(t)| + |x_m(t) - x(t)| \leq 3\epsilon.$$

Тогда t – точка непрерывности x .

Пусть t – произвольная точка непрерывности x . Тогда

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall s \in U_\delta(t) \hookrightarrow |x(t) - x(s)| \leq \epsilon. \quad (1)$$

С другой стороны, поскольку $x_m(t) \rightarrow x(t), m \rightarrow \infty$, то

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m \geq N \hookrightarrow |x_m(t) - x(t)| \leq \epsilon. \quad (2)$$

Также, в силу непрерывности x_m :

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta_0 > 0 \forall s \in U_{\delta_0}(t) \hookrightarrow |x_m(s) - x_m(t)| \leq \epsilon. \quad (3)$$

Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \exists \epsilon > 0: 3\epsilon \leq \frac{1}{n}$. Из условия (2) существует $m = N(\epsilon)$, а из условий (1) и (3) мы можем выбрать $\delta_1 = \min\{\delta, \delta_0\}$ для которых верно

$$\forall s \in U_{\delta_1}(t) \hookrightarrow |x_m(s) - x(s)| \leq |x_m(s) - x_m(t)| + |x_m(t) - x(t)| + |x(t) - x(s)| \leq 3\epsilon \leq \frac{1}{n}.$$

Что и показывает принадлежность точки t множеству R . Таким образом R – G_δ -множество которое состоит в точности из точек непрерывности функции x .

Покажем плотность Q_n в $[0, 1]$ при каждом $n \in \mathbb{N}$. Пусть Q_n – не плотно. Тогда существует такой интервал $(a, b) \subset [0, 1]$, что $(a, b) \cap Q_n = \emptyset \iff \forall m \in \mathbb{N}: \text{Int } P_{m,n} \cap (a, b) = \emptyset$.

Рассмотрим следующие множества:

$$A_{m,n} = \bigcap_{k,j \geq m} \{t \in [0, 1] \mid |x_j(t) - x_k(t)| \leq \frac{1}{n}\}.$$

Заметим, что каждое $A_{m,n}$ – замкнуто как пересечение замкнутых (которые замкнуты в силу непрерывности x_m). Так как $x_m \rightarrow x, m \rightarrow \infty$, то последовательность $\{x_m\}$ – фундаментальна и $\forall t \in [0, 1] \exists m \in \mathbb{N}: \forall k, j \geq m \hookrightarrow |x_j(t) - x_k(t)| \leq \frac{1}{n}$. Тогда

$$[0, 1] = \bigcup_{m=1}^{\infty} A_{m,n}.$$

Также, если $t \in A_{m,n}$, то в силу поточечной сходимости $\frac{1}{n} \geq |x_j(t) - x_k(t)| \rightarrow |x_j(t) - x(t)|$ при $j \geq m$, а значит $t \in P_{m,n}$. Тогда $\text{Int } A_{m,n} \subset \text{Int } P_{m,n}$.

Значит $\forall m \in \mathbb{N}: \text{Int } A_{m,n} \cap (a, b) = \emptyset$. В частности, если $[c, d] \subset (a, b)$ и $c \neq d$, то

$$[c, d] = \bigcup_{m=1}^{\infty} A_{m,n} \cap [c, d].$$

Но $A_{m,n}$ – замкнутые множества, не имеющие внутренней в $[c, d]$, а следовательно мы получили представление полного метрического пространства в виде счётного объединения нигде не плотных множеств – противоречие. Следовательно, каждое Q_n – всюду плотно, а следовательно и R всюду плотно, что и требовалось доказать.

2. Пусть $q \in [0, 1]$. Определим x_n как

$$x_n(t) = \begin{cases} 0, & t \leq q - \frac{1}{2n}, \\ 1 - 2n(q - t), & q - \frac{1}{2n} \leq t \leq q, \\ 1 + 2n(q - t), & q \leq t \leq q + \frac{1}{2n}, \\ 0, & q + \frac{1}{2n} \leq t. \end{cases}$$

Очевидно, что $x_n \rightarrow \chi_q, n \rightarrow \infty$. Таким образом χ_q лежит в секвенциальном замыкании $C[0, 1]$ при всяком $q \in [0, 1]$ (в частности, при $q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$).

3. Рассмотрим некоторую нумерацию $\{q_k\}$ рациональных чисел на отрезке $[0, 1]$. Определим $x_n = \sum_{k=1}^n \chi_{q_k}$.

Тогда $x_n \rightarrow \chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$, $n \rightarrow \infty$.

Задача (Т12). Рассмотрим множество $\mathfrak{M}[0, 1]$ из задачи Т11. Будем говорить, что множество $S \subset \mathfrak{M}[0, 1]$ секвенциально замкнуто (относительно сходимости почти всюду), если для любой последовательности $\{x_n\} \subset S$ такой, что $x_n \xrightarrow{a.s.} x \in \mathfrak{M}[0, 1]$ выполняется $x \in S$.

1. Доказать, что семейство

$$\tau_\mu = \{\mathfrak{M}[0, 1] \setminus S \mid S - \text{секвенциально замкнуто относительно сходимости п.в.}\}.$$

является топологией в $\mathfrak{M}[0, 1]$.

2. Доказать, что для последовательности $\{x_n\} \subset \mathfrak{M}[0, 1]$ и функции $x \in \mathfrak{M}[0, 1]$ выполнено

$$x_n \xrightarrow{\tau_\mu} x \iff x_n \xrightarrow{\mu} x,$$

где под $\xrightarrow{\mu}$ понимается сходимость по мере:

$$\forall \epsilon > 0 \lim_{n \rightarrow \infty} \mu \{t \in [0, 1] \mid |x_n(t) - x(t)| > \epsilon\} = 0.$$

Решение. 1. Доказательство того, что τ_μ – топология полностью аналогично доказательству того, что τ_{seq} является топологией.

2. Пусть $\{x_n\} \subset \mathfrak{M}[0, 1]$ и $x \in \mathfrak{M}[0, 1]$.

▷ Пусть $x_n \xrightarrow{\mu} x$, $n \rightarrow \infty$. Покажем, что

$$\forall V: V^C \in \tau_\mu \wedge x \notin V \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \notin V.$$

Пусть существует такое секвенциально замкнутое относительно сходимости почти всюду множество V , не содержащее x , что $\forall N \in \mathbb{N} \exists n > N: x_n \in V$. Тогда у нас есть подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, лежащая в V и сходящаяся по мере к x . По теореме Рисса из неё можно выделить подпоследовательность, сходящуюся почти всюду и тогда, в силу секвенциальной замкнутости, $x \in V$ – противоречие. Следовательно, такого множества не существует и $x_n \xrightarrow{\tau_\mu} x$, $n \rightarrow \infty$.

▷ Пусть $x_n \xrightarrow{\tau_\mu} x$, $n \rightarrow \infty$, но не сходится по мере, то есть

$$\exists \epsilon > 0 \exists \{x_{n_k}\} \exists \delta > 0: \mu \{t \in [0, 1] \mid |x_{n_k}(t) - x(t)| \geq \epsilon\} \geq \delta.$$

Обозначим как $A_k = \{t \in [0, 1] \mid |x_{n_k} - x(t)| \geq \epsilon\}$ и рассмотрим $B = \limsup_{k \rightarrow \infty} A_k$. Заметим, что $\mu(B) \geq \delta > 0$, поскольку $\mu(A_k) \geq \delta$ (в силу непрерывности меры). Тогда никакая подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ не может сходиться почти всюду к x , поскольку на множестве положительной меры B отсутствует сходимость. Рассмотрим множество S – секвенциальное замыкание $\{x_{n_k} \mid k \in \mathbb{N}\}$. Заметим, что S – секвенциально замкнуто (в силу диагонализированности сходимости почти всюду на пространстве σ -конечной меры), содержит $\{x_{n_k}\}$ (можем взять постоянные последовательности) и не содержит x (как показано выше). Но, тогда, S^C – открытое в τ_μ множество, являющееся окрестностью x и не содержащее бесконечное число элементов последовательности, что вступает в противоречие со сходимостью по τ_μ к x . Таким образом $x_n \xrightarrow{\mu} x$, $n \rightarrow \infty$.

Задача (ТII). Рассмотрим множество функций

$$\mathfrak{M}[0, 1] = \{x: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid x - \text{измерима по Лебегу}\}.$$

Функции из $\mathfrak{M}[0, 1]$, совпадающие почти всюду, отождествим. Рассмотрим в $\mathfrak{M}[0, 1]$ сходимость почти всюду последовательности $\{x_n\} \subset \mathfrak{M}[0, 1]$ к $x \in \mathfrak{M}[0, 1]$:

$$x_n \xrightarrow{a.s.} x \iff \mu \left\{ t \in [0, 1] \mid \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = x(t) \right\} = 1.$$

Существует ли топология τ в $\mathfrak{M}[0, 1]$ такая, что

$$x_n \xrightarrow{a.s.} x \iff x_n \xrightarrow{\tau} x?$$

Решение. Предположим, что существует такая τ , что $x_n \xrightarrow{a.s.} x, n \rightarrow \infty \iff x_n \xrightarrow{\tau} x, n \rightarrow \infty$. Заметим, что в таком случае τ_μ – это в точности τ_{seq} для τ . Поскольку сходимость по τ и τ_{seq} эквивалентна, то

$$x_n \xrightarrow{a.s.} x \iff x_n \xrightarrow{\tau} x \iff x_n \xrightarrow{\tau_\mu} x \iff x_n \xrightarrow{\mu} x.$$

Что очевидно неверно: возьмём «бегающий уменьшающийся индикатор» (то есть последовательность функций вида $f_n = \chi_{[k/2^m, (k+1)/2^m]}$). Такая последовательность сходится по мере к нулю, но всюду поточечно расходится.

4.7.2. Метрические пространства.

Задача (§I.3). Является ли открытым в пространстве $C[a, b]$ множество

$$S = \{f \in C[a, b] \mid \forall x \in [a, b] \hookrightarrow 0 < f(x) < 1\}.$$

Решение. Рассмотрим $f \in S$. Образ связного замкнутого компакта $[a, b]$ под действием непрерывного отображения f – это связный замкнутый компакт $[m, M] \subset (0, 1)$. Пусть $\epsilon = \min \left\{ \frac{m}{2}, \frac{1-M}{2} \right\}$. Покажем, что $B_\epsilon(f) \subset S$. Пусть $g \in B_\epsilon(f)$. Тогда, так как

$$g = f + (g - f),$$

то

$$\min g \geq \min f + \min(g - f) = m + \min(g - f) \geq m - \max |f - g| \geq m - \epsilon \geq \frac{m}{2} > 0.$$

и

$$\max g \leq \max f + \max(g - f) = M + \max(g - f) \leq M + \epsilon \leq \frac{1+M}{2} < 1.$$

А значит $g \in S$ и точка f – внутренняя. Значит S – открытое, так как всякая его точка является внутренней.

Задача (§I.4). Является ли открытым в пространстве l_∞ множество

$$S = \{x \in l_\infty \mid \forall k \in \mathbb{N} \hookrightarrow 0 < x(k) < 1\}.$$

Решение. Рассмотрим последовательность $x \in S$, которая определяется как $x(n) = \frac{1}{n+1}$. Она является существенно ограниченной: $\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x(n)| = 0.5$. Определённая таким образом последовательность лежит в S ,

поскольку $0 < \frac{1}{n+1} < 1$ при всех $n \in \mathbb{N}$. С другой стороны, для всякой ϵ -окрестности существует последовательность x_ϵ , которая определяется как

$$x_\epsilon(n) = \begin{cases} x(n), & \frac{1}{n+1} \geq \epsilon/2, \\ 0, & \frac{1}{n+1} < \epsilon/2. \end{cases}$$

Такая последовательность очевидно лежит в l_∞ и лежит в $B_\epsilon(x)$, поскольку она начинает отличаться только при $\frac{1}{n+1} < \epsilon/2$, то есть $\sup |x - x_\epsilon| \leq \epsilon/2 < \epsilon$. Значит x – не внутренняя точка S и, следовательно, S не является открытым.

Задача (§1.5). Пусть A – подмножество метрического пространства (X, ρ) . Доказать, что функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \rho(x, A) = \inf_{y \in A} \rho(x, y)$ непрерывна.

Решение. Пусть $x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$. Тогда

$$\rho(x, y) \leq \rho(x, x_n) + \rho(x_n, y).$$

Возьмём $\inf$ по $y \in A$:

$$f(x) \leq \rho(x, x_n) + f(x_n).$$

А теперь рассмотрим нижний предел по $n \in \mathbb{N}$:

$$f(x) \leq \liminf f(x_n).$$

С другой стороны

$$\rho(x_n, y) \leq \rho(x, x_n) + \rho(x, y).$$

Перейдём к $\inf$ по $y \in A$:

$$f(x_n) \leq \rho(x, x_n) + f(x).$$

И возьмём верхний предел по $n \in \mathbb{N}$:

$$\limsup f(x_n) \leq f(x).$$

Тогда $f(x) = \limsup f(x_n) = \liminf f(x_n)$, а значит существует $\lim f(x_n) = f(x)$ и функция расстояния непрерывна.

Задача (§1.7). Пусть A, B – замкнутые, непересекающиеся подмножества метрического пространства (X, ρ) . Доказать, что на X существует непрерывная функция f такая, что $f|_A \equiv 0, f|_B \equiv 1$.

Решение. Известно, что функции $\rho_A = \rho(\cdot, A)$ и $\rho_B = \rho(\cdot, B)$ – непрерывны. Определим h следующим образом:

$$h = \frac{\rho_A}{\rho_A + \rho_B}.$$

Заметим, что $\rho_A + \rho_B > 0$. Пусть $\rho_A(x) + \rho_B(x) = 0$. Тогда существует последовательности $\{z_n\}$ и $\{y_n\}$ такая, что они сходятся к x и лежат в A и B соответственно (в силу определения инфимума). В силу замкнутости A и B точка x лежит и в A , и в B – что вступает в противоречие с тем, что A и B – непересекающиеся. Тогда h – корректно определённая непрерывная функция, которая и является искомой.

Задача (§1.13). Доказать, что пространство основных функций $D(\mathbb{R}^1)$ неметризуемо.

Решение. Пусть w – соболевская функция:

$$w(t) = \begin{cases} e^{\frac{1}{1-\|x\|^2}}, & \|x\| < 1, \\ 0, & \|x\| \geq 1. \end{cases}$$

Рассмотрим следующее двух-параметрическое семейство функций $\{\psi_{m,n}\}_{m,n \in \mathbb{N}}$:

$$\psi_{m,n}(t) = \frac{1}{m}w(t) + \frac{1}{n}w(t-m).$$

Заметим, $\{\psi_{m,n}\} \subset D(\mathbb{R}^1)$.

При фиксированном m и $n \rightarrow \infty$ последовательность $\psi_{m,n}$ сходится в D к $\frac{1}{m}w(t)$: носители лежат в отрезке $[-1, m+1]$ а производные равномерно (k -ая производная w ограничена некоторой $\frac{C_k}{n}$, где $C_k = \max w^{(k)}$) сходятся к 0 на $[m-1, m+1]$, а в остальных точках функция $\{\psi_{m,n}\}_{n=1}^\infty$ совпадают.

Взяв второй предел мы сможем получить $0 \in D(\mathbb{R}^1): \frac{1}{m}w \xrightarrow{D} 0, m \rightarrow \infty$.

Покажем, что 0 не лежит в первом секвенциальном замыкании семейства $\{\psi_{m,n}\}_{m,n \in \mathbb{N}}$ (поскольку во втором он,

как показано, лежит). Пусть $\{\phi_k\}_{k=1}^\infty \subset \{\psi_{m,n}\}_{m,n \in \mathbb{N}}$ такое, что $\phi_k \xrightarrow{D} 0, k \rightarrow \infty$. Поскольку носители элементов последовательности лежат в некотором компакте K , то (поскольку всякое $\phi_k = \psi_{m(k),n(k)} \sup_k m(k) < \infty$). Но, тогда, $\phi_k(0) \geq \frac{1}{\sup_k m(k)} w(0) > 0$ и последовательность ϕ_k не может сходиться к нулевой функции.

Заметим, что в пространстве, удовлетворяющем первой аксиоме счётности (а всякое метрическое пространство ей удовлетворяет) секвенциальное замыкание совпадает с топологическим и, как следствие, секвенциальное замыкание само по себе секвенциально замкнуто. Таким образом сходимость в D не может быть метризуема.

Задача (§2.2). Доказать, что пространства l_p ($1 \leq p < \infty$) – полные сепарабельные метрические пространства, а l_∞ – полно, но не сепарабельно.

Решение. Пространства последовательностей l_p допускают характеризацию как $L^p(\mathbb{N}, m)$ где m – считающая мера. Поэтому для доказательства их полноты достаточно показать полноту пространств $L^p(X, \mu)$ (пусть μ – полная мера). В силу критерия полноты нормированного пространства нам достаточно доказать сходимость каждого абсолютно сходящегося ряда.

Пусть $\{f_n\} \subset L^p(X, \mu)$ и ряд $\sum_{n=1}^\infty f_n$ сходится абсолютно, то есть $\sum_{n=1}^\infty \|f_n\|_p < +\infty$. Положим $F_k = \left(\sum_{n=1}^k |f_n| \right)^p$. Последовательность $\{F_k\}$ – неубывающая и состоит из неотрицательных функций. В силу неравенства Минковского:

$$\left(\int_X F_n d\mu \right)^{1/p} \leq \sum_{k=1}^n \|f_k\|_p \leq \sum_{k=1}^\infty \|f_k\|_p < +\infty.$$

Таким образом $\forall n \in \mathbb{N}$ функция F_n – интегрируема. По теореме о монотонной сходимости:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_X F_n d\mu \right)^{1/p} = \left(\int_X \lim_{n \rightarrow \infty} F_n d\mu \right)^{1/p},$$

А значит

$$\left(\int_X \left(\sum_{n=1}^\infty |f_n| \right)^p d\mu \right)^{1/p} \leq \sum_{n=1}^\infty \|f_n\|_p < +\infty.$$

Тогда и функция $\sum_{n=1}^\infty |f_n|$ – интегрируема и, следовательно, почти всюду конечна. Таким образом для почти всех $x \in X$ верно $\sum_{n=1}^\infty |f_n(x)| < +\infty$. Значит функция $F = \sum_{n=1}^\infty f_n$ существует почти всюду. Доопределим её в точках, в которых суммы ряда не существует.

Покажем что $\left\| F - \sum_{k=1}^n f_k \right\|_p \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. Поскольку

$$\left(\int_X \left| \sum_{k=n}^m f_k \right|^p \right)^{1/p} \leq \sum_{k=n}^m \|f_k\|_p \leq \sum_{k=n}^\infty \|f_k\|_p.$$

Применение леммы Фату завершает доказательство полноты:

$$\left\| F - \sum_{k=1}^n f_k \right\|_p \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=n}^m f_k \right\|_p \leq \sum_{k=n}^\infty \|f_k\|_p \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Покажем сепарабельность пространств l_p при $p \in [1, \infty)$. Заметим, что множество финитных последовательностей c_0 плотно в l_p . Пусть $x \in l_p$ и x^N определяется как

$$x^N(n) = \begin{cases} x(n), & n \leq N \\ 0, & n > N. \end{cases}$$

Всякая $x^N \in c_0$. С другой стороны

$$\|x^N - x\|_p^p = \sum_{k=N+1}^{\infty} x(k)^p \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

С другой стороны, в силу плотности $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{R}$ множество финитных последовательностей над $\mathbb{Q} - c_0^{\mathbb{Q}}$ – плотно в c_0 , а значит и в l_p . Поскольку $c_0^{\mathbb{Q}}$ – счётно, то l_p – сепарабельно.

Покажем несепарабельность пространства l_{∞} . Для этого достаточно построить несчётное семейство элементов l_{∞} таких, что расстояние между двумя различными элементами семейства будет ≥ 1 . Пусть $\emptyset \neq B \subseteq \mathbb{N}$. Пусть $x_B = \chi_B$. Тогда при $A \neq B$ будет существовать точка $x \in A \Delta B$, а следовательно $\|\chi_A - \chi_B\|_{\infty} \geq |\chi_A(x) - \chi_B(x)| \geq 1$. Поскольку $|\mathbb{N}| = |\mathbb{R}|$, то это множество континуально и l_{∞} не является сепарабельным.

Задача (§2.3). Доказать, что если в пространстве $C[a, b]$ рассмотреть метрику $\rho_1(f, g) = \int_a^b |f - g| dx$, то в ней оно будет неполно.

Решение. Рассмотрим последовательность функций $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, определённую следующим образом:

$$f_n(t) = \begin{cases} 0, & a \leq t \leq \frac{a+b}{2} - \frac{1}{2n}, \\ 2n(t - \frac{a+b}{2} + \frac{1}{2n}), & \frac{a+b}{2} - \frac{1}{2n} \leq t \leq \frac{a+b}{2}, \\ 1, & \frac{a+b}{2} \leq t \leq b. \end{cases}$$

Она фундаментальна по L_1 -метрике:

$$\int_a^b |f_n(t) - f_m(t)| dt \leq \left| \frac{1}{4m} - \frac{1}{4n} \right| \leq \frac{1}{2m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

При этом, при естественном вложении $(C[a, b], \|\cdot\|_1)$ в $L_1([a, b])$ в нём последовательность сходится к $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(t) = \begin{cases} 1, & t \geq \frac{a+b}{2}, \\ 0, & t < \frac{a+b}{2}. \end{cases}$$

Которая не является непрерывной с точностью до меры нуль, а следовательно пространство $C[a, b]$ с L_1 -метрикой неполно.

Задача (§2.6). Найти пополнение метрического пространства, состоящего из непрерывных финитных на $\mathbb{R}$ функций (то есть $C_0(\mathbb{R})$) с метрикой

$$\rho(x, y) = \max_{t \in \mathbb{R}} |x(t) - y(t)|.$$

Решение. Пусть $C_{\pm\infty}(\mathbb{R})$ – пространство непрерывных функций с пределом 0 в бесконечности и $\sup$ -метрикой.

1. Покажем, что $C_{\pm\infty}(\mathbb{R})$ – полно по $\sup$ -метрике. Пусть $\{f_n\}$ – фундаментальная последовательность. Заметим, что она, в частности, фундаментальна в каждой точке и, следовательно, в силу полноты $\mathbb{R}$, существует некоторая функция f такая, что $f_n \rightarrow f, n \rightarrow \infty$ поточечно. В силу фундаментальности по $\sup$ -метрике сходимость f_n к f на самом деле равномерная и тогда f – непрерывна (или же, в силу того, что непрерывность – локальное свойство, и от сужения области определения на некоторый компакт фундаментальность не теряется, то последовательность сходится равномерно к функции на всяком компакте – следовательно, предел является непрерывной функцией). Покажем, что f имеет нулевой предел на бесконечности. Пусть это не так. Тогда $\exists \epsilon > 0: \forall t > 0 \exists r > t: f(r) > \epsilon$. Поскольку $f_n \rightrightarrows f, n \rightarrow \infty$ то $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N: \|f - f_n\|_{\infty} < \frac{\epsilon}{2}$. Но, тогда, у f_n существует неограниченная последовательность точек в которых её значение хотя бы $\frac{\epsilon}{2}$ и она не может сходиться к 0 в $+\infty$. Значит $f(t) \rightarrow 0, t \rightarrow +\infty$. Аналогично и в $-\infty$ и тогда $f \in C_{\pm\infty}(\mathbb{R})$.

2. Покажем, что $C_0(\mathbb{R})$ плотно в $C_{\pm\infty}(\mathbb{R})$. Пусть $f \in C_{\pm\infty}(\mathbb{R})$ и $\epsilon > 0$. Поскольку $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 0$, то $\exists \delta > 0: \forall t: |t| > \delta \hookrightarrow |f(t)| < \frac{\epsilon}{2}$. Рассмотрим функцию $\tilde{f}$, которая определяется как

$$\tilde{f}(t) = \begin{cases} f(t), & |t| < 2\delta \\ f(2\delta) - \frac{f(2\delta)}{\delta}(t - 2\delta), & 2\delta \leq t \leq 3\delta \\ f(-2\delta) + \frac{f(-2\delta)}{\delta}(t + 2\delta), & -3\delta \leq t \leq -2\delta \\ 0, & |t| \geq 3\delta. \end{cases}$$

Функция $\tilde{f}$ – непрерывна и имеет ограниченный носитель, а следовательно она лежит в $C_0(\mathbb{R})$. Оценим норму разности с f :

$$\|f - \tilde{f}\|_{\infty} \leq \sup_{|t| \geq 2\delta} |f(t) - \tilde{f}(t)| \leq \epsilon,$$

поскольку $\tilde{f}(t)$ – убывает к нулю и $f(2\delta)$ вместе с $f(-2\delta)$ по модулю не больше $\frac{\epsilon}{2}$ и в силу нулевого предела f в бесконечности при $t > \delta$ функция f по модулю также не превосходит $\frac{\epsilon}{2}$. Таким образом плотность показана.

Поскольку $C_0(\mathbb{R})$ изометрически вкладывается в $C_{\pm\infty}(\mathbb{R})$, плотно в нём и $C_{\pm\infty}(\mathbb{R})$ – полно, то $C_{\pm\infty}(\mathbb{R})$ является пополнением $C_0(\mathbb{R})$ с точностью до изометрического изоморфизма.

Задача (§2.7). Существует ли числовая функция, непрерывная в рациональных точках и разрывная в иррациональных точках отрезка $[0, 1]$?

Решение. Покажем, что множество точек непрерывности произвольной функции f на отрезке $[0, 1]$ является G_{δ} -множеством. Пусть $w[f](x) = \limsup_{r \rightarrow 0} \{|f(y) - f(z)| \mid y, z \in U_r(x)\}$. Рассмотрим множества $U_n = \{x \in [0, 1] \mid$

$w[f](x) < \frac{1}{n}\}$. Заметим, что U_n – открыты в силу полунепрерывности функции колебаний в точке сверху. В тоже время, множество точек непрерывности f в точности совпадает с $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$, поскольку f непрерывна в точке $x \iff w[f](x) = 0$, что и завершает доказательство утверждения.

Предположим что f имеет точки непрерывности точно в $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Тогда $[0, 1] \setminus \mathbb{Q} = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$ является F_{σ} -множеством. Заметим, что при произвольном $n \in \mathbb{N}$ множество K_n – нигде не плотно. Пусть это не так. Тогда, в силу замкнутости K_n , существует некоторый интервал, вложенный в K_n . Всякий непустой интервал содержит рациональную точку – противоречие, так как тогда эта точка является точкой разрывности функции f . Следовательно K_n – нигде не плотно. Выберем некоторую нумерацию рациональных чисел на отрезке: $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{q_n\}$. Тогда

$$[0, 1] = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n \cup \{q_n\}.$$

и полное метрическое пространство представлено как счётное объединение нигде не плотных множеств – противоречие.

Задача (§4.1). Доказать, что нормированное пространство полно $\iff$ в нём всякий абсолютно сходящийся ряд сходится.

Решение. Пусть X – нормированное пространство, $\{x_k\} \subset X$ – последовательность и $\{S_n\}$ – последовательность частичных сумм $\{x_k\}$, то есть $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$.

1. Пусть X – полно и ряд S_n сходится абсолютно, то есть

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \|x_k\| < +\infty.$$

Тогда последовательность частичных сумм $\{\|x_k\|\}$ фундаментальна и $\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N: m \geq n \wedge \sum_{k=n}^m \|x_k\| < \epsilon$. Поскольку по неравенству треугольника

$$\left\| \sum_{k=n}^m x_k \right\| \leq \sum_{k=n}^m \|x_k\| < \epsilon$$

То и S_n – фундаментальна в X и, в силу полноты X , сходится к некоторому $S \in X$.

2. Пусть всякий абсолютно сходящийся ряд в X сходится и $\{x_k\}$ – фундаментальная в X последовательность. Из фундаментальности следует

$$\forall r \in \mathbb{N} \exists N(k) \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N: \|x_m - x_n\| \leq 2^{-r}.$$

Рассмотрим подпоследовательность вида $\{x_{N(r)}\}_{r=1}^{\infty}$ (функцию $N(r)$ будем считать без ограничения общности строго возрастающей) и построим последовательность $\{y_r\}$:

$$y_r = \begin{cases} x_{N(1)}, & r = 1 \\ x_{N(r)} - x_{N(r-1)}, & r \geq 2. \end{cases}$$

Заметим, что $\{S_t\}$ – последовательность частичных сумм $\{y_r\}$ – имеет вид

$$S_t = \sum_{r=1}^t y_r = x_{N(t)}.$$

Покажем абсолютную сходимость ряда $\sum_{r=1}^{\infty} y_r$:

$$\forall t \in \mathbb{N}: \sum_{r=1}^t \|y_r\| \leq \|x_{N(1)}\| + \sum_{r=1}^{t-1} 2^{-r} \leq \|x_{N(1)}\| + 1.$$

Поскольку, по предположению, всякий абсолютно сходящийся ряд сходится, то существует $x^* \in X$:

$$x_{N(r)} \rightarrow x^*, r \rightarrow \infty.$$

Но тогда и $\{x_k\}$ сходится к x^* (в силу фундаментальности), а значит пространство X – полно.

Задача (§4.7). Пусть B_1 и B_2 – шары в нормированном пространстве $(X, \|\cdot\|)$ с радиусами r_1 и r_2 . Доказать, что если $B_1 \subset B_2$, то $r_1 \leq r_2$.

Решение. Рассмотрим точки $x_1, x_2 \in X$ и числа $r_1, r_2: r_1 > r_2$. Покажем, что существует $x^* \in B_1 = B_{r_1}(x_1): x^* \notin B_2 = B_{r_2}(x_2)$. Заметим, что в силу того, что $x_1 + B_{r_1}(0) = B_{r_1}(x_1)$ будем считать $x_1 = 0$ без ограничения общности. Пусть $\|x_2\| = M$. Если $M = 0$, то любой вектор с нормой из (r_2, r_1) будет лежать в B_1 , но не в B_2 . Пусть это не так и $M \neq 0$. Рассмотрим $z_1 = \frac{r_1 - \epsilon}{M} x_2$ и $z_2 = -\frac{r_1 - \epsilon}{M} x_2$. При $\epsilon \in (0, r_1)$ эти вектора лежат в B_1 по определению. Пусть они лежат и в B_2 . Тогда

$$\begin{cases} \|z_1 - x_2\| < r_2, \\ \|z_2 - x_2\| < r_2. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |\frac{r_1 - \epsilon}{M} - 1| \|x_2\| < r_2, \\ |\frac{r_1 - \epsilon}{M} + 1| \|x_2\| < r_2. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |r_1 - \epsilon - M| < r_2, \\ |r_1 - \epsilon + M| < r_2. \end{cases}$$

По неравенству треугольника:

$$|2r_1 - 2\epsilon| = |(r_1 - \epsilon - M) + (r_1 - \epsilon + M)| \leq |r_1 - \epsilon - M| + |r_1 - \epsilon + M| < 2r_2,$$

и $\forall \epsilon \in (0, r_1):$

$$r_1 - \epsilon < r_2.$$

Тогда, если мы перейдём к пределу при $\epsilon \rightarrow 0$, то мы получим

$$r_1 \leq r_2.$$

Что и завершает доказательство утверждения задачи.

Задача (§4.8). Пусть $B_1 \supset B_2 \supset \dots$ – последовательность вложенных замкнутых шаров в банаховом пространстве $(X, \|\cdot\|)$. Доказать, что $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \neq \emptyset$.

Решение. По предыдущей задаче последовательность радиусов $\{r_n\}$ – невозрастающая. Если она стремится к нулю, то задача тривиальна: в качестве точки из пересечения мы можем предель последовательности центров шаров – он существует в силу фундаментальности последовательности центров (расстояния между любыми двумя точками при $m, n \geq N$ не превосходят $2r_N$ – а это стремится к нулю) и полноты X .

Пусть $\{r_n\}$ не стремится к нулю. Тогда $\exists R > 0: R = \inf r_n = \lim r_n$ и $r_n = R + \epsilon_n$, где ϵ_n – невозрастающая бесконечно малая последовательность.

Оценим расстояние между центрами двух соседних в последовательности вложенных шаров $B_n(x_n)$ и $B_{n+1}(x_{n+1})$.

Покажем, что $\|x_n - x_{n+1}\| \leq r_n - r_{n+1}$. Если $x_n = x_{n+1}$, то это заведомо верно, так как $r_{n+1} \leq r_n$. Пусть $\|x_n - x_{n+1}\| \neq 0$.

Пусть $z = x_{n+1} + \frac{r_{n+1}}{\|x_n - x_{n+1}\|}(x_{n+1} - x_n)$. Такая точка лежит в B_{n+1} :

$$\|z - x_{n+1}\| = \frac{r_{n+1}}{\|x_n - x_{n+1}\|} \|x_n - x_{n+1}\| = r_{n+1} \leq r_{n+1}.$$

А следовательно она лежит и в B_n . Поэтому

$$\|z - x_n\| \leq r_n.$$

Но $\|z - x_n\| = \|x_{n+1} - x_n\| + r_{n+1}$, а значит искомая оценка показана.

Покажем фундаментальность последовательности центров шаров. Пусть $m, n \in \mathbb{N}$ и $m > n$. Тогда

$$\|x_m - x_n\| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \|x_{k+1} - x_k\| \leq \sum_{k=n}^{m-1} r_k - r_{k+1} = r_n - r_m.$$

Переходя к супремуму по m получим следующую оценку:

$$\|x_m - x_n\| \leq \sup_{m \geq n} r_n - r_m \leq r_n - R = \epsilon_n.$$

Эта оценка завершает доказательство фундаментальности $\{x_n\}$. В силу полноты пространства X существует точка $x^* \in X: x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$. Она лежит в пересечении всех шаров, поскольку

$$\|x_n - x^*\| = \lim_{m \rightarrow \infty} \|x_n - x_m\| \leq \lim_{m \rightarrow \infty} r_n - r_m = r_n - R \leq r_n.$$

Задача (Т13). Пусть $1 \leq p < q \leq +\infty$. Доказать, что пространство $(l_p, \|\cdot\|_q)$ является неполным, представить его в виде счётного объединения нигде не плотных множеств и построить его пополнение, состоящее из числовых последовательностей.

Решение. 1. Для начала покажем, что $(l_p, \|\cdot\|_q)$ – корректно определённое нормированное пространство.

Пусть $f \in l_p$. Рассмотрим $A = \{n \in \mathbb{N} \mid |f(n)| < 1\}$. По определению l_p :

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f(n)|^p < +\infty.$$

Поскольку ряд сходится, то $f(n) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. В частности, это означает ограниченность f и, как следствие, принадлежность l_{∞} . Пусть $q < \infty$. При некотором $N \in \mathbb{N}$ верно, что $\forall n \geq N \hookrightarrow |f(n)| < 1$ – таким образом $\mathbb{N} \setminus A$ конечно и сходимость суммы зависит только от элементов множества A . Поскольку $q > p$ то при $|f(n)| < 1$ справедливо $|f(n)|^q < |f(n)|^p$. Тогда

$$\sum_{n \in A} |f(n)|^q < \sum_{n \in A} |f(n)|^p < +\infty.$$

И $f \in l_q$.

2. Заметим, что множество финитных последовательностей c_0 плотно в l_r при любом $r \in [1, +\infty)$ и таким образом пополнение $(l_p, \|\cdot\|_q)$ изометрически изоморфно $(l_q, \|\cdot\|_q)$ при $q < \infty$.
3. При $q = \infty$ пополнение по $\sup$ -норме изометрически изоморфно $c_{\pm\infty}$ – пространству последовательностей с нулевым пределом на бесконечности. Заметим, что $(l_p, \|\cdot\|_\infty) \subset (l_\infty, \|\cdot\|_\infty)$ и l_∞ – полно, то для нахождения пополнения достаточно найти замыкание l_p . Поскольку c_0 плотно в l_p и его замыкание содержит $c_{\pm\infty}$ (как просто предел усечённых последовательностей по $\sup$ -норме) и $c_{\pm\infty}$ само по замкнуто (если $\{x_n\} \subset c_{\pm\infty}$ и $x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$, то $\|x\|_\infty \leq \|x - x_n\|_\infty + \|x_n\|_\infty \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ и $x \in c_{\pm\infty}$).
4. Пусть $F_k = \{f \in l_p \mid \|f\|_p \leq k\}$. В силу определения l_p

$$l_p = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k.$$

В силу теоремы Лебега о мажорируемой сходимости F_k – замкнуты. Теперь покажем, что внутренность F_k по l_q -норме пуста. Пусть $B_\varepsilon(f) \subset F_k$, где $B_\varepsilon(f) = \{b \in l_p \mid \|f - b\|_q < \varepsilon\}$.

Пусть $q < \infty$. Рассмотрим последовательность b , определяемую как

$$b(n) = \frac{1}{n^{1/p}}.$$

Её p -норма бесконечна:

$$\|b\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \right)^{1/p} = \infty.$$

А q -норма конечна:

$$\|b\|_q^q = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{q/p}} < +\infty.$$

Отнормируем b так, чтобы $\|\tilde{b}\|_q = \frac{\varepsilon}{2}$, то есть $\tilde{b} = \frac{\varepsilon}{2\|b\|_q} b$; $\|\tilde{b}\|_p = +\infty$. Существует $N \in \mathbb{N}$ такой, что

$\sum_{n=1}^N |\tilde{b}(n)|^p > (2k)^p$; рассмотрим срезку $\hat{b}$ на N -ом элементе:

$$\hat{b}(n) = \begin{cases} \tilde{b}(n), & n \leq N, \\ 0, & n > N. \end{cases}$$

Финитная последовательность $\hat{b}$ лежит в l_p . Рассмотрим $g = f + \hat{b}$. Тогда $g \in B_\varepsilon(f)$, поскольку $\|\hat{b}\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Значит $\|g\|_p \leq k$. С другой стороны, из неравенства треугольника, $\|g\|_p \geq \|\hat{b}\|_p - \|f\|_p > k$ – противоречие и, следовательно, F_k – нигде не плотно. Значит $(l_p, \|\cdot\|_q)$ – первой категории Бэра и не может быть полным.

Пусть $q = \infty$. Рассмотрим b^M следующего вида:

$$b^M(n) = \begin{cases} \frac{\varepsilon}{2}, & n \leq M, \\ 0, & n > M. \end{cases}$$

Тогда $\|b^M\|_\infty = \frac{\varepsilon}{2}$ и $g^M = f + b^M \in B_\varepsilon(f)$, а значит $\|g^M\|_p \leq k$. В тоже время

$$\|g^M\|_p \geq \|b^M\| - k = \frac{\varepsilon}{2} M^{1/p} - k. \quad (*)$$

Поскольку $(*)$ при достаточно большом M будет больше k то мы опять приходим к противоречию и представлению $(l_q, \|\cdot\|_\infty)$ в виде счётного объединения нигде не плотных множеств, а следовательно и неполноте $(l_q, \|\cdot\|_\infty)$.

Задача (Т14). Пусть $1 \leq p < q \leq +\infty$. Доказать, что линейное нормированное пространство $(L^q([0, 1]), \|\cdot\|_q)$ неполно и его пополнением является пространство $(L^p([0, 1]), \|\cdot\|_p)$.

Решение. 1. Пусть $f \in L^q([0, 1])$ и $q < \infty$. Тогда по неравенству Гёльдера

$$\|f^p \cdot 1\|_1 \leq \|1\|_{1/(1-q/p)} \cdot \|f^p\|_{q/p} = \|f^p\|_{q/p}. \quad (*)$$

В тоже время

$$\|f^p\|_1 = \int_X |f|^p dm, \quad \|f^p\|_{q/p} = \left(\int_X |f^q| dm \right)^{p/q}. \quad (**)$$

Теперь мы подставим (**) в (*) и извлечём корень p -й степени и получим

$$\|f\|_p \leq \|f\|_q < +\infty.$$

Таким образом $L^q([0, 1]) \subset L^p([0, 1])$ в случае $q < \infty$. Поскольку на пространстве конечной меры любая степень существенно ограниченной функции интегрируема, то это включение справедливо и для $q = \infty$. Таким образом поставленная задача корректна.

2. Заметим, что ограниченные функции плотны в $L_p([0, 1])$ при произвольном $p \in [1, +\infty)$ и их можно приблизить при помощи «срезок» f^n :

$$f^n(t) = \begin{cases} f(t), & |f(t)| < n, \\ 0, & |f(t)| \geq n, \end{cases}$$

по p -норме, поскольку по теореме о мажорируемой сходимости (с мажорантой $2|f|^p$) $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - f^n\|_p^p = \int_{[0,1]} \lim_{n \rightarrow \infty} |f - f^n|^p d\mathcal{L}^1 = 0$. Таким образом $L^q([0, 1])$ плотно в $L^p([0, 1])$ и в силу полноты $(L^p([0, 1]), \|\cdot\|_p)$ пополнение $(L^q([0, 1]), \|\cdot\|_q)$ изометрически изоморфно $L^p([0, 1])$.

3. Заметим, что ступенчатые функции лежат в $L_r([0, 1])$ при произвольном r в силу интегрируемости ограниченных на множестве конечной меры. Поскольку всякая функция r -й меры может быть аппроксимирована последовательностью ступенчатых по r -норме, то для доказательства неполноты $(L^q([0, 1]), \|\cdot\|_q)$ нам достаточно показать строгость вложения L^q в L^p . Рассмотрим разбиение отрезка f на последовательность множеств $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ с мерами соответственно $\mathcal{L}^1(A_n) = 2^{-n}$ (оно существует, поскольку мы можем взять просто полуинтервал $[0, 0.5) \cup \{1\}$, далее брать половину непокрытого полуинтервала итеративно) и рассмотрим функцию f :

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{\frac{n}{q}} \chi_{A_n}.$$

Интеграл от $|f|^q$:

$$\int_{[0,1]} f^q d\mathcal{L}^1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 1 = +\infty.$$

И $f \notin L^q([0, 1])$. В тоже время $2^{\frac{p}{q}-1} < 1$ (так как $\frac{p}{q} < 1$) и следовательно

$$\int_{[0,1]} f^p d\mathcal{L}^1 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(2^{\frac{p}{q}-1}\right)^n < +\infty.$$

А значит $f \in L^p$ и утверждение задачи показано.

Задача (Т15). Рассмотрим множество $\mathfrak{M}[0, 1]$ из задачи Т11.

Рассмотрим функцию $\rho: \mathfrak{M}[0, 1] \times \mathfrak{M}[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ вида

$$\rho(x, y) = \int_0^1 \frac{|x(t) - y(t)|}{1 + |x(t) - y(t)|} dt.$$

1. Доказать, что ρ – метрика в $\mathfrak{M}[0, 1]$
2. Доказать, что метрическая топология τ_ρ совпадает с топологией τ_μ , определённой в задаче Т12.
3. Исследовать пространство $(\mathfrak{M}[0, 1], \rho)$ на полноту и сепарабельность.

Решение. 1. Проверим аксиомы метрики.

- ▷ $\rho(x, x) = \int_0^1 0 dt = 0$. Если же $\rho(x, y) = 0$, то и так как подынтегральная функция неотрицательна она почти всюду равна нулю, то есть $|x - y|$ почти всюду равно нулю и $x = y$ в $\mathfrak{M}[0, 1]$.
- ▷ Симметричность очевидна.
- ▷ Проверим выполнение неравенства треугольника:

$$\frac{|x - y|}{1 + |x - y|} \leq \frac{|x - z|}{1 + |x - z|} + \frac{|z - y|}{1 + |z - y|}.$$

Приведём всё к общему знаменателю и домножим на него:

$$\begin{aligned} |x - y|(1 + |x - z||z - y| + |x - z| + |z - y|) &\leq \\ &\leq |x - z|(1 + |x - y||z - y| + |x - y| + |z - y|) + \\ &\quad + |z - y|(1 + |x - y||x - z| + |x - y| + |x - z|). \end{aligned}$$

Вычтем совпадающие члены и получим

$$|x - y| \leq |x - y||y - z||z - x| + |x - z| + |z - y| + 2|x - z||z - y|.$$

Что действительно так. Поскольку неравенство справедливо при всяком $t \in [0, 1]$, то оно верно и для $\rho(\cdot, \cdot)$.

Значит ρ – метрика.

2. Покажем что $\tau_\rho = \tau_\mu$, то есть проверим что $\text{id}: (\mathfrak{M}[0, 1], \tau_\rho) \rightarrow (\mathfrak{M}[0, 1], \tau_\mu)$ является гомеоморфизмом. Достаточно показать непрерывность отображения в обе стороны. Заметим, что для $\{x_n\} \subset \mathfrak{M}[0, 1]$ и $x \in \mathfrak{M}[0, 1]$ верно следующее:

$$\rho(x_n, x) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty \iff x_n \xrightarrow{\mu} x, n \rightarrow \infty.$$

Пусть $\rho(x_n, x) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, но сходимости по мере нет. Тогда

$$\exists \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \exists \{x_{n_k}\}: \mu\{t \in [0, 1] \mid |x_{n_k}(t) - x(t)| \geq \epsilon\} \geq \delta.$$

Обозначим $A_k = \{t \in [0, 1] \mid |x_{n_k}(t) - x(t)| \geq \epsilon\}$ и рассмотрим $B = \limsup A_k$. Так как $\mu(B) \geq \delta$ и $t \mapsto \frac{t}{1+t}$ – возрастающая при $t \geq 0$, то

$$\rho(x_{n_k}, x) = \int_0^1 \frac{|x_{n_k} - x|}{1 + |x_{n_k} - x|} dt \geq \int_B \frac{|x_{n_k} - x|}{1 + |x_{n_k} - x|} dt \geq \frac{\mu(B)\epsilon}{1 + \epsilon} > 0.$$

Но тогда $\rho(x_n, x) \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ – противоречие.

Пусть $x_n \xrightarrow{\mu} x, n \rightarrow \infty$. Поскольку $\frac{|x_n - x|}{1 + |x_n - x|} \leq 1$ и $\frac{|x_n - x|}{1 + |x_n - x|} \leq |x_n - x|$, то при $\epsilon > 0$:

$$\rho(x_n, x) = \int_{|x_n - x| < \epsilon} \frac{|x_n - x|}{1 + |x_n - x|} dt + \int_{|x_n - x| \geq \epsilon} \frac{|x_n - x|}{1 + |x_n - x|} dt \leq \epsilon + \mu\{|x_n - x| \geq \epsilon\} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow +0.$$

Из этого очевидно следует секвенциальная непрерывность отображения id в обе стороны. Заметим, что секвенциальная топология на τ_μ совпадает с τ_μ , а следовательно, в силу того что τ_ρ – first countable, то отображение непрерывно и топологии совпадают.

3. Пространство $(\mathfrak{M}[0, 1], \rho)$ – сепарабельно. Рассмотрим следующую систему множеств: $\left\{ \left[\frac{j}{2^m}, \frac{j+1}{2^m} \right) \right\}_{j=0, 2^{m-1}, m \in \mathbb{N}}$.

Пространство простых функций на множествах из этого разбиения с рациональными коэффициентами плотно в $\mathfrak{M}[0, 1]$.

Из фундаментальности последовательности $\{x_n\}$ по мере следует существование фундаментальной почти всюду подпоследовательности $\{x_{n_k}\}$ и, как следствие, предела $x \in \mathfrak{M}[0, 1]$ почти всюду. Тогда и вся последовательность x_n сходится к x по мере.

4.8. Второе задание (неполно).

4.8.1. Компактные множества в топологических пространствах.

Задача (Т1). Пусть (K, τ) – компактное топологическое пространство и $S \subset K$ его замкнутое подмножество. Доказать, что S – компакт.

Решение. Пусть $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$ – открытое покрытие S в индуцированной топологии. По определению индуцированной топологии $\forall \alpha \in I$ существует открытое в K множество $U_\alpha: U_\alpha \cap S = V_\alpha$. Семейство $\{K \setminus S\} \cup \{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ – открытое покрытие компакта K (и действительно: так как S – замкнуто, то его дополнение открыто, а объединение всех U_α содержит S – таким образом это действительно покрытие) а следовательно имеет конечное подпокрытие $\{W_i\}_{i=1}^n$. Заметим, что если выкинуть из этого семейства дополнение S и пересечь оставшиеся множества с S – то это будет семейство открытых в S множеств, объединением которых является S и которое является подпокрытием изначального семейства $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$, из чего следует компактность S .

Задача (Т2). Привести пример топологического пространства (X, τ) , удовлетворяющего первой аксиоме отделимости (то есть все одноточечные множества замкнуты), и множества $S \subset X$, которое является компактом и не является замкнутым в (X, τ) .

Решение. Рассмотрим $\mathbb{N}$ с топологией ко-конечных множеств (то есть открыто пустое множество и множества с конечным дополнением). Рассмотрим множество

$$S = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ – произвольное его открытое покрытие. Каждое открытое множество содержит всё $\mathbb{N}$ за исключением, быть может, конечного числа точек. Поэтому произвольное U_0 из этого семейства содержит всё S за исключением конечного числа точек $\{c_i\}_{i=1}^N$. В силу того что $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ – покрытие, $\forall i \in \overline{1, N}$ существует U_i такое, что $c_i \in U_i$. Семейство $\{U_i\}_{i=0}^N$ является искомым конечным подпокрытием S (некоторые U_i могут совпадать). Таким образом S – компакт.

В тоже время S не является замкнутым. И действительно: в топологии ко-конечных множеств замкнуты только конечные множества и $\mathbb{N}$ – а S имеет бесконечную мощность и не совпадает с $\mathbb{N}$, а следовательно не является замкнутым.

Задача (Т3). Пусть (X_1, τ_1) и (X_2, τ_2) – топологические пространства, отображение $f: X_1 \rightarrow X_2$ – непрерывно, множество $S \subset X_1$ – компакт в X_1 . Доказать, что множество $f(S)$ компактно в X_2 .

Решение. Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ – открытое покрытие $f(S)$. В силу непрерывности f семейство $\{f^{-1}(U_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ состоит из открытых множеств. Также оно является покрытием для S , так как $S \subset f^{-1}(f(S)) \subset \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(U_\alpha)$. В силу компактности S существует конечное подпокрытие $\{f^{-1}(U_i)\}_{i=1}^n$. Но, тогда, $\{U_i\}_{i=1}^n$ – открытое подпокрытие для $f(S)$ и, следовательно, $f(S)$ компактно.

Задача (Т4). Пусть (K, τ) – компактное пространство и $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ – непрерывна. Показать, что f ограничена на K и достигает на K своих максимального и минимального значений.

Решение. Образ компакта при непрерывном отображении компактен, а следовательно $f(K)$ – компакт в $\mathbb{R}$. Покажем что он ограничен и замкнут.

Ограниченность очевидна: если мы рассмотрим открытое покрытие вида $\{(n, n+2) \mid n \in \mathbb{N}\}$ то после выделения из него конечного подпокрытия $f(K)$ объединение интервалов будет ограничено и сверху, и снизу – а следовательно и $f(K)$ будет ограничено.

Замкнутость также очевидна. Пусть $x \in \mathbb{R}$ – точка прикосновения $f(K)$ и не лежит в $f(K)$. Рассмотрим семейства $\mathcal{U} = \{U(x, y)\}_{y \in f(K)}$ и $\mathcal{V} = \{V(x, y)\}_{y \in f(K)}$, где окрестности $U(x, y)$ и $V(x, y)$ – непересекающиеся окрестности x и y соответственно (они существуют в силу хаусдорфовости $\mathbb{R}$). Семейство $\mathcal{V}$ является открытым покрытием K , а значит имеет конечное подпокрытие $\{V(x, y_i)\}_{i=1}^N$, то есть $\bigcup_{i=1}^N V(x, y_i) \supset f(K)$. С другой стороны, если мы рассмотрим $U = \bigcap_{i=1}^N U(x, y_i)$, то оно будет является открытой окрестностью x , имеющей пустое пересечение с $f(K)$ (поскольку $U(x, y_i) \cap V(x, y_i) = \emptyset$) – противоречие. Значит всякая точка прикосновения $f(K)$ лежит в $f(K)$ и $f(K)$ является замкнутым.

Заметим, что $\inf f(K)$ и $\sup f(K)$ – предельные точки $f(K)$. Они лежат в $f(K)$, а следовательно $\exists m, M \in K: f(m) = \inf f(K), f(M) = \sup f(K)$.

Задача (Т5). Доказать, что топологическое пространство $[0, 1]^{[0,1]}$ является топологическим компактом и не является секвенциальным компактом.

Решение. Заметим, что отрезок $[0, 1]$ – компакт. Следовательно, по теореме Тихонова, $\prod_{t \in [0,1]} [0, 1]_t$ – компактно.

В силу соображений мощности существует некоторая биекция $\phi: [0, 1] \rightarrow 2^{\mathbb{N}}$. Определим x_n как

$$x_n(t) = \begin{cases} 1, & n \in \phi(t), \\ 0, & n \notin \phi(t). \end{cases}$$

Пусть в $\{x_n\}$ существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, поточечно сходящаяся к некоторой функции f . Поскольку множество значений $x_n(t)$ при всяком $t \in [0, 1]$ состоит из двух точек – $\{0, 1\}$, то, следовательно, последовательность $x_{n_k}(t)$ становится стационарной при достаточно большом $K(t) \in \mathbb{N}$.

Рассмотрим множество индексов $I_1 = \{n_k \mid k \in \mathbb{N}, 2 \mid k\}$. Оно является бесконечным. Поскольку $I_1 \subset \mathbb{N}$, то существует $t_0 = \phi^{-1}(I_1)$. По определению x_{n_k}

$$x_{n_k}(t_0) = \begin{cases} 1, & n_k \in I_1, \\ 0, & n_k \notin I_1. \end{cases}$$

Но $n_k \in I_1 \iff 2 \mid k$, то есть

$$x_{n_k}(t_0) = \begin{cases} 1, & 2 \mid k, \\ 0, & 2 \nmid k. \end{cases}$$

Следовательно $x_{n_k}(t_0)$ не становится стационарной ни при каком $K \in \mathbb{N}$, а значит у $\{x_n\}$ нет никакой сходящейся подпоследовательности и, тогда, $[0, 1]^{[0,1]}$ не является секвенциальным компактом.

Задача (Т6). Привести пример множества из топологического пространства $[0, 1]^{[0,1]}$, которое является секвенциальным компактом и не является топологическим компактом.

Решение. Рассмотрим множество X , определяемое как

$$X = \{1_A \mid A \subset [0, 1], |A| \leq \aleph_0\}.$$

Покажем, что оно является секвенциальным компактом. Пусть $\{x_n\} \subset X$ – некоторая последовательность точек из X . По определению $\forall n \in \mathbb{N} x_n = 1_{A_n}$, где A_n – некоторое не более чем счётное множество. Рассмотрим $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Оно тоже является не более чем счётным множеством, как счётное объединение не более чем счётных множеств. Выберем некоторую нумерацию $A: A = \{t_m \mid m \in \mathbb{N}\}$. При всяком $m \in \mathbb{N}$ множество $\{x_n(t_m)\}$ является секвенциально-компактным: оно ограничено и замкнуто в $\mathbb{R}$ и, следовательно, компактно – а, поскольку, согласно критерию Фреше, для метризуемых пространств эти понятия эквивалентны, то оно является и секвенциально компактным, значит имеет некоторую сходящуюся подпоследовательность $x_{n_k}(t_m)$. Пусть $\{x_{n,k}\}_{n,k \in \mathbb{N}}$ – последовательность сходящихся подпоследовательностей, то есть при $x_{n,k}(t_k) \rightarrow x^*(k), n \rightarrow \infty$. Рассмотрим последовательность $\{x_{n,n}\}_{n=1}^{\infty}$. Она и будет искомой сходящейся подпоследовательностью, и будет иметь ненулевое значение не более чем на A – а следовательно будет лежать в X .

Покажем, что оно не является компактом. Пусть $U(t) = \pi_t^{-1}([0, \frac{1}{2}])$. Семейство открытых множеств $\{U(t)\}_{t \in [0,1]}$ является открытым покрытием множества X . Пускай из него можно выделить конечное подпокрытие $\{U(t_k)\}_{k=1}^N$. Рассмотрим функцию $f = \sum_{k=1}^N \mathbf{1}_{\{t_k\}}$. Она очевидно лежит в X – поскольку отлична от нуля лишь в конечном числе точек. С другой стороны, она не лежит ни в каком $U(t_k)$, а следовательно не лежит и в их объединении – следовательно, это не может быть конечным подпокрытием.

Задача (Т7). Привести пример счётно-компактного топологического пространства, которое не является ни секвенциальным, ни топологическим компактом.

Решение. Рассмотрим копроизведение $[0, 1]^{[0,1]} \sqcup [0, 1]^{[0,1]}$ и вложенное в него пространство $X \sqcup Y$, где $X = [0, 1]^{[0,1]}$, а $Y = \{\mathbf{1}_A \mid A \subset [0, 1], |A| \leq \aleph_0\}$.

Известно, что X – компактно, но не секвенциально компактно, а Y – секвенциально компактно, но не компактно. Поскольку как из нормальной, так и из секвенциальной компактности следует счётная компактность, то $X \sqcup Y$ – счётно компактно.

С другой стороны, $X \sqcup Y$ – некомпактно: если бы оно было компактно, то, поскольку в нём с индуцированной топологии Y – замкнуто, то Y было бы и компактно – чего нет.

Аналогично, $X \sqcup Y$ – не секвенциально компактно. В X существует последовательность, не имеющая сходящихся подпоследовательностей. Эта же последовательность точек не будет иметь сходящуюся подпоследовательность и в $[0, 1]^{[0,1]} \sqcup [0, 1]^{[0,1]}$.

Задача (Т8). Исследовать секвенциальную и топологическую компактность топологического замыкания множества S из задачи Т7.

Решение. Топологическим замыканием множества S из задачи Т7 является множество K :

$$K = \{x \in \mathbb{R}^{(0,1)} \mid \forall t \in (0, 1) \hookrightarrow t^2 \leq x(t) \leq t\}.$$

Множество K является компактным, так как $K = \prod_{t \in (0,1)} [t^2, t]$ – произведение компактных пространств.

Множество K не является секвенциально-компактным. Заметим, что $\forall t \in (0, 1)$ существует гомеоморфизм $\phi_t: [t^2, t] \rightarrow [0, 1]$. Таким образом, исходное пространство K гомеоморфно $[0, 1]^{(0,1)}$ (поскольку в силу универсального свойства произведения произвольное произведение гомеоморфизмов также будет гомеоморфизмом). При этом, поскольку из непрерывности следует секвенциальная непрерывность, то секвенциальная компактность K эквивалентна секвенциальной компактности $[0, 1]^{(0,1)}$ – для доказательства отсутствия секвенциальной компактности которого подходит тот же пример, что и для тихоновского куба.

Задача (Т9). Исследовать секвенциальную и топологическую компактность топологического замыкания множества S из задачи Т8.

Решение. Топологическим замыканием множества S из задачи Т8 является множество K :

$$K = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow n \leq x(n) \leq 2^n\}.$$

Заметим, что $K = \prod_{n \in \mathbb{N}} [n, 2^n]$ – и, следовательно, является компактом в топологии произведения. Поскольку $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ – метризуемо, то секвенциальная компактность в нём эквивалентна компактности, и тогда K является, также, секвенциальным компактом.

4.8.2. Компактные и вполне ограниченные множества в метрических пространствах.

Задача (§3.4). Пусть (X, ρ) – метрическое пространство, обладающее тем свойством, что любая непрерывная на нём функция ограничена. Показать что X – компакт.

Решение. Пусть X не является компактом. Тогда или X – не вполне ограничено, или X – неполно.

Пусть X не является вполне ограниченным. Тогда существует ϵ , для которого всякая ϵ -сеть имеет бесконечную мощность. Следовательно существует последовательность точек $\{x_n\}$ такая, что $\rho(x_n, x_m) \geq \epsilon$. Рассмотрим последовательность замкнутых шаров $\bar{B}_n = \bar{B}_{\epsilon/4}(x_n)$. Определим ϕ_n как

$$\phi_n(x) = \begin{cases} 1 - \frac{4\rho(x, x_n)}{\epsilon}, & x \in \bar{B}_n \\ 0, & x \notin \bar{B}_n. \end{cases}$$

Всякая такая функция – непрерывна, $\phi_n(x_n) = 1$ и имеет носитель в шаре $\bar{B}_n$. Заметим, что функция

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} n\phi_n$$

является неограниченной, но при этом – непрерывной функцией. Противоречие. Следовательно? X – вполне ограничено.

Пусть X – неполно. Пусть Y – метрическое пополнение. Существует $x_0 \in Y \setminus X$. Рассмотрим функцию f , определяемую как

$$f(x) = \frac{1}{\rho(x, x_0)}.$$

Заметим, что в силу непрерывности метрики и отображения $t \mapsto \frac{1}{t}$ на $(0, +\infty)$, а также того, что $\rho(x, x_0) > 0$ при $x \in X$ (так как $x_0 \notin X$), то f – непрерывна. По определению метрического пополнения существует последовательность точек X , сходящаяся к x_0 в Y , следовательно $\rho(x_n, x_0) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. Но тогда f – непрерывна, но не ограничена. Противоречие.

Таким образом X – полно и вполне ограничено и, как следствие, является компактным пространством.

Задача (§3.8). Доказать что компактное метрическое пространство (K, ρ) сепарабельно.

Решение. Рассмотрим семейство $\mathcal{U}_n = \{B_{\frac{1}{n}}(x) \mid x \in K\}$. Всякое такое семейство является открытым покрытием, и в силу компактности K у него существует конечное подпокрытие $\tilde{\mathcal{U}}_n = \{B_{\frac{1}{n}}(x_{n,i}) \mid i = \overline{1, N(n)}\}$. Рассмотрим множество F следующего вида:

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_{n,i} \mid i = \overline{1, N(n)}\},$$

то есть множество центров шаров, которые образуют конечные подпокрытия при всяком $n \in \mathbb{N}$. Оно, очевидно, счётно. Покажем его плотность в K . Пусть $x \in K$ и $\epsilon > 0$. Существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $\frac{1}{n} < \epsilon$. Поскольку $\{B_{\frac{1}{n}}(x_{n,i}) \mid i = \overline{1, N(n)}\}$ – покрытие K , то $\exists j \in \overline{1, N(n)}$ такое, что $\rho(x, x_{n,j}) < \frac{1}{n}$. Следовательно $x_{n,j} \in B_{\epsilon}(x)$ и для всякой окрестности x пересечение с F непусто. Таким образом x – предельная точка F и, в силу произвольного выбора x , $[F]_{\tau_{\rho}} = K$ и K – сепарабельно.

Задача (§3.10). Доказать, что метрический компакт (K, ρ) нельзя изометрично отобразить на своё собственное подмножество.

Решение. Пусть $F \subsetneq K$ и $f: K \rightarrow F$ – изометрия, то есть $\forall x, y \in K \hookrightarrow \rho(x, y) = \rho(f(x), f(y))$. Пусть $x_0 \in K \setminus F$. Рассмотрим последовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, где $x_{n+1} = f(x_n)$, $x_1 = f(x_0)$ и множество $D = \{\rho(x_n, x_0) \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Если $\inf D = 0$, то существует подпоследовательность x_{n_k} , сходящаяся к x_0 . Поскольку F – замкнуто (поскольку $F = f(K)$ – компактно – и, следовательно, замкнуто как компактное подмножество хаусдорфова пространства) и $\{x_{n_k}\} \subset F$, то $x_0 \in F$ – противоречие.

Пусть $\inf D = \epsilon > 0$. Тогда $\forall m, n \in \mathbb{N}: m \geq n \hookrightarrow \rho(x_m, x_n) = \rho(f^m(x_0), f^n(x_0)) = \rho(f^{m-n}(x_0), x_0) \geq \epsilon > 0$. Следовательно никакая подпоследовательность $\{x_n\}$ не является фундаментальной и, следовательно K – не секвенциально компактно. Но для метрических пространств компактность эквивалентна секвенциальной компактности – противоречие.

Задача (§3.11). Доказать, что множество M в l_2 компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто, ограничено и

$$\forall \epsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} \forall x \in M \hookrightarrow \sum_{k=n}^{\infty} |x(k)|^2 < \epsilon.$$

Решение. Предположим, что множество M – компактно. Тогда, согласно критерию Фреше, оно полно (как метрическое пространство с индуцированной метрикой) и вполне ограничено. В частности, оно замкнуто (в силу полноты и вложенности в l_2) и ограничено (из вполне ограниченности следует ограниченность). Зафиксируем некоторое $\epsilon > 0$. Тогда существует некоторое $N \in \mathbb{N}$ такое, что существует ϵ -сеть $\{x_n\}_{n=1}^N$, то есть $\forall x \in M \exists i \in \{1, \dots, N\}: \|x - x_i\| \leq \frac{\epsilon}{2}$. Заметим, что из сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} |x_i(k)|^2 < +\infty$ следует стремление хвостов к нулю. Таким образом, $\exists I \in \mathbb{N}: \forall i \in \{1, \dots, N\} \hookrightarrow \sum_{k=I}^{\infty} |x_i(k)|^2 \leq \frac{\epsilon^2}{4}$. Пусть теперь $x \in M$. Тогда его хвост можно оценить как

$$\sqrt{\sum_{k=I}^{\infty} |x(k)|^2} \leq \sqrt{\sum_{k=I}^{\infty} |x_i(k) - x(k)|^2} + \sqrt{\sum_{k=I}^{\infty} |x_i(k)|^2} \leq \epsilon.$$

Что даёт равномерную оценку на хвосты и завершает доказательство.

Пусть теперь M – ограниченное, замкнутое множество с равномерным стремлением хвостов к нулю. Для доказательства компактности M достаточно показать его вполне ограниченность. Пусть P_n – ортопроектор на подпространство, натянутое на первые n базисных векторов. Тогда, заметим, что $P_n(M)$ – ограничено (в силу ограниченности M и P_n), а следовательно оно является вполне ограниченным в $\text{Lin}\{e_1, \dots, e_n\}$ при всяком $n \in \mathbb{N}$. Пусть $\epsilon > 0$. Тогда $\exists N \in \mathbb{N}: \forall x \in M \hookrightarrow \sum_{k=N}^{\infty} |x(k)|^2 < \frac{\epsilon^2}{9}$. Рассмотрим $\epsilon/3$ -сеть в $\text{Lin}\{e_1, \dots, e_{N-1}\}$ – некоторые $\{x_i\}_{i=1}^M$. Покажем, что это же множество является ϵ -сетью уже во всём пространстве. Пусть $x \in M$. Тогда в $\text{Lin}\{e_1, \dots, e_{N-1}\} \exists i \in \{1, \dots, M\}$:

$$\sum_{k=1}^{N-1} |x(k) - x_i(k)|^2 \leq \frac{\epsilon^2}{9}.$$

То есть

$$\|P_{N-1}x - P_{N-1}x_i\| \leq \frac{\epsilon}{3}.$$

Тогда

$$\|x - x_i\| = \|(x - P_{N-1}x) - (x_i - P_{N-1}x_i) + (P_{N-1}x - P_{N-1}x_i)\| \leq \|x - P_{N-1}x\| + \|x_i - P_{N-1}x_i\| + \|P_{N-1}x - P_{N-1}x_i\| \leq \epsilon.$$

Что и завершает доказательство вполне ограниченности M .

Задача (§3.12). Пусть (E, ρ) – компактное метрическое пространство. Пусть $f: E \rightarrow E$, причём $\rho(f(x), f(y)) < \rho(x, y)$ при всех $x \neq y$. Показать что f имеет неподвижную точку. Верно ли, что неподвижная точка – единственна? Верно ли, что f – сжимающее отображение?

Решение. Заметим, что f – непрерывная функция. И действительно: если $x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$, то и $\rho(f(x_n), f(x)) < \rho(x_n, x) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$.

Рассмотрим тогда отображение $\phi(x) = \rho(x, f(x))$. Оно непрерывно как композиция непрерывных и, следовательно, достигает своего минимума на компактном пространстве E . Тогда существует некоторая точка $x_0 \in E: \rho(x_0, f(x_0)) = \delta \geq 0$. Предположим, что $x_0 \neq f(x_0)$. Тогда $\rho(f(x_0), f^2(x_0)) < \rho(x_0, f(x_0)) = \delta$ – противоречие. Следовательно $x_0 = f(x_0)$ и это искомая неподвижная точка.

Неподвижная точка должна быть единственной, поскольку если для некоторых $x, y \in E: x \neq y \hookrightarrow f(x) = x, f(y) = y$, то

$$\rho(x, y) = \rho(f(x), f(y)) < \rho(x, y),$$

чего быть не может.

Отображение может не быть сжимающим. Пусть $E = \{0\} \cup \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ со стандартной метрикой. Это действительно компактное пространство, поскольку $\frac{1}{n} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, а множество точек последовательности вместе со своим пределом всегда является компактом. Определим f как

$$f(0) = 0, \quad f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n+1}$$

Тогда

$$\frac{1}{(n+1)(n+2)} = \left| \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right| < \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right| = \frac{1}{n(n+1)}.$$

В тоже время отображение не является сжимающим:

$$\frac{|f(\frac{1}{n}) - f(\frac{1}{n+1})|}{|\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}|} = \frac{n}{n+2} \rightarrow 1, n \rightarrow \infty.$$

Задача (Тю). Рассмотрим следующее множество S :

$$S = \{f \in C^1[0, 1] \mid \|f\|_{C^1} := \|f\|_C + \|f'\|_C = 1\}.$$

1. Исследовать S в пространстве $(C[0, 1], \|\cdot\|_C)$ на вполне ограниченность и замкнутость.
2. Исследовать замыкание S в пространстве $(C^1[0, 1], \|\cdot\|_C)$ на вполне ограниченность и полноту.
3. Исследовать S в пространстве $(C^1[0, 1], \|\cdot\|_{C^1})$ на вполне ограниченность и замкнутость.

Решение.

1. Заметим, что S – ограничено:

$$\|f\|_C \leq \|f\|_C + \|f'\|_C \leq 1.$$

И, более, того, S – равномерно непрерывно:

$$|f(x_1) - f(x_2)|_C = |f'(\xi(x_1, x_2))| |x_1 - x_2|_C \leq |x_1 - x_2|_C.$$

Следовательно, согласно теореме Арцела-Асколи, S – вполне ограничено.

При этом S не является замкнутым. Пусть $g(x) = \frac{2}{3} |x - \frac{1}{2}|$. Пусть $\{w_\epsilon\}_{\epsilon \rightarrow 0}$ – соболевская аппроксимативная единица. Продлим g на всю прямую константами (при $x < 0 - g(0)$, при $x > 1 - g(1)$). Заметим, что $w_\epsilon * g \xrightarrow{\|\cdot\|_C} g, \epsilon \rightarrow +0$:

$$\begin{aligned} \|w_\epsilon * g - g\|_C &= \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \int_{\mathbb{R}} w_\epsilon(y) g(x-y) dy - \int_{\mathbb{R}} w_\epsilon(y) g(x) dy \right| = \\ &= \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \int_{\mathbb{R}} w_\epsilon(y) (g(x-y) - g(x)) dy \right| \leq \sup_{x \in \mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} w_\epsilon(y) L |y| dy \leq \\ &\leq \sup_{x \in \mathbb{R}} L \epsilon = L \epsilon \rightarrow 0, \epsilon \rightarrow +0, \end{aligned}$$

где L – константа Липшица g , $L = \frac{2}{3}$. При этом $w_\epsilon * g \in C^\infty(\mathbb{R})$ и можно дать следующие оценки на нормы свёртки и её производной:

$$\|w_\epsilon * g\|_C \leq \|g\|_C = \frac{1}{3}, \quad \|w'_\epsilon * g\|_C \leq \frac{2}{3}.$$

И, при этом, $\|w_\epsilon * g\|_C \rightarrow \|g\|_C, \epsilon \rightarrow +0$ и $\|w'_\epsilon * g\|_C \rightarrow \frac{2}{3}, \epsilon \rightarrow +0$. Тогда, если мы рассмотрим последовательность функций f_ϵ вида

$$f_\epsilon = \frac{w_\epsilon * g}{\|w_\epsilon * g\|_C + \|w'_\epsilon * g\|_C},$$

то $\forall \epsilon > 0$ такие функции лежат в S , и они равномерно сходятся к g при, например, $\epsilon \in (0, 1]$:

$$\|f_\epsilon - g\|_C \leq C \|w_\epsilon * g - g\|_C + \left| \frac{1}{\|w_\epsilon * g\|_C} - 1 \right| \|g\|_C.$$

Следовательно S не является замкнутым.

2. Заметим, что та же самая последовательность функций, что и в предыдущем пункте лежит и в замыкании S , а её предел лежит в $C[0, 1]$, но не лежит в $C^1[0, 1]$ – следовательно, эта последовательность будет фундаментальна, но не будет иметь предела в $\bar{S}$ – следовательно $\bar{S}$ неполно.

Поскольку S – вполне ограничено в $C[0, 1]$, то при всяком $\epsilon > 0$ существует конечная ϵ -сеть из элементов S . Но, заметим, что эта же ϵ -сеть будет 2ϵ -сетью для $\bar{S}$ в $(C^1[0, 1], \|\cdot\|_C)$ – поскольку норма не изменилась. Следовательно, замыкание S будет вполне ограниченным.

3. Заметим, что $\|\cdot\|_{C^1}$ – непрерывна, и, следовательно, $S = \|\cdot\|_{C^1}^{-1}(\{1\})$ является замкнутым множеством. В тоже время, согласно теореме Рисса, единичная сфера не является компактом в бесконечномерном нормированном пространстве – следовательно, S не может быть вполне ограниченным.

Задача (ТII). Исследовать на ограниченность, вполне ограниченность и замкнутость в пространстве c_0 следующие множества:

1. $S_1 = \left\{ x \in c_0 \mid \exists f \in L^1[0, 1]: \|f\|_1 \leq 1, \forall k \in \mathbb{N} \hookrightarrow x(k) = \int_{2^{-k}}^{2^{1-k}} f(t) dt \right\}.$
2. $S_2 = \left\{ x \in c_0 \mid \exists f \in L^2[0, 1]: \|f\|_2 \leq 1, \forall k \in \mathbb{N} \hookrightarrow x(k) = \int_{2^{-k}}^{2^{1-k}} f(t) dt \right\}.$

Решение.

1. Заметим, что $\forall x \in S_1 \hookrightarrow$

$$\|x\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} \left| \int_{2^{-k}}^{2^{1-k}} f(t) dt \right| \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} \int_{2^{-k}}^{2^{1-k}} |f(t)| dt \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} \int_0^1 |f(t)| dt = \|f\|_1 \leq 1.$$

И таким образом S_1 – ограниченное множество.

Очевидно, что $\forall x \in S_1 \hookrightarrow \|x\|_1 < +\infty$:

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| = \sum_{i=1}^{\infty} \left| \int_{2^{-i}}^{2^{1-i}} f(t) dt \right| \leq \sum_{i=1}^{\infty} \int_{2^{-i}}^{2^{1-i}} |f(t)| dt = \int_0^1 |f(t)| dt = \|f\|_1 \leq 1.$$

То есть $S_1 \subset B_1^{l_1}(0)$.

Пусть теперь $x \in l_1: \|x\|_1 \leq 1$. Тогда рассмотрим $f = \sum_{i=1}^{\infty} 2^i x(i) \mathbf{1}_{[2^{-i}, 2^{1-i}]}$. Заметим, что это корректно определённая функция из L_1 :

$$\int_0^1 |f(t)| dt = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{2^{-i}}^{2^{1-i}} 2^i |x(i)| dt = \sum_{i=1}^{\infty} 2^i |x(i)| 2^{-i} = \|x\|_1 \leq 1.$$

Более того, так как $\|f\|_1 = \|x\|_1 \leq 1$, то $x \in S_1$. Таким образом S_1 – единичный шар (по 1-норме) в $l_1 \subset c_0$.

Пусть $\{x_n\} \subset S_1$ и $x_n \rightarrow x \in c_0$. Тогда, в частности, у нас есть поточечная сходимость. Для того, чтобы показать принадлежность x множеству S_1 достаточно показать что 1-норма x не превосходит единицы. По лемме Фату:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \liminf_{n \rightarrow \infty} |x_n(i)| = \sum_{i=1}^{\infty} \liminf_{n \rightarrow \infty} |x_n(i)| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{\infty} |x_n(i)| = \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_1 \leq 1.$$

Следовательно $x \in S_1$ и S_1 – замкнуто.

Заметим, что в частности, в S_1 содержатся базисные вектора e_n и, следовательно, у нас нет равномерного убывания хвостов к нулю, а значит по критерию вполне ограниченности в c_0 множество S_1 не является вполне ограниченным.

2. Аналогично предыдущему случаю и имея ввиду неравенство Гёльдера получаем

$$\|x\|_\infty \leq \|f\|_1 \leq \|f\|_2 \leq 1.$$

А значит S_2 – также ограниченное множество.

Согласно критерию вполне ограниченности в c_0 достаточно показать ещё равномерное убывание хвостов к нулю вместе с уже показанной ограниченностью:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall x \in S_1 \hookrightarrow \sup_{k \geq N} |x(k)| \leq \epsilon.$$

Поскольку

$$x(k) = \langle f, \mathbb{1}_{[2^{-k}, 2^{1-k}]} \rangle$$

Согласно неравенству КБШ:

$$|x(k)| = |\langle \mathbb{1}_{[2^{-k}, 2^{1-k}]}, f \rangle| \leq \| \mathbb{1}_{[2^{-k}, 2^{1-k}]} \|_2 \|f\|_2 \leq 2^{-\frac{k}{2}}.$$

Теперь равномерное убывание хвостов к нулю очевидно и, таким образом, S_2 – вполне ограничено.

Пусть $x_n \in S_2$ и $x_n \rightarrow x \in c_0$. Тогда $\sup_{i \in \mathbb{N}} |x_n(i) - x(i)| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. Заметим, что $e_k = 2^{\frac{k}{2}} \mathbb{1}_{[2^{-k}, 2^{1-k}]}$ является ортонормированной системой в $L^2([0, 1])$, а $c_k(x) = 2^{\frac{k}{2}} x(k)$ для всякого $x \in S_2$ являются коэффициентами Фурье при разложении по этой системе. В силу неравенства Бесселя

$$\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \leq \|f\|_2^2 \leq 1.$$

А значит $\{c_k\}_{k=1}^{\infty} \in l_2$. Применим это к нашей последовательности вместе с леммой Фату:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |c_k(x)|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} |c_k(x_n)|^2 \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} |c_k(x_n)|^2 \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

Следовательно, в силу полноты $L^2([0, 1])$, $\sum_{k=1}^{\infty} c_k(x) e_k$ сходится к некоторой функции $h \in L^2([0, 1])$. Тогда

$$x(k) = 2^{-\frac{k}{2}} c_k(x) = 2^{-\frac{k}{2}} \langle g, e_k \rangle = 2^{-\frac{k}{2}} \langle g, 2^{\frac{k}{2}} \mathbb{1}_{[2^{-k}, 2^{1-k}]} \rangle = \langle g, \mathbb{1}_{[2^{-k}, 2^{1-k}]} \rangle,$$

и при этом $\|g\|_2 \leq 1$ – а следовательно $x \in S_2$ и, таким образом, S_2 – замкнуто.

Задача (T12). Исследовать на ограниченность, вполне ограниченность и замкнутость в пространстве $C[0, 1]$ следующие множества:

$$1. S_1 = \{f \in C[0, 1] \mid \exists g \in C[0, 1], \|g\|_1 \leq 1, \forall x \in [0, 1] \hookrightarrow f(x) = \int_0^x g(t) dt\}.$$

$$2. S_2 = \{f \in C[0, 1] \mid \exists g \in C[0, 1], \|g\|_2 \leq 1, \forall x \in [0, 1] \hookrightarrow f(x) = \int_0^x g(t) dt\}.$$

Решение.

1. Заметим, что мы можем дать следующую оценку на $|f|$:

$$|f(x)| = \left| \int_0^x g(t) dt \right| \leq \int_0^x |g(t)| dt \leq \int_0^1 |g(t)| dt \leq 1.$$

Значит множество S_1 является ограниченным.

Согласно критерию Арцела-Асколи для вполне ограниченности S_1 достаточно показать равностепенную непрерывность S_1 (вкупе с уже доказанной ограниченностью), то есть что

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall f \in S_1 \forall x_1, x_2 \in [0, 1]: |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| \leq \epsilon.$$

Пусть $g_n(x) = 2n(1 - nx) \cdot \mathbf{1}_{[0, \frac{1}{n}]}$. Тогда $\|g_n\|_1 = 1$, но для $f_n(x) = \int_0^x g_n(t)dt$

$$\exists \epsilon = \frac{1}{2} \forall \delta > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \frac{1}{N} < \delta \exists f_N \exists x_1 = 0, x_2 = \frac{1}{N}: \left|0 - \frac{1}{N}\right| < \delta \wedge \left|f(0) - f\left(\frac{1}{N}\right)\right| = 1 > \frac{1}{2}.$$

Следовательно S_1 – не равностепенно непрерывно и, следовательно, S_1 – не вполне ограничено.

Пусть $g = \mathbf{1}_{[0, \frac{1}{2}]}$. Рассмотрим свёртку g с соболевской аппроксимативной единицей w_ϵ . Покажем, что $f_\epsilon = \int_0^x w_\epsilon * g(t)dt \rightarrow f(x) = \int_0^x g(t)dt$. По определению:

$$\begin{aligned} \|f_\epsilon - f\| &= \sup_{x \in [0, 1]} \left| \int_0^x w_\epsilon * g(t)dt - \int_0^x g(t)dt \right| \leq \\ &\leq \sup_{x \in [0, 1]} \int_0^x |w_\epsilon * g - g|(t)dt \leq \sup_{x \in [0, 1]} \int_0^1 |w_\epsilon * g - g|(t)dt = \\ &= \int_0^1 |w_\epsilon * g - g|(t)dt \rightarrow 0, \epsilon \rightarrow +0. \end{aligned}$$

Если существует такая непрерывная h , что $f(x) = \int_0^x h(t)dt$, то f должна быть гладкой – что не так. Поскольку $\|w_\epsilon * g\| \leq \|g\| \leq 1$, то множество S_1 является незамкнутым.

2. Заметим, что

$$|f(x)| = \left| \int_0^x g(t)dt \right| \leq \int_0^x |g(t)|dt \leq \|g\|_1 = \|g \cdot \mathbf{1}\|_1 \leq \|g\|_2 \cdot \|\mathbf{1}\|_2 \leq 1.$$

Значит и множество S_2 является ограниченным.

Согласно критерию Арцела-Асколи для вполне ограниченности S_2 достаточно показать равномерную непрерывность S_2 (вкупе с уже доказанной ограниченностью). Поскольку

$$|f(x_1) - f(x_2)| = \left| \int_{x_2}^{x_1} g(t)dt \right| = \|g\|_1^{[x_1, x_2]} \leq \|g\|_2^{[x_1, x_2]} \cdot \|\mathbf{1}\|_2^{[x_1, x_2]} \leq \|g\|_2 \cdot \sqrt{|x_1 - x_2|} \leq \sqrt{|x_1 - x_2|}.$$

Следовательно, S_2 – вполне ограниченное множество.

S_2 – незамкнуто, и пример, аналогичный первому пункту здесь также подойдёт.